山东省建筑标准设计图集

热泵+清洁供暖系统设计与安装

（征求意见稿）

图集号:L2*N***

山东省住房和城乡建设厅

核 设计 图
校 计 制

热泵+清洁供暖系统设计与安装

批准部门：山东省住房和城乡建设厅　　批准文号：　年第　号公告

主编单位：山东省建筑设计研究院有限公司　　统一编号：DBJT37—X

施行日期：20XX年XX月XX日　　图 集 号：L2*N***

主 编 单 位 负 责 人：

主编单位技术负责人：

技　术　审　定　人：

设　计　负　责　人：

目　　录

目录 …… 1
编制说明 …… 4
设计总说明 …… 5
图例 …… 12

常用热水管道水力计算表

钢管闭式热水管道水力计算表（40℃）…… 13

商用空气源热泵系统原理图

空气源热泵供暖系统原理图 …… 21
空气源热泵+燃气复合式供暖系统原理图 …… 25
空气源热泵+锅炉辅助供暖系统原理图 …… 28
空气源热泵+太阳能复合式供暖系统原理图 …… 29
空气源热泵+相变蓄能复合式供暖系统原理图 …… 30
空气源热泵+水蓄能复合式供暖空调系统原理图 …… 31
空气源热泵+电蓄热复合式供暖系统原理图 …… 32
空气源热泵+冷水机组供暖空调系统原理图 …… 33

户用空气源热泵系统原理图

空气源热泵冷热水机组供暖系统原理图…… 34
空气源多联机热泵冷热水机组供暖系统原理图…… 40

风冷模块机组

超低温强热型风冷模块性能参数表…… 42
单供暖型风冷模块性能参数表 …… 43
超低温强热大涡旋型风冷模块性能参数表…… 44

校核 设计 制图

超低温强热型风冷模块性能参数修正系数表 …… 45
单供暖型风冷模块性能参数修正系数表 …… 48
超低温强热大涡旋型风冷模块性能参数修正系数表 …… 49
超低温强热型风冷模块室外机尺寸及安装图 …… 51
单供暖型风冷模块室外机尺寸及安装图 …… 53
超低温强热大涡旋型风冷模块室外机尺寸及安装图 …… 54
风冷模块机组布置及接管形式图 …… 55

磁悬浮冷水（热泵）机组

磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组性能参数表 …… 58
地下水水源热泵机组性能参数修正系数表 …… 60
地埋管水源热泵机组性能参数修正系数表 …… 61
磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组外形尺寸图 …… 62
磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组安装基础图 …… 66
磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组维修空间尺寸图 …… 70

四管制风冷热泵机组

四管制风冷热泵性能参数表 …… 71
制冷性能参数修正系数表 …… 73
制热性能参数修正系数表 …… 74
同时制冷制热性能参数修正系数表 …… 75
四管制风冷热泵机组外形尺寸图 …… 76
四管制风冷热泵机组安装基础图 …… 80

风冷满液式螺杆式冷（热）水机组

风冷满液变频螺杆式冷（热）水机组技术性能表 …… 85
风冷螺杆式冷（热）水机组性能参数修正系数表 …… 87
风冷螺杆式冷（热）水机组水压降曲线图 …… 89
风冷螺杆式冷（热）水机组外形尺寸图 …… 90
风冷螺杆式冷（热）水机组安装基础图 …… 94
风冷螺杆式冷（热）水机组安装空间尺寸图 …… 95

燃气热水锅炉

高效低氮铜管燃气锅炉性能参数表 …… 96
高效低氮铜管燃气锅炉外形尺寸及安装图 …… 98

燃气热水炉

冷凝式燃气热水炉性能参数表 ……108
冷凝式燃气热水炉外形尺寸及安装图 ……109

CO2热泵机组

CO2热泵机组性能参数表 ……110
CO2热泵机组外形尺寸及安装图 ……112
CO2热泵机组安装基础图 ……121
CO2热泵机组安装空间尺寸图 ……122

校核
设计
制图

倒M风冷螺杆式热泵机组

倒M风冷螺杆式热泵机组性能参数表 ……123
倒M风冷螺杆式热泵机组外形尺寸及安装图 ……137
倒M风冷螺杆式热泵机组安装基础图 ……135

校核 设计 制图

编 制 说 明

一、适用范围

本图集适用于新建、改建、扩建民用建筑以热泵为主要热源、多能源复合供暖系统的设计与安装。

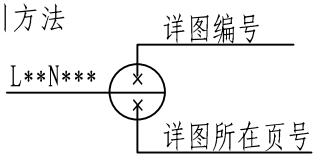
二、编制依据

1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021
2.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
3.《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378-2019(2024年版)
4.《居住建筑节能设计标准》 DB37/T 5026-2022
5.《公共建筑节能设计标准》 DB37/T 5155-2025
6.《通风与空调工程施工规范》 GB 50738-2011
7.《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243-2016
8.《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB 50274-2010
9.《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》GB/T 25127.1-2020
10.《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第2部分：户用及类似用途的热泵（冷水）机组》 GB/T 25127.2-2020
11.《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》 GB 37480-2019
12.《暖通空调制图标准》 GB/T 50114-2001

三、编制内容

本图集编制内容包括空气源热泵清洁供暖系统、地源热泵清洁供暖系统、分户式热泵清洁供暖系统、主要设备选型与安装、清洁供暖系统施工、典型清洁供暖系统设计等。

四、索引方法



五、其他

1. 本图集尺寸除注明者外均以毫米(mm)为单位。
2. 本图集所依据的规范、标准有新版本时,应按有效版本相关做法进行调整。
3. 图集未尽事宜，应按国家和山东省现行相关规范、标准和有关技术法规文件执行。
4. 本图集仅供建设、设计、施工、监理、质监及相关管理部门使用。

校核 设计 制图

热泵+清洁供暖系统设计总说明

一、 基本要求

1）热泵+清洁供暖系统包括以空气源热泵为主要供暖热源、其他能源辅助的供暖系统和空气源热泵与其他能源联合供暖的多能互补复合式供暖系统，供暖热源的选择应结合当地气候特征、资源禀赋及经济发展水平确定。

2）热泵+清洁供暖系统应合理选择供热规模，优先采用按户设置的分散式供暖系统和按楼设置的分布式供暖系统，采用集中式供暖系统时，单个系统的供热面积不宜超过5万m2。

3）热泵+清洁供暖系统的末端系统形式，优先选择低温热水地面辐射供暖系统，或采用辐射供暖供冷合用系统；当采用散热器供暖时，应选择低温散热性能好的散热器形式，并采取合理提高热泵系统出水温度、增大供回水温差的措施；当与夏季空调合用末端系统时，可采用风机盘管系统，风机盘管的冬季供热量应按热泵机组实际供水温度进行复核。

4）多能互补复合式供暖系统应具备智能调节功能，宜能自动判断和调整以供暖成本较低或碳排放量较低的热源为基础热源，基础热源不能满足需求或无法正常工作时，调峰热源应自动启动，与基础热源协同或单独运行，满足供暖需求。

5）采用空气源热泵机组供暖时，冬季设计工况下冷热风机组的制热性能系数不应小于2.2，冷热水机组的制热性能系数不应小于2.4。

二、系统设计

1. 空气源热泵供暖系统

1）除负荷较小、对供暖保证率要求不高的系统外，应按经济平衡点温度确定空气源热泵机组和辅助热源承担热负荷的比例。

2）经济平衡点温度应以全生命期成本为目标，综合考虑空气源热泵供暖系统可靠运行及经济性后计算得到。山东各主要城市采用电辅助加热的经济平衡点温度参考下表确定。

3）空气源热泵作为冬季供暖唯一热源、或仅以电加热为辅助热源时，应选择低环境温度型，并应符合现行国家标准《低环境温度空气源热泵(冷水)机组第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组》 GBT 25127.1的要求。

2. 热泵+燃气耦合供暖系统

1）应按系统全寿命期经济合理的原则确定两种热源的配置比例，经技术经济比较，空气源热泵机组可采用非低环境温度型。

2）空气源热泵与燃气耦合供暖系统的形式选择应符合下列规定:

a) 当空气源热泵机组额定流量满足系统设计流量要求，且系统流量变化率在热泵机组允许变化范围内时，应采用热泵机组与燃气设备串联的耦合供暖系统形式;

b) 当空气源热泵机组与燃气设备额定流量之和满足系统设计流量要求，且系统流量变化率在热泵机组允许变化范围内时，采用空气源热泵供暖机组与燃气设备并联的耦合供暖系统形式;

c) 当空气源热泵机组与燃气设备额定流量无法满足系统设

计流量要求，或系统流量变化率超出热泵机组允许变化范围内时，应采用热泵机组设置一级泵的串并联耦合供暖系统；

d) 当系统供水温度超过空气源热泵机组额定出水温度时，应采用热泵机组与燃气设备串联或串并联耦合供暖系统；

e) 采用串联或串并联耦合供暖系统时，应使系统回水首先经过热泵机组。

3）应根据当地燃气价格与电价计算能源费用相等时的热泵平衡点性能系数COPf，当热泵实际运行时的性能系数COP 高于COPf时，优先由空气源热泵供暖。

$$COP_f = \frac{Q_q}{Q_d} \times \frac{M_d}{M_q} \times \eta$$

式中：COP_f——空气源热泵和燃气设备供热运行的能源费用相等的热泵平衡点热性能系数COP_f；

Q_q——当地燃气低位热值，MJ/Nm3；

Q_d——电能热值Q_d=3.6 MJ/kWh；

M_q——当地燃气价格，元/Nm3；

M_d——当地电价，元/kWh；

η——燃气热源效率，%。

3. 热泵+蓄能供暖系统

1）以空气源热泵为热源的户式供暖系统中，通过在水循环管路中增加蓄能水罐，可实现主机融霜期间连续供暖，减少融霜时间，蓄冷水罐的容积按热泵机组融霜期间可保证系统正常供暖确定。条件运行时，宜加大蓄能水罐容积，充分利用电力低谷时段制热蓄存热量，降低电力高峰时段用电量，减少用户使用费用。

2）以电为辅助加热能源的空气源热泵供暖系统，当具备分时电价政策时，宜采用电蓄热系统，经技术经济比较，热泵机组可采用非低环境温度型。

3）采用电锅炉蓄热时，应按全量蓄热系统设计，电锅炉不得在非电力低谷时段启用。

4）当电力低谷时段与供暖负荷重叠时，应由热泵负担基载供暖负荷，电锅炉仅用于蓄热运行。

5）对于电力低谷时段为白天的峰谷电价，可按电力低谷时段热负荷配置热泵机组，电锅炉容量按下式计算确定：

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Q_i - q_{1i})}{m}$$

式中：P——电锅炉设计容量，kW；

Q_i——系统逐时热负荷，kW，采用逐时模拟软件计算。

q_{1i}——热泵机组逐时供热量，kW；

m——电力高峰（含尖峰）时段时长，h。

6）为充分利用空气源热泵，热泵机组与蓄能系统宜采用串联布置，系统低温回水应首先经过热泵机组。

4. 热泵+太阳能供暖系统

1）有条件的独立式住宅可采用热泵辅助的太阳能供暖系统，太阳能供暖系统应考虑全年综合利用太阳能，采取冬季防冻、夏季防止空晒的措施。

2）有冬季供暖、夏季供冷需求的建筑，宜采用太阳能光伏与热泵结合提供冷热源。

3）宜采用PVT光伏/光热一体化应用技术，利用太阳能 PVT组件产生的电能驱动热泵供暖、供冷，在发电同时产生

的热能提供热水和供暖，实现冷、热、电三联供；也可与地源热泵结合，夏季利用PVT组件产生的热能对地源侧进行跨季节储热。

5. 热泵+多能互补供暖系统

1）大型工程宜采用废（余）、热空气源热泵、水（地）源热泵、中深层地热能、燃气、蓄能、市政供热等多能源互补的复合式能源系统。

2）区域内设置集中空调系统建筑的容积率较高，且设计冷负荷密度大、同时使用系数较低、全年供冷供暖时间较长的公共建筑群，经综合论证合理时，可采用区域供冷供暖系统，区域供冷供暖系统的冷热源宜采用多能互补的复合式能源方式。

3）复合式能源系统的各能源形式、配置比例等，应基于建设地点资源、能源禀赋，在对系统全年负荷分析的基础上，经充分技术经济比较后确定。

4）复合式能源系统宜采用二级泵或多级泵系统，各能源方式设置独立的一级泵。

5）复合式能源系统应设置相应的能源管理系统，基于年运行费用最低对各能源系统进行自动调节。

6. 检测与控制

1）户式空气源热泵宜检测系统水流量；供热（冷）量；室内外空气温度；系统供、回水温度；机组电功率与耗电量；热泵机组、循环水泵、辅助热源等设备运行状态、故障状态和手自动状态参数。

2）商用空气源热泵系统应设置节能管理控制系统，进行自动监测与智能化控制。

3）应监测系统供回水温度、压差、水流量，和室内外温度，热泵机组、循环水泵、辅助热源及其他设备的运行状态参数。

4）应监测和计量系统供热（冷）量、补水量，对热泵机组用电、循环水泵用电以及辅助能源用量分别计量。

5）应能根据用户侧需求，实现供热（冷）量的自动调节。

三、主要设备选型计算

1. 户式空气源热泵机组

1）机组作为冬季供暖和夏季空调供冷共用冷热源时，应按满足冬季供暖热负荷和夏季空调冷负荷二者中的较大值确定；

2）机组同时作为夏季供冷、冬季供暖的冷热源以及全年生活热水的热源时，应按满足冬季供暖热负荷，夏季空调冷负荷，以及在当地供暖室外计算温度下供水温度为50℃的生活热水所需加热量中的较大值确定；

2. 商用空气源热泵机组

（1）机组容量确定

应按照机组设计供回水温度、工程所在地室外计算温湿度参数及结、除霜工况对制热性能进行修正。机组设计工况下的制热量采用下式进行计算：

$$Q = q \times k_1 \times k_2 \times k_3$$

式中：Q--机组设计制热量（kW）；

q—机组名义制热量(kW)；

k_1—机组设计供水温度修正系数；

k_2—室外计算干球温度修正系数。

室外计算干球温度对于供暖系统采用室外供暖计算温度，

对于空调系统采用室外空调计算干球温度;

k3—机组融霜修正系数，山东地区一般可采用1.2。

（2）机组同时作为冬季供暖热源和夏季空调冷源时，应按下列原则确定机组容量:

1）当系统供暖热负荷与空调冷负荷接近时，按同时满足冬季供暖热负荷和夏季空调冷负荷确定。

2）当空调冷负荷大于冬季热负荷，应按冬季热负荷选配机组，如空调冷负荷超过选配机组在夏季设计工况下制冷总容量800kW及以上时，超过部分宜另行配置夏季供冷专用的水冷冷水机组；如空调冷负荷超过选配的机组在夏季设计工况下制冷总容量600kW以下时，可按照夏季设计工况重新选配机组。

3）当空调冷负荷小于冬季热负荷时，宜按冬季热负荷选配机组，并宜采用多台热泵机组的配置方案，且部分台数运行时应与夏季设计冷负荷和部分负荷相匹配。

（3）当建筑供冷的同时存在稳定的供热需求，且经技术经济比较合理时，可采用热回收式空气源热泵机组。设计时，应符合以下要求:

1）热回收器的热水供水温度一般为45～60℃;

2）当热水使用需求与热回收机组不同时运行，或热回收能力小于小时最大耗热水量时，应设置蓄热箱;

3）当利用热回收机组直接提供生活热水时，与热回收器连接的所有水管管材应符合生活热水对管材的要求。

（4）空气源热泵冷热水机组的设计，应符合下列要求:

1）应合理设计冷却空气进、排风的气流组织，进风口处的进气速度宜控制在1.5～2.0m/s，排风口处的排气速度不宜小于7m/s;进、排风口之间的距离应尽可能加大，以防止进、排风短路。多台机组分前后布置时，应避免位于主导风上游的机组排出气流对下游机组吸气的影响，机组的排风应直接排至室外且排风出口上方10m范围内不应有遮挡物，机组进风侧之间的间距不宜小于3.0m。当上述条件不满足时，宜通过CFD模拟分析确定。

2）应避免污浊气流的影响。

3）应优先考虑选用噪声低、振动小的机组;设置于楼板上或屋顶时宜根据布置位置和需求采取适当的隔振措施，必要时应采取降低噪声的措施。

4）热泵机组基础标高应高于完成面300mm，布置在可能有积雪的地方时，基础高度应适当加高。

（5）当热泵机组必须安装在建筑或房间内时，应符合以下要求:

1）机组的排风应通过风管排至室外，必要时增设加压排风机;

2）当机组的室外进、排风口标高相同且位于同一朝向时，进、排风口的间距不宜小于10m;

3）当处于建筑外立面的同一水平投影位置时，进、排风口的高差不应小于3.0m，且排风口与进风口的相对位置应根据其主要功能(供暖或供冷)确定;

4）当进、排风口处于不同朝向时，排风口应位于主导风向的下游。

3. 辅助热源

（1）燃气加热设备

1）燃气加热设备宜直接选用冷凝式锅炉或通过结构优化实

现环保高效。当选用普通锅炉时，应另设烟气余热回收装置，且排烟温度不应高于 80℃；

2）燃气加热设备大气污染物的排放应符合现行山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB37/2374和当地环保要求。

3）燃气加热设备循环泵(一级泵)的种类应根据锅炉的流量特性确定，当锅炉要求定流量运行时应采用定频泵，当锅炉允许变流量运行时宜采用变频调速泵。

(2) 电加热装置

1）选用电锅炉时，电阻式锅炉热效率应大于98%；电磁式锅炉热效率应大于97%；固体蓄热式锅炉应大于95%且本体24h 散热损失小于3%。

2）电阻电锅炉单台容量宜小于或等于 2000kW，大于或等于3000kW应采用电极式电锅炉。

3）电锅炉的工作压力，常压型锅炉工作压力宜小于0.1MPa，承压型锅炉工作压力宜小于0.3MPa；相变锅炉本体换热器承压不应大于2.0MPa；真空/微压锅炉本体运行压力宜小于0.1MPa。

4. 其他设备与材料

1）系统水容量小或对供热稳定性要求高的空气源热泵系统，宜设置缓冲水箱。

2）冷热水管道、水箱以及空调冷凝水管道应采取绝热措施，绝热层设置应符合现行山东省工程建设标准《居住建筑节能设计标准》DB37/T 5026与《公共建筑节能设计标准》DB37/T 5155的规定；

3）系统补水、定压设备等的设计应按现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 进行。

4）与室外主机分离的制冷剂-水热交换装置和水泵、膨胀罐等配套设备，应设置在环境温度不低于5℃的室内。

四、施工安装

1. 供暖空调系统管材

1）空气源热泵供冷供热水系统管道可采用热镀锌钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等，添加防冻液的管道不应采用内壁镀锌的管材；

2）室内空调末端的冷凝水管宜采用UPVC塑料管或热镀锌钢管。

2. 空气源热泵机组安装

1）应校核设备运行重量对屋面结构、墙体和地基的影响；

2）设备应安装在经过设计、有足够强度的水平基础之上，且应固定在基础上；

3）屋顶上的设备基础应设置在结构楼板上，基础上皮高于屋面不应小于300mm；

4）热泵室外机、配电箱（柜）、水泵等机电设备应具备室外安装防护条件；

5）机组四周应预留安装、检修与接管空间，出风口不应有遮挡；

6）改造项目，当设备超出建筑物初始设计的防雷系统保护范围时，应增加相应的防雷措施。

3. 水系统施工

1）管道翻弯的高处应设自动放气阀，系统最低处应设泄水阀；

2）除埋地管道外，空调供暖水管坡度不宜小于3‰，不应小

于2‰；

3）化霜水管道坡度不宜小于1%，不应小于5‰，应确保在自然流动的情况下泄水充分。

4. 隔振降噪

1）空气源热泵机组、水泵与基础间应采取隔振措施；

2）热泵机组、水泵等进出口与管道之间应采用软连接；

3）受设备振动影响的管道应采用弹性支吊架；

4）室外设备达不到环境噪声标准要求时，应采取降噪措施。

五、质量验收与性能调适

1. 空气源热泵系统工程的试运行和调试包括管道冲洗试验、水压试验、系统设备单机试运行、水系统 和风系统的试运行和调试、系统联合试运行和调试。

2. 空气源热泵系统应进行下列试验和测试：

1）水系统的阀门、换热设备、分集水器等组件应进行强度和严密性试验。

2）承压水系统管道和设备应做水压试验；

3）非承压管路和设备应做满水及灌水试验；

4）制冷剂管道系统应进行气密性、保压和抽真空试验；

5）电气系统应进行电源质量测试、电气绝缘电阻测试、剩余电流动作的保护装置测试。

3. 系统冲洗和防冻液充注应符合下列规定：

1）应对水系统不同环路逐一进行冲洗试验，冲洗后应保证管路及设备中的水及冲洗液排尽；

2）冲洗时应关闭主机进出口阀门，避免杂质进入主机；

3）充水及防冻液应在系统冲洗和试压完毕后注入，防冻液浓度应满足防冻要求；

4）防冻液可按照浓度或密度进行配置，配制过程中，应根据防冻剂产品说明书的要求，采取相应的防护措施。

4. 空气源热泵机组开机调试前应进行下列工作：

1）应脱离主机单独对水系统进行循环清洗，确保无杂质后与主机连接并充水放气；

2）对出厂未充注制冷剂的空气源热泵机组，应按设备技术文件规定充注制冷剂；

3）系统的设备和管道系统，以及相应的自控和电气系统安装完毕后，应根据相关标准与本规程的规定 和设计要求，以及产品安装说明书逐项进行检查。

5. 空气源热泵系统联合试运行与调试应符合下列规定：

1）系统处于稳定运行状态；

2）联合试运行和系统性能检测（包括机组性能、系统性能、风机水泵效率等）时间不低于8h；

3）机组的设定温度应与设计工况一致。

6. 空气源热泵系统联合试运行和调试宜对下列性能参数进行检测：

1）室内空气温度、室外空气温度和湿度；

2）机组进出水温度、流量；

3）系统各设备（包括机组、水泵、辅助热源、风机、风机盘管等）电功率和耗电量；

4）系统供热（冷）量；

5）水泵的水流量和进出口压差；

6）风机风量；

7）房间噪声值；

8）主机的启动温度、停机温度与设定温度之差；

9）主机的空载和负载电压、电流。

7. 空气源热泵系统联合试运行和调试的检测结果应符合下列规定：

1）室内空气温度满足设计要求；

2）供暖房间噪声值应满足设计要求，并应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的相关规定；

3）辐射供暖地面表面平均温度应符合现行地方标准《地面辐射供暖技术规范》DB37/T 5047-2022的规定。

核		
校	设	制
	计	图

统 一 图 例

名 称	图 例
空气源热泵冷媒（制冷剂）管	LM
供热供水管	R1
供热回水管	R2
供暖供水管	N1
供暖回水管	N2
空调冷暖水供水管	LN1
空调冷暖水回水管	LN2
自来水给水管	J
补水管	BS
太阳能热媒管	RM
冷冻水供水管	L1
冷冻水回水管	L2
冷却水供水管	LQ1
冷却水回水管	LQ2

名 称	图 例
电热三通阀	
自力式压差旁通阀	
冷媒膨胀阀	
Y型过滤器	
电动两通调节阀	
关断阀	
止回阀	
电动两通阀	
电热两通阀	

校核	设计	制图

G	DN15		DN20		DN25		DN32		DN40		DN50		DN65	
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R
(m^3/h)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)
0.072	0.10	19.1	0.06	2.6	0.03	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—
0.076	0.11	20.9	0.05	2.8	0.04	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
0.080	0.11	22.7	0.06	5.3	0.04	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
0.084	0.12	25.0	0.07	5.7	0.04	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
0.088	0.13	27.0	0.07	6.1	0.04	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
0.095	0.14	31.5	0.07	7.0	0.05	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—
0.105	0.15	37.7	0.08	8.4	0.05	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—
0.115	0.16	44.4	0.09	9.9	0.06	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—
0.125	0.18	51.4	0.10	11.5	0.06	3.6	0.03	0.6	—	—	—	—	—	—
0.135	0.19	60.0	0.11	13.4	0.07	4.1	0.04	1.1	—	—	—	—	—	—
0.145	0.21	67.8	0.11	15.2	0.07	4.7	0.04	1.2	—	—	—	—	—	—
0.155	0.22	77.5	0.12	17.0	0.08	5.2	0.04	1.3	—	—	—	—	—	—
0.165	0.24	86.1	0.13	19.3	0.08	5.8	0.05	1.5	0.03	0.8	—	—	—	—
0.175	0.25	96.8	0.14	21.2	0.08	6.5	0.05	1.6	0.04	0.9	—	—	—	—
0.185	0.26	108.2	0.14	23.7	0.09	7.2	0.05	1.8	0.04	0.9	—	—	—	—
0.195	0.28	117.8	0.15	25.8	0.09	8.0	0.05	2.0	0.04	1.0	—	—	—	—
0.21	0.30	136.6	0.16	29.9	0.10	9.0	0.06	2.3	0.04	1.2	—	—	—	—
0.23	0.33	160.4	0.18	35.1	0.11	10.6	0.06	2.7	0.05	1.4	—	—	—	—
0.25	0.36	189.6	0.20	41.5	0.12	12.3	0.07	3.1	0.05	1.6	—	—	—	—
0.27	0.38	221.1	0.21	47.4	0.13	14.3	0.07	3.6	0.06	1.8	0.03	0.5	—	—
0.29	0.41	249.7	0.23	54.6	0.14	16.1	0.08	4.1	0.06	2.1	0.04	0.6	—	—
0.31	0.44	285.3	0.24	61.0	0.15	18.4	0.09	4.5	0.07	2.3	0.04	0.7	—	—

校核	设计	制图

G	DN15		DN20		DN25		DN32		DN40		DN50		DN65	
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R
(m^3/h)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)
0.33	0.47	323.3	0.26	69.2	0.16	20.4	0.09	5.1	0.07	2.6	0.04	0.7	—	—
0.35	0.50	363.6	0.27	77.8	0.17	23.0	0.10	5.6	0.07	2.9	0.04	0.8	—	—
0.37	0.53	397.6	0.29	85.0	0.18	25.7	0.10	6.3	0.08	3.2	0.05	0.9	—	—
0.39	0.56	441.7	0.31	94.4	0.19	27.8	0.11	6.8	0.08	3.5	0.05	1.0	—	—
0.41	0.58	488.2	0.32	104.3	0.20	30.8	0.11	7.6	0.09	3.8	0.05	1.1	—	—
0.43	0.61	536.9	0.34	114.8	0.21	33.8	0.12	8.3	0.09	4.2	0.05	1.2	—	—
0.45	0.64	588.1	0.35	122.8	0.22	36.2	0.12	8.9	0.09	4.6	0.05	1.3	0.03	0.4
0.47	0.67	641.5	0.37	133.9	0.23	39.5	0.13	9.7	0.10	4.9	0.05	1.4	0.04	0.4
0.49	0.70	6,818	0.38	145.6	0.24	42.9	0.14	10.5	0.10	5.3	0.05	1.5	0.04	0.5
0.52	0.74	767.8	0.41	163.9	0.25	48.3	0.14	11.6	0.11	5.8	0.07	1.7	0.04	0.5
0.56	0.80	890.5	0.44	190.1	0.27	54.7	0.15	13.4	0.12	6.8	0.07	1.9	0.04	0.6
0.60	—	—	0.47	213.0	0.29	62.8	0.17	15.0	0.13	7.6	0.08	2.2	0.05	0.7
0.66	—	—	0.52	257.8	0.32	75.9	0.18	18.2	0.14	9.2	0.08	2.5	0.05	0.8
0.70	—	—	0.55	290.0	0.34	83.3	0.19	20.5	0.15	10.1	0.09	2.9	0.05	0.8
0.74	—	—	0.58	324.1	0.36	93.1	0.20	22.3	0.16	11.2	0.09	3.2	0.06	0.9
0.78	—	—	0.61	360.1	0.38	103.4	0.22	24.8	0.16	12.5	0.10	3.5	0.06	1.0
0.82	—	—	0.64	388.2	0.40	114.3	0.23	27.4	0.17	13.8	0.10	3.8	0.06	1.1
0.86	—	—	0.67	427.0	0.42	125.7	0.24	29.3	0.18	14.8	0.11	4.1	0.07	1.2
0.90	—	—	0.70	467.7	0.44	134.2	0.25	32.1	0.19	16.2	0.11	4.5	0.07	1.3
1.0	—	—	0.78	577.4	0.49	165.6	0.28	39.6	0.21	20.0	0.13	5.5	0.08	1.6
1.1	—	—	0.86	698.6	0.53	200.4	0.30	46.7	0.23	23.5	0.14	6.5	0.08	1.9
1.2	—	—	0.94	831.4	0.58	238.5	0.33	55.5	0.25	28.0	0.15	7.5	0.09	2.2

钢管闭式热水管道 水力计算表（40℃）	图集号	L2*N***
	页　号	14

校核	设计	制图

G	DN25		DN32		DN40		DN50		DN65		DN80		DN100	
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R
(m^3/h)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)
1.3	0.63	272.6	0.36	65.2	0.27	31.9	0.16	8.8	0.10	2.5	—	—	—	—
1.4	0.68	316.1	0.39	75.6	0.29	37.0	0.18	10.3	0.11	3.0	—	—	—	—
1.5	0.73	362.9	0.42	84.3	0.32	42.5	0.19	11.4	0.11	3.3	—	—	—	—
1.6	0.78	412.9	0.44	96.0	0.34	484	0.20	13.0	0.12	3.7	—	—	—	—
1.7	0.82	466.1	0.47	108.3	0.36	53.0	0.21	14.7	0.13	4.2	—	—	—	—
1.8	0.87	522.5	0.50	121.5	0.38	59.5	0.23	16.5	0.14	4.6	—	—	—	—
1.9	0.92	582.2	0.53	135.3	0.40	66.3	0.24	17.8	0.15	5.1	0.10	2.3	—	—
2.0	0.97	645.1	0.55	149.9	0.42	73.4	0.25	19.7	0.15	5.7	0.11	2.5	—	—
2.2	1.07	759.5	0.61	176.3	0.46	88.8	0.28	23.9	0.17	6.7	0.12	3.0	—	—
2.4	1.16	903.8	0.66	209.8	0.50	102.6	0.30	27.6	0.18	7.9	0.13	3.5	—	—
2.6	—	—	0.72	246.2	0.55	120.4	0.33	32.4	0.20	9.3	0.14	4.1	—	—
2.8	—	—	0.77	285.5	0.59	139.7	0.35	37.5	0.21	10.5	0.15	4.6	—	—
3.0	—	—	0.83	327.7	0.63	160.3	0.38	43.1	0.23	12.0	0.17	5.3	—	—
3.2	—	—	0.89	372.9	0.67	182.4	0.40	49.0	0.24	13.7	0.18	6.1	0.10	1.5
3.4	—	—	0.94	421.0	0.72	205.9	0.43	53.6	0.26	15.4	0.19	6.8	0.11	1.7
3.6	—	—	1.00	458.1	0.76	230.9	0.45	60.1	0.28	17.3	0.20	7.4	0.11	1.9
3.8	—	—	1.05	510.4	0.80	249.4	0.48	66.9	0.29	18.6	0.21	8.3	0.12	20
4.0	—	—	1.11	565.5	0.84	276.4	0.50	74.2	0.31	20.6	0.22	9.2	0.13	2.2
4.2	—	—	1.16	623.5	0.88	304.7	0.53	81.8	0.32	22.8	0.23	10.1	0.13	2.5
4.4	—	—	1.22	684.3	0.93	334.4	0.55	89.8	0.34	25.0	0.24	11.1	0.14	2.7
4.6	—	—	1.27	747.9	0.97	365.5	0.58	98.1	0.35	27.3	0.25	11.7	0.14	2.9
4.8	—	—	1.33	814.3	1.01	398.0	0.60	106.8	0.37	29.7	0.27	12.8	0.15	3.1

校核	设计	制图

G	DN32		DN40		DN50		DN65		DN80		DN100		DN125	
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R
(m^3/h)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)
5.0	1.38	883.6	1.05	431.9	0.63	115.9	0.38	32.3	0.28	13.8	0.16	3.4	—	—
5.4	—	—	1.14	503.7	0.68	130.8	0.41	36.4	0.30	16.1	0.17	4.0	—	—
5.8	—	—	1.22	581.1	0.73	150.9	0.44	42.0	0.32	18.6	0.18	4.4	—	—
6.2	—	—	1.30	664.0	0.78	172.5	0.47	48.0	0.34	21.3	0.20	5.0	—	—
6.6	—	—	1.39	752.5	0.83	195.4	0.50	54.3	0.36	23.3	0.21	5.7	—	—
7.0	—	—	1.47	846.5	0.88	219.8	0.54	61.1	0.39	26.2	0.22	6.4	—	—
7.4	—	—	1.56	946.0	0.93	245.7	0.57	68.3	0.41	29.3	0.23	7.2	—	—
7.8	—	—	1.64	1051.0	0.98	273.0	0.60	75.9	0.43	32.5	0.25	7.7	—	—
8.2	—	—	1.73	1125.3	1.03	301.7	0.63	81.0	0.45	35.9	0.26	8.5	—	—
8.6	—	—	—	—	1.08	331.8	0.66	89.1	0.48	39.5	0.27	9.3	—	—
9.0	—	—	—	—	1.13	363.4	0.69	97.6	0.50	43.3	0.28	10.2	—	—
10	—	—	—	—	1.26	448.7	0.76	120.4	0.55	51.5	0.31	12.6	—	—
11	—	—	—	—	1.38	524.8	0.84	145.7	0.61	62.4	0.35	14.7	—	—
12	—	—	—	—	1.51	624.5	0.92	173.4	0.66	74.2	0.38	17.5	—	—
13	—	—	—	—	1.64	733.0	0.99	203.6	0.72	87.1	0.41	20.5	—	—
14	—	—	—	—	1.76	850.1	1.07	236.1	0.77	101.0	0.44	23.8	—	—
15	—	—	—	—	1.89	975.9	1.15	271.0	0.83	116.0	0.47	27.3	0.31	9.1
16	—	—	—	—	—	—	1.22	308.3	0.88	131.9	0.50	31.1	0.33	10.4
17	—	—	—	—	—	—	1.30	335.7	0.94	148.9	0.54	35.1	0.35	11.7
18	—	—	—	—	—	—	1.38	376.3	0.99	167.0	0.57	37.9	0.37	13.1
19	—	—	—	—	—	—	1.45	419.3	1.05	186.0	0.60	42.2	0.39	14.6
20	—	—	—	—	—	—	1.53	464.6	1.11	198.5	0.63	46.7	0.41	16.2

校核
设计
制图

G	DN65		DN80		DN100		DN125		DN150		DN200		DN250	
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R
(m^3/h)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)
22	1.68	562.1	1.22	240.2	0.69	56.6	0.45	18.8	0.32	7.9	—	—	—	—
24	1.84	669.0	1.33	285.8	0.76	67.3	0.49	22.4	0.35	9.4	—	—	—	—
26	1.99	785.1	1.44	335.5	0.82	79.0	0.54	26.3	0.38	11.0	—	—	—	—
28	—	—	1.55	389.1	0.88	91.6	0.58	30.5	0.41	12.7	—	—	—	—
30	—	—	1.66	446.6	0.94	105.2	0.62	35.0	0.44	14.6	—	—	—	—
32	—	—	1.77	508.2	1.01	119.6	0.66	39.8	0.47	15.9	—	—	—	v
34	—	—	1.88	573.7	1.07	135.1	0.70	45.0	0.49	18.0	0.30	5.3	—	—
36	—	—	1.99	643.2	1.13	151.4	0.74	50.4	0.52	20.2	0.32	6.0	—	—
38	—	—	—	—	1.20	162.0	0.78	56.2	0.55	22.5	0.34	6.7	—	—
40	—	—	—	—	1.26	179.5	0.82	62.3	0.58	24.9	0.36	7.4	—	—
42	—	—	—	—	1.32	197.9	0.87	68.6	0.61	27.5	0.38	7.8	—	—
44	—	—	—	—	1.38	217.2	0.91	72.2	0.64	30.1	0.39	8.5	—	—
46	—	—	—	—	1.45	237.3	0.95	78.9	0.67	32.9	0.41	9.3	—	—
48	—	—	—	—	1.51	258.4	0.99	85.9	0.70	35.9	0.43	10.2	—	—
50	—	—	—	—	1.57	280.4	1.03	93.2	0.73	38.9	0.45	11.0	—	—
52	—	—	—	—	1.64	303.3	1.07	100.8	0.76	42.1	0.46	11.9	—	—
54	—	—	—	—	1.70	327.1	1.11	108.7	0.78	45.4	0.48	12.9	0.30	3.9
56	—	—	—	—	1.76	351.8	1.15	116.9	0.81	48.8	0.50	13.8	0.31	4.2
58	—	—	—	—	1.83	377.3	1.20	125.4	0.84	52.4	0.52	14.8	0.32	4.3
60	—	—	—	—	1.89	403.8	1.24	134.2	0.87	56.1	0.54	15.9	0.33	4.6
62	—	—	—	—	1.95	431.2	1.28	143.3	0.90	57.2	0.55	16.9	0.34	4.9
64	—	—	—	—	2.01	459.4	1.32	152.7	0.93	61.0	0.57	18.1	0.35	5.2

校核
设计
制图

G	DN125		DN150		DN200		DN250		DN300		DN350		DN400	
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R
(m^3/h)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)
66	1.36	162.4	0.96	64.9	0.59	19.2	0.36	5.5	—	—	—	—	—	—
68	1.40	172.4	0.99	68.9	0.61	20.4	0.38	5.9	—	—	—	—	—	—
70	1.44	182.7	1.02	73.0	0.63	21.6	0.39	6.2	—	—	—	—	—	—
75	1.55	209.7	1.09	83.8	0.67	24.8	0.41	7.1	—	—	—	—	—	—
80	1.65	238.6	1.16	95.3	0.71	26.9	0.44	8.1	—	—	—	—	—	—
85	1.75	269.4	1.24	107.6	0.76	30.4	0.47	9.2	0.31	3.3	—	—	—	—
90	1.85	302.0	1.31	120.6	0.80	34.1	0.50	10.3	0.33	3.5	—	—	—	—
95	1.96	336.5	1.38	134.4	0.85	38.0	0.52	11.4	0.35	3.9	—	—	—	—
100	2.06	372.9	1.45	148.9	0.89	42.1	0.55	12.7	0.37	4.3	—	—	—	—
105	—	—	1.53	164.2	0.94	46.4	0.58	140	0.38	4.7	—	—	—	—
110	—	—	1.60	180.2	0.98	50.9	0.61	14.6	0.40	5.2	—	—	—	—
115	—	—	1.67	197.0	1.03	55.7	0.64	16.0	0.42	5.7	—	—	—	—
120	—	—	1.74	214.5	1.07	60.6	0.66	17.4	0.44	6.2	—	—	—	—
130	—	—	1.89	251.7	1.16	71.1	0.72	20.4	0.48	7.3	—	—	—	—
140	—	—	2.03	291.9	1.25	82.5	0.77	23.7	0.51	8.4	—	—	—	—
150	—	—	2.18	335.1	1.34	94.7	0.83	27.2	0.55	9.7	—	—	—	—
160	—	—	2.33	381.3	1.43	107.7	0.88	30.9	0.59	11.0	—	—	—	—
170	—	—	2.47	430.4	1.52	121.6	0.94	34.9	0.62	11.8	—	—	—	—
180	—	—	2.62	482.5	1.61	136.4	0.99	39.1	0.66	13.2	0.50	6.6	—	—
190	—	—	2.76	537.6	1.70	151.9	1.05	43.6	0.69	14.7	0.53	7.4	—	—
200	—	—	2.91	595.7	1.79	168.3	1.11	48.3	0.73	16.3	0.56	8.2	—	—

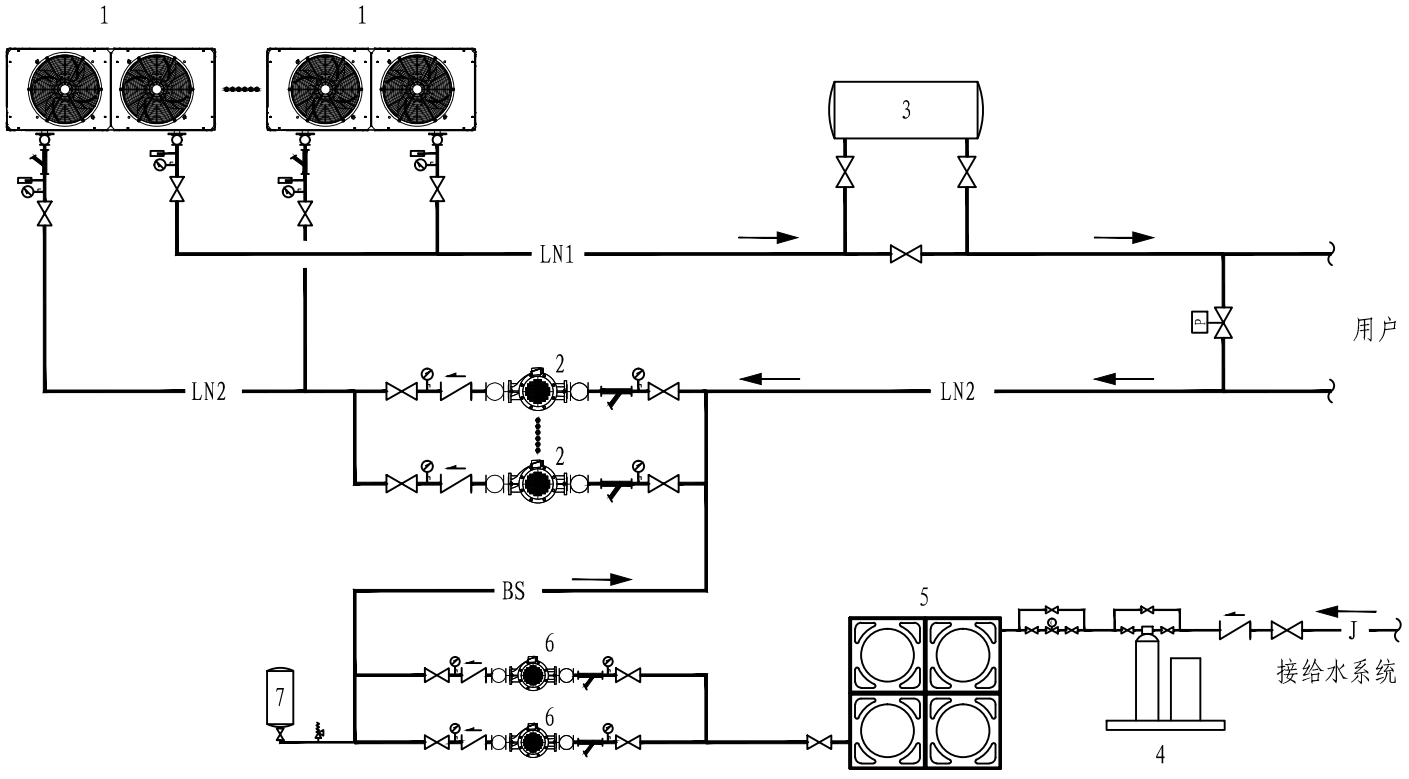
校核	设计	制图

G	DN200		DN250		DN300		DN350		DN400		DN450		DN500	
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R
(m^3/h)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)
220	1.96	203.7	1.22	58.4	0.80	19.8	0.61	9.9	—	—	—	—	—	—
240	2.14	242.4	1.33	69.5	0.88	23.5	0.67	11.8	—	—	—	—	—	—
260	2.32	284.5	1.44	81.6	0.95	27.6	0.72	13.9	—	—	—	—	—	—
280	2.50	330.0	1.55	94.6	1.02	32.0	0.78	16.1	0.60	8.0	—	—	—	—
300	2.68	378.8	1.66	108.6	1.10	36.8	0.83	18.4	0.64	9.2	—	—	—	—
350	—	—	1.93	147.8	1.28	50.0	0.97	23.8	0.75	12.5	0.59	6.8	—	—
400	—	—	2.21	183.4	1.46	65.4	1.11	31.1	0.86	16.3	0.67	8.9	—	—
500	—	—	2.76	286.6	1.83	102.1	1.39	48.5	1.07	25.5	0.84	14.0	0.68	7.8
600	—	—	—	—	2.19	147.0	1.67	69.9	1.29	36.7	1.01	19.0	0.82	11.2
700	—	—	—	—	2.56	200.1	1.94	95.1	1.50	50.0	1.18	25.9	0.96	15.2
800	—	—	—	—	2.93	247.6	2.22	124.3	1.72	65.3	1.35	33.8	1.09	19.9
900	—	—	—	—	—	—	2.50	157.3	1.93	82.7	1.52	42.7	1.23	25.2
1000	—	—	—	—	—	—	2.78	194.1	2.15	102.1	1.69	52.8	1.37	31.1
1200	—	—	—	—	—	—	—	—	2.57	138.8	2.02	76.0	1.64	44.8
1400	—	—	—	—	—	—	—	—	3.00	188.9	2.36	103.4	1.91	61.0
1600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.70	135.1	2.18	79.7
1800	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.46	100.8
2000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.73	124.5

校核
设计
制图

G	DN600		DN700		DS800		DN900		DN1000		D1200			
	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R	V	R
(m^3/h)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)	(m/s)	(Pa/m)
900	0.86	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1000	0.95	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1200	1.14	17.1	0.84	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1400	1.33	23.2	0.98	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1600	1.52	30.3	1.12	14.2	0.88	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—
1800	1.71	38.4	1.26	18.0	0.99	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—
2000	1.90	47.4	1.40	22.2	1.11	11.5	0.87	6.4	—	—	—	—	—	—
2500	2.38	74.1	1.75	34.7	1.38	17.9	1.09	9.9	—	—	—	—	—	—
3000	2.85	106.6	2.10	49.9	1.66	25.8	1.31	14.3	1.06	8.4	—	—	—	—
3500	—	—	2.46	67.9	1.93	35.1	1.53	19.5	1.24	11.5	—	—	—	—
4000	—	—	2.81	83.2	2.21	45.8	1.75	25.4	1.41	15.0	0.98	5.6	—	—
5000	—	—	—	—	2.76	71.6	2.18	39.7	1.77	23.5	1.23	8.8	—	—
6000	—	—	—	—	—	—	2.62	57.2	2.12	33.8	1.47	12.7	—	—
7000	—	—	—	—	—	—	3.06	77.9	2.48	42.9	1.72	17.2	—	—
8000	—	—	—	—	—	—	—	—	2.83	56.0	1.96	22.5	—	—
9000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.21	28.5	—	—
10000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.46	35.2	—	—
12000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.95	50.7	—	—

校核
设计
制图



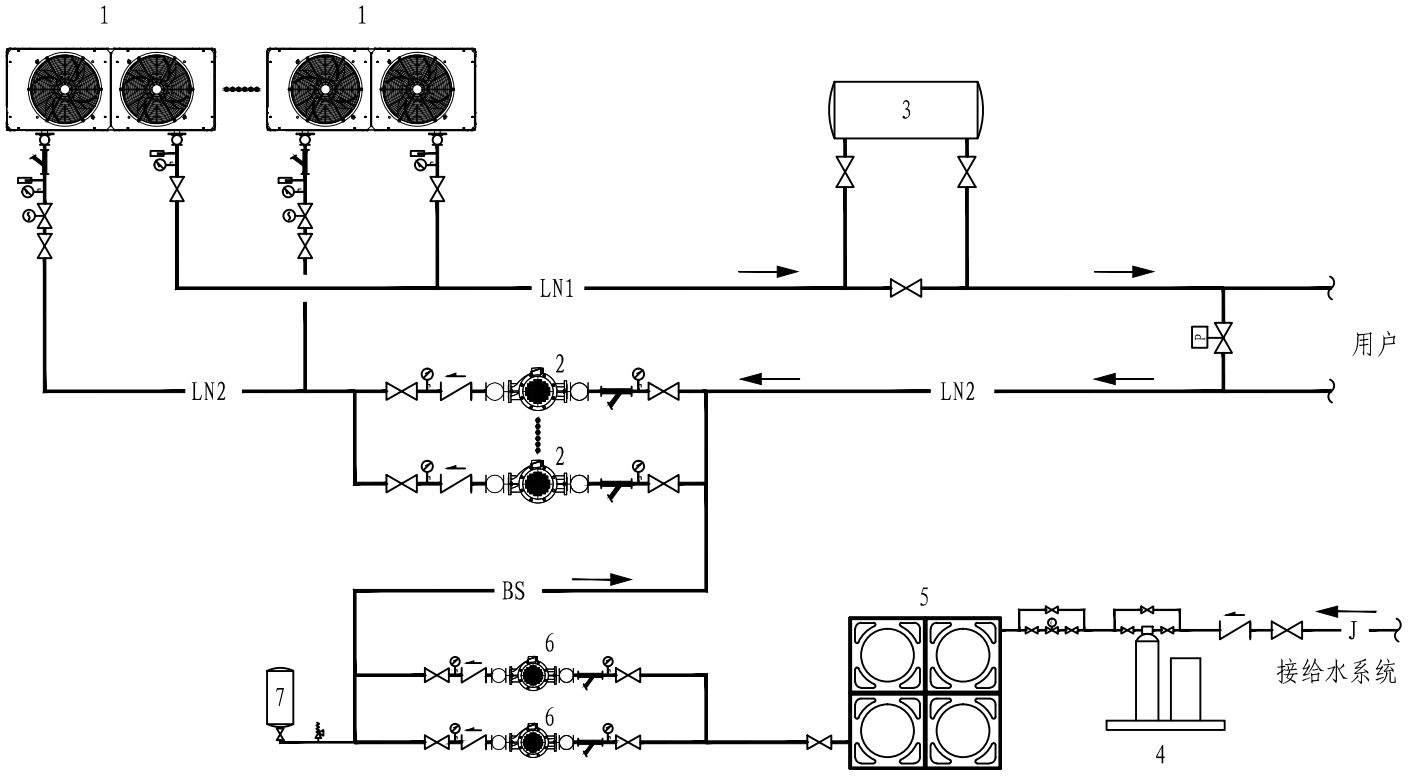
1-空气源热泵机组；2-冷热水循环泵（定频）；3-辅助电加热（选配）；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；

注：1.辅助电加热的启停根据环境温度T1及热泵系统总出水温度T2共同控制；当T1＜-10℃（可调），且T2＜45℃（可调）时，开启电辅助加热；任一条件不满足，电辅助加热不开启；

2.本图适用于定流量空气源热泵供暖系统。

空气源热泵供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	21

校核
设计
制图



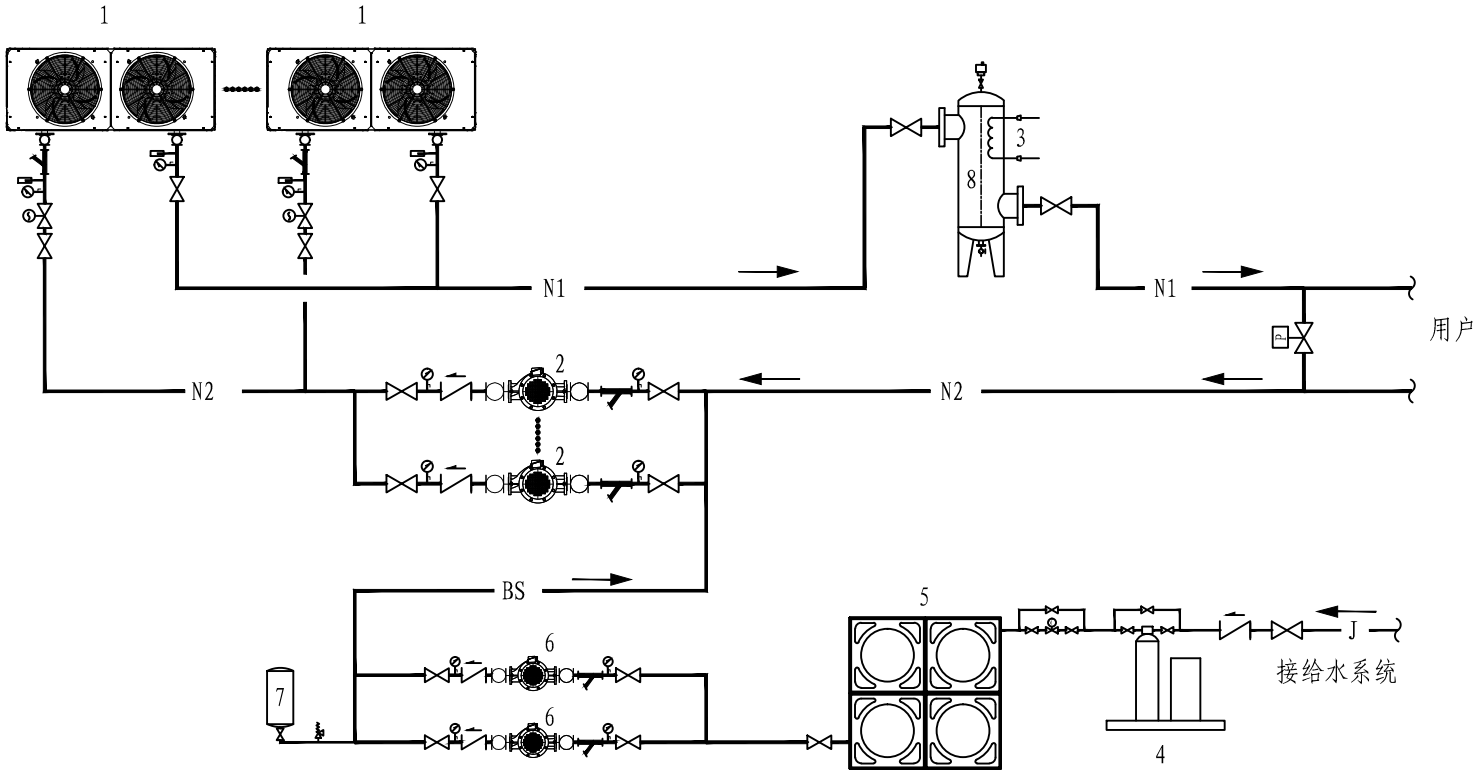
1-变频空气源热泵机组；2-冷热水循环泵（变频）；3-辅助电加热（选配）；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；

注：1. 辅助电加热的启停根据环境温度T1及热泵系统总出水温度T2共同控制；当T1＜-10℃（可调），且T2＜45℃（可调）时，开启电辅助加热；任一条件不满足，电辅助加热不开启；

2. 空气源热泵机组需自带与电动阀门联动端子，实现单模块与对应水支路电动阀门联动；

3. 本图适用于一级泵变流量空气源热泵供暖系统。

空气源热泵供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	22



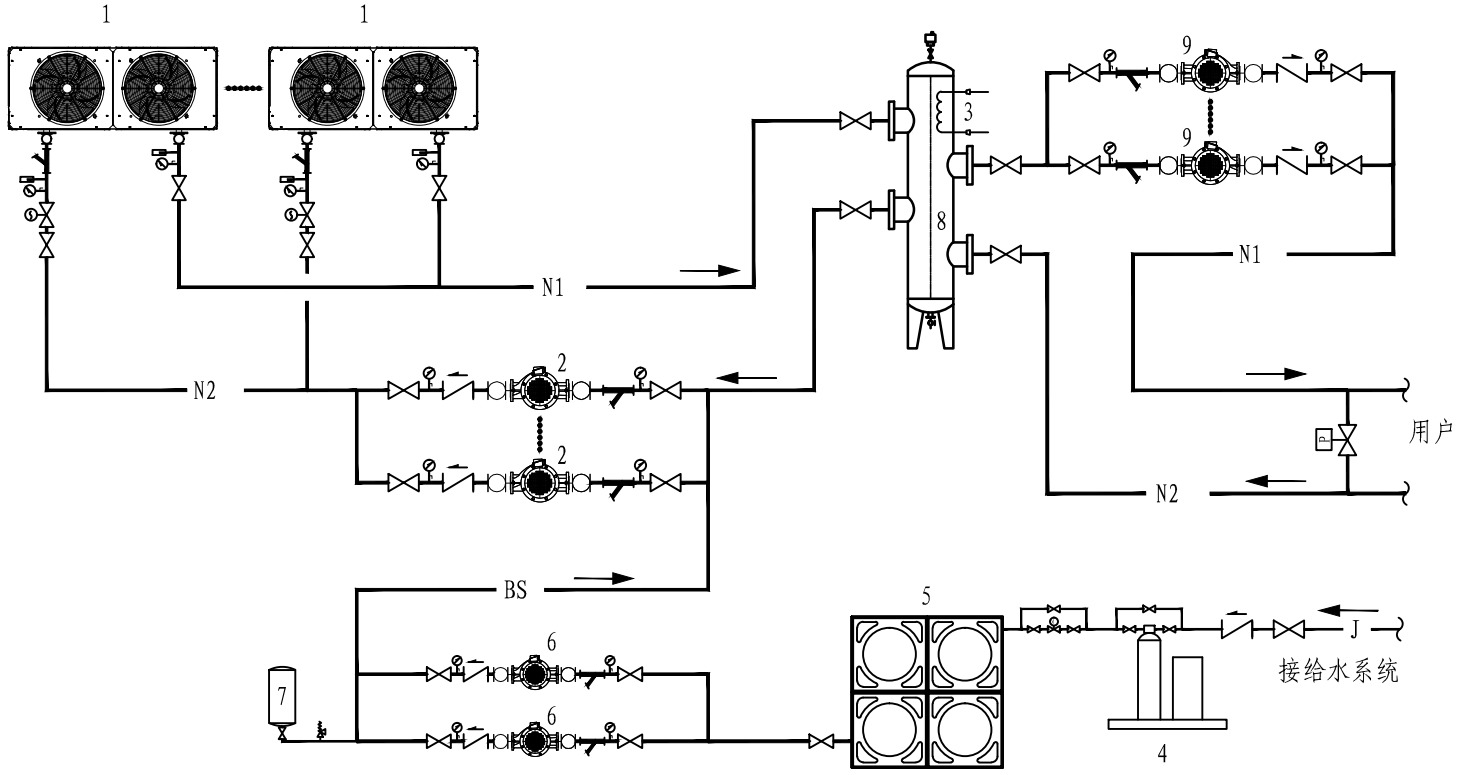
1-变频空气源热泵机组；2-热水循环泵（变频）；3-辅助电加热（选配）；4-软化水装置；

5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；8-缓冲水箱；

注：1.空气源热泵机组需自带与电动阀门联动端子，实现单模块与对应水支路电动阀门联动；

2.本图适用于一级泵变流量空气源热泵供暖系统（带缓冲水箱）。

空气源热泵供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	23



1-变频空气源热泵机组；2-热水一级循环泵（变频）；3-辅助电加热（选配）；4-软化水装置；

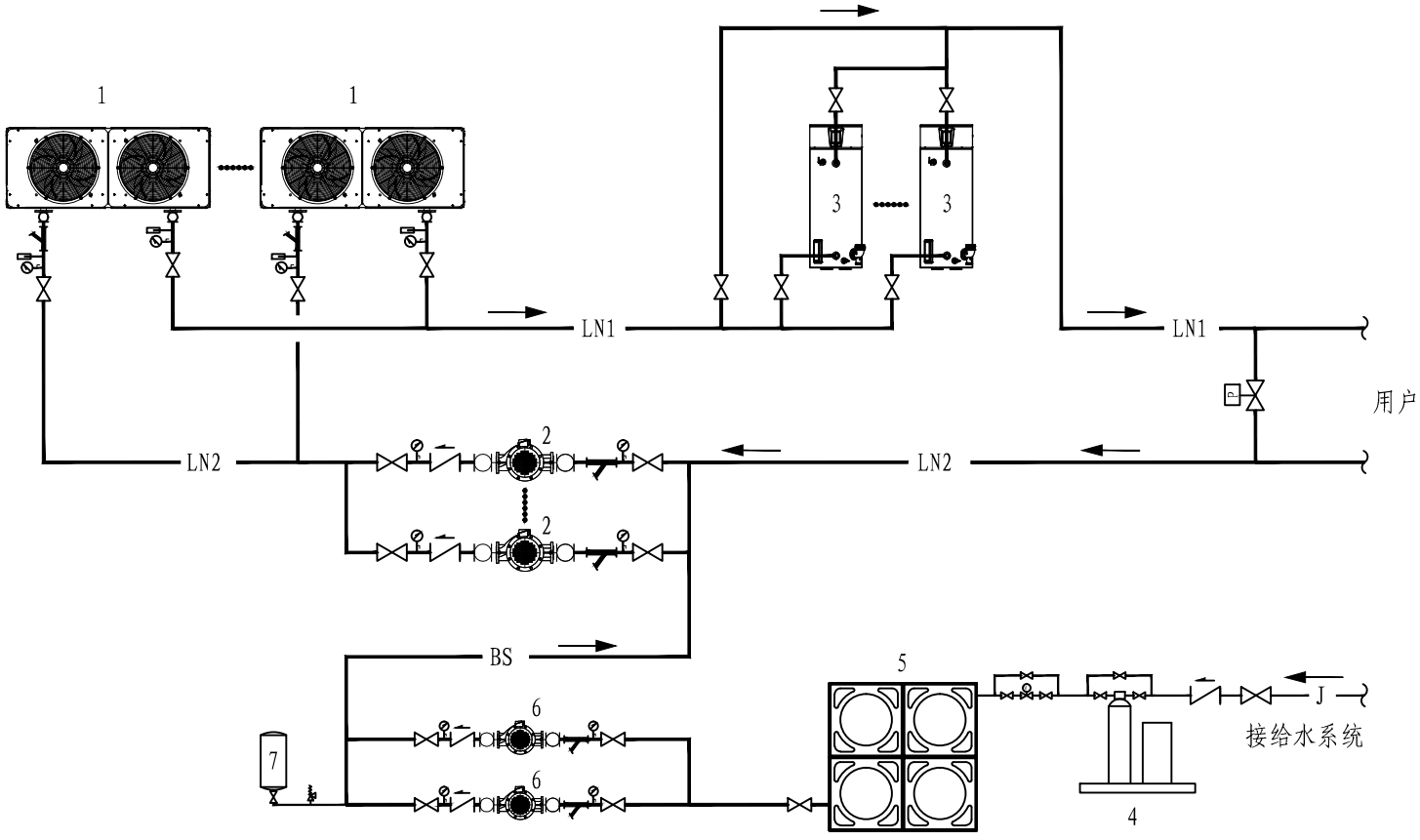
5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；8-缓冲水箱；9-热水二级循环泵（变频）；

注：1.空气源热泵机组需自带与电动阀门联动端子，实现单模块与对应水支路电动阀门联动；

2.本图适用于二级泵变流量空气源热泵供暖系统（带缓冲水箱）。

空气源热泵供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	24

校核
设计
制图



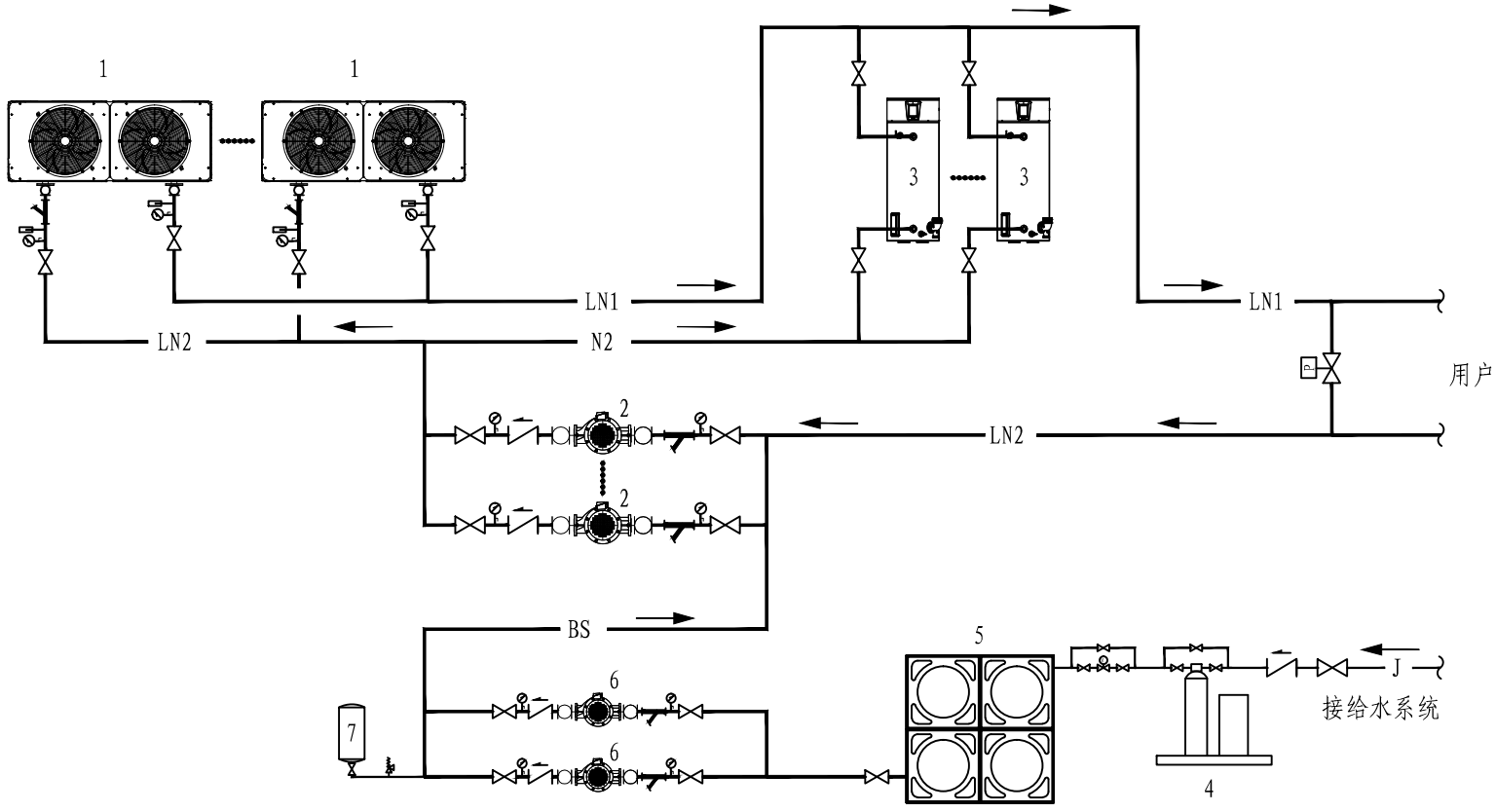
1-空气源热泵机组；2-冷热水循环泵（定频）；3-燃气炉；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；

注：1.本图适用于当空气源热泵供暖机组额定流量满足系统设计流量要求，且系统流量变化率在热源允许变化范围内时；

2.本图适用于空气源热泵+燃气热水炉复合式串联供暖系统。

空气源热泵+燃气 复合式供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	25

校核
设计
制图

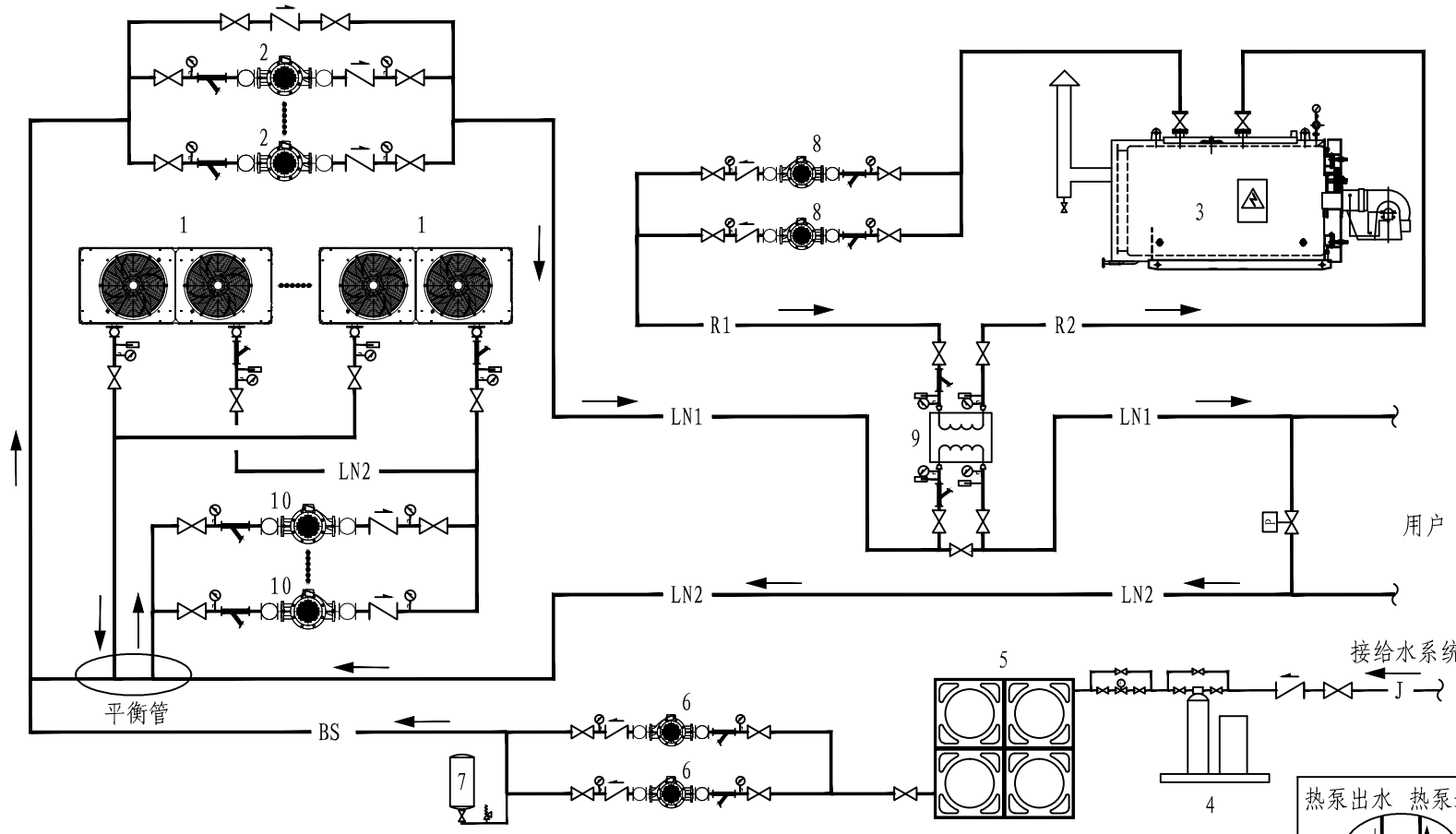


1-空气源热泵机组；2-冷热水循环泵（定频）；3-燃气炉；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；

注：1.本图适用于当空气源热泵供暖机组与燃气设备额定流量之和满足系统设计流量要求，且系统流量变化率在热源允许变化范围内时。

2.本图适用于空气源热泵+燃气热水炉复合式并联供暖系统。

空气源热泵+燃气 复合式供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	26



1-空气源热泵机组；2-冷热水循环泵（定频）；3-常压热水锅炉；4-软化水装置；5-软化水箱；
6-定压补水泵；7-膨胀罐；8-锅炉循环泵；9-板式换热器；10-热泵循环泵；

注：1.本图适用于当空气源热泵供暖机组与燃气设备额定流量无法满足系统设计流量要求，
或系统流量变化率 超出热源允许变化范围内时。

2.本图适用于空气源热泵+燃气复合式串并联供暖系统。

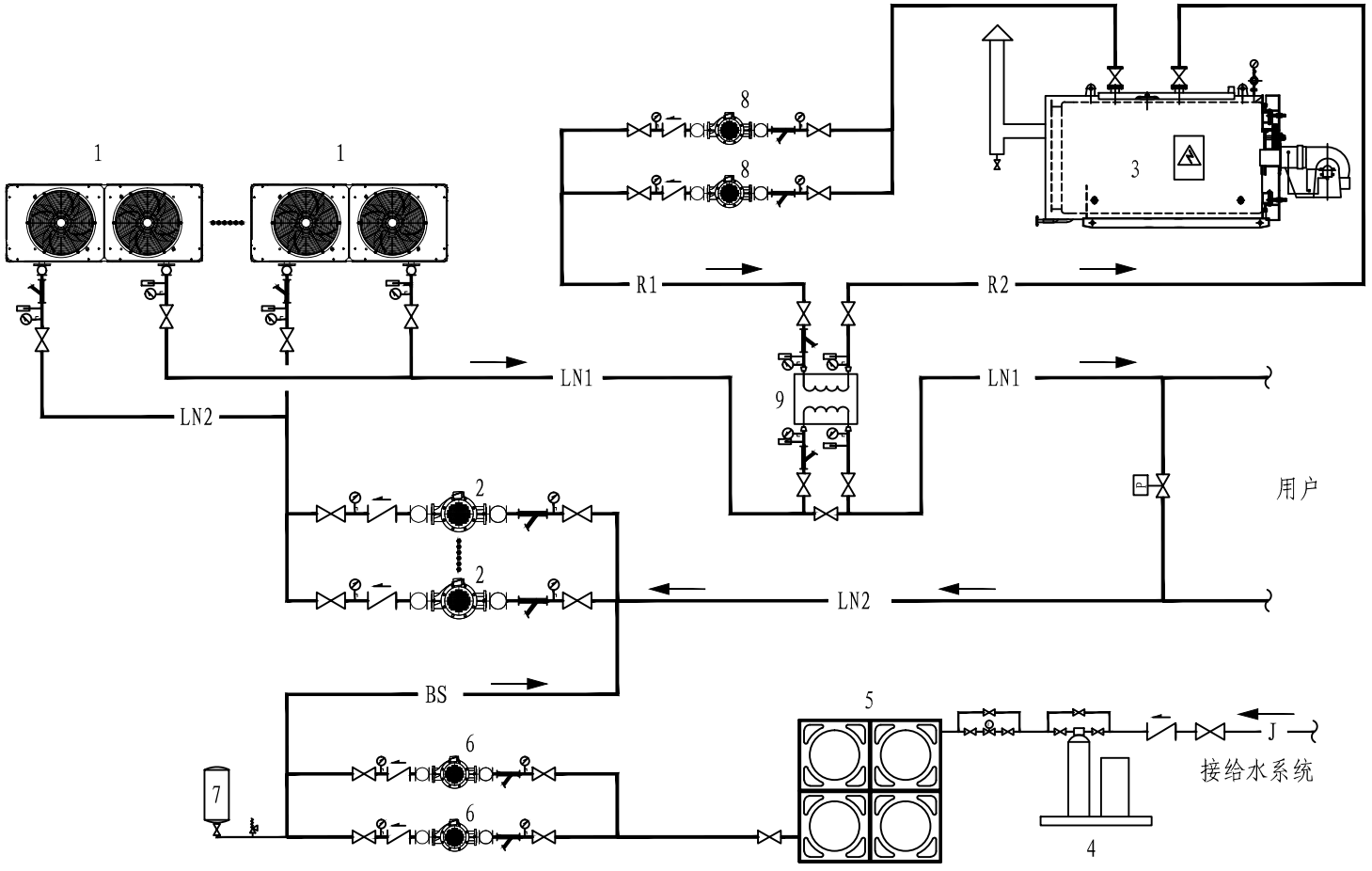
平衡管：

（1）中间距离建议小于4倍主系统供回水总管管径；

（2）两端需有大于4倍主管径的直管段。

空气源热泵+燃气复合式供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	27

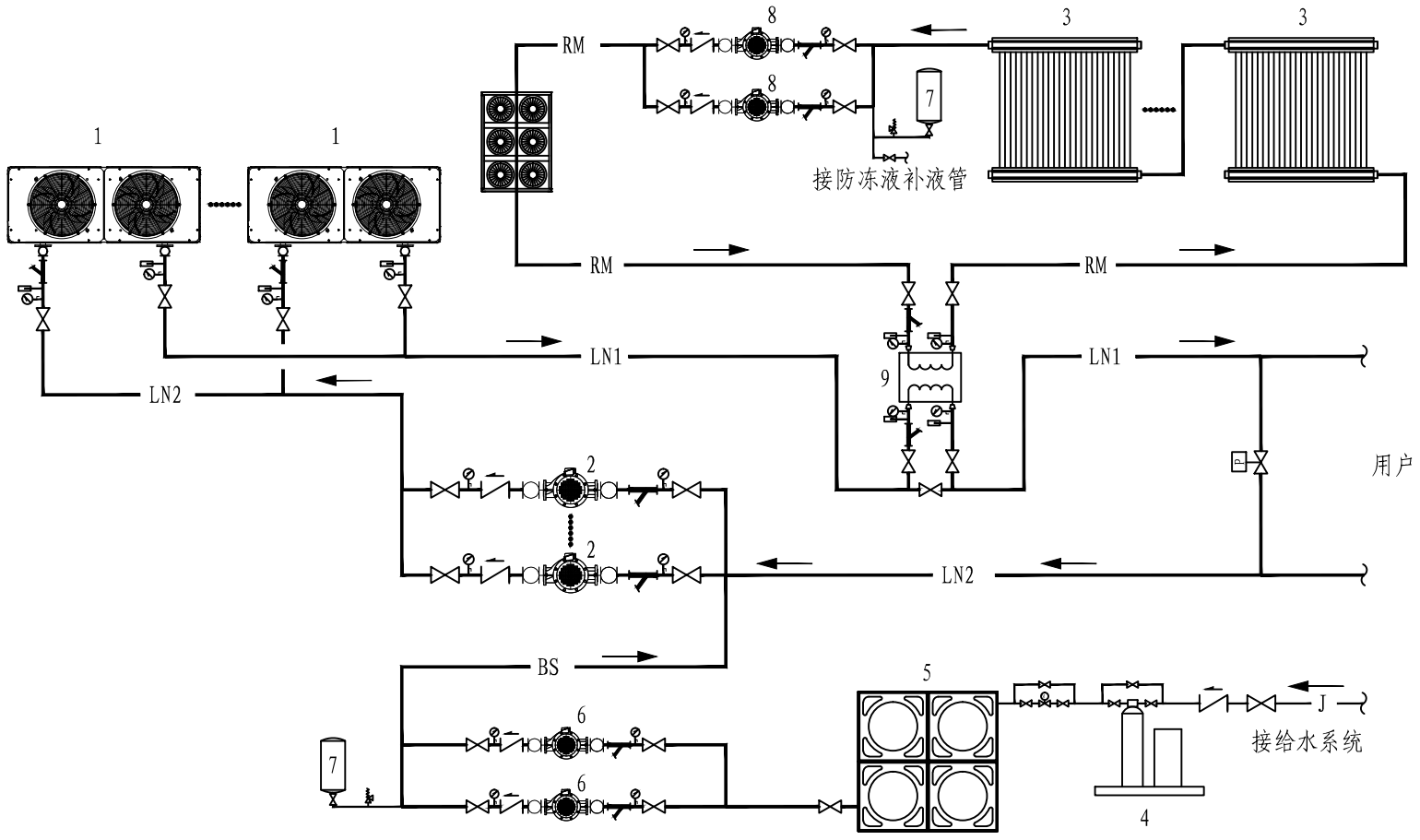
校核
设计
制图



1-空气源热泵机组；2-冷热水循环泵（定频）；3-常压热水锅炉；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；
8-锅炉循环泵；9-板式换热器；

注：本图适用于空气源热泵+常压热水锅炉辅助供暖系统。

空气源热泵+锅炉 辅助供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	28



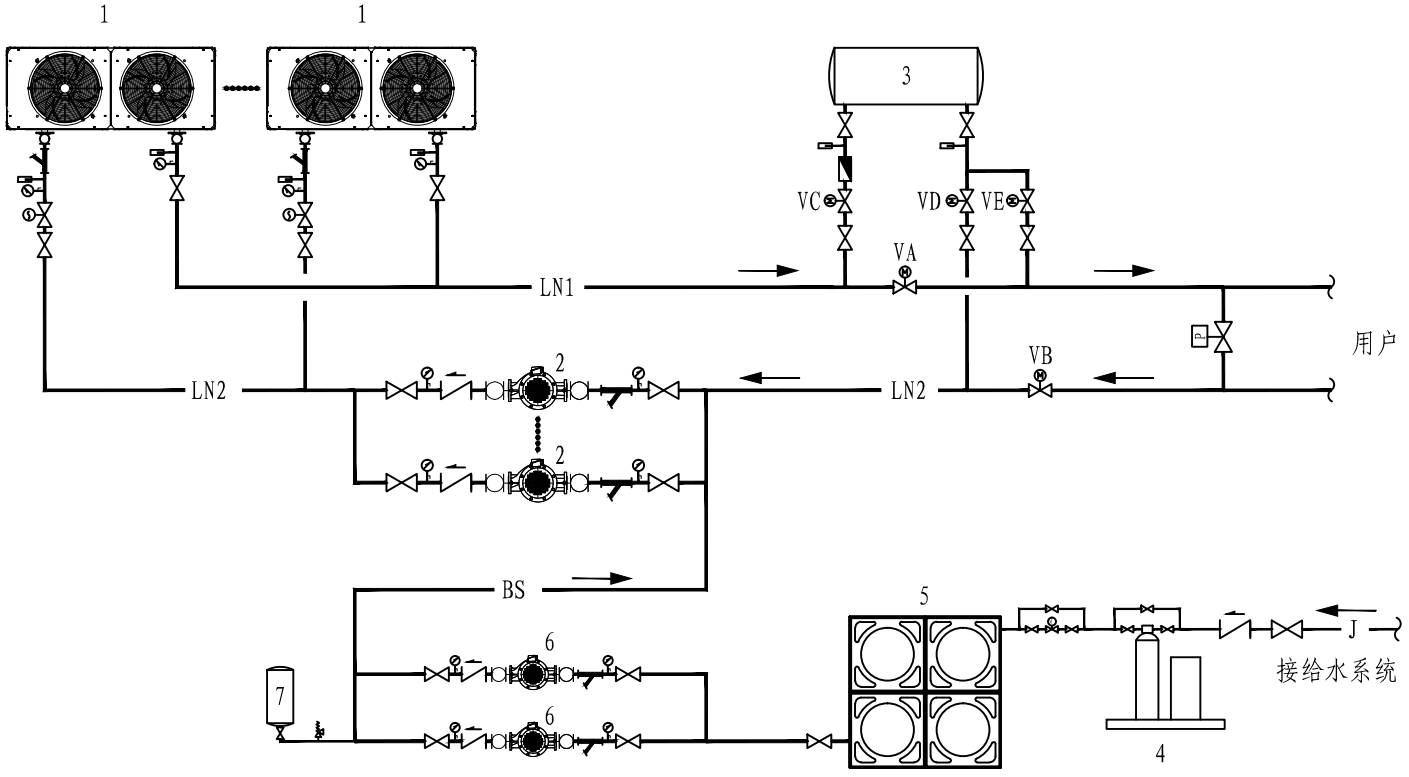
1-空气源热泵机组；2-冷热水循环泵（定频）；3-太阳能集热器组；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；8-太阳能集热器循环泵；9-板式换热器；

注：太阳能系统出水温度T1和回水温度T2，当T1-T2≥5℃，且T2＜55℃（可调），启动循环泵 强制循环；

当T1-T2≤2℃或T2≥60℃（可调），关闭循环泵，防止太阳能温度过高。

空气源热泵+太阳能复合式供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	29

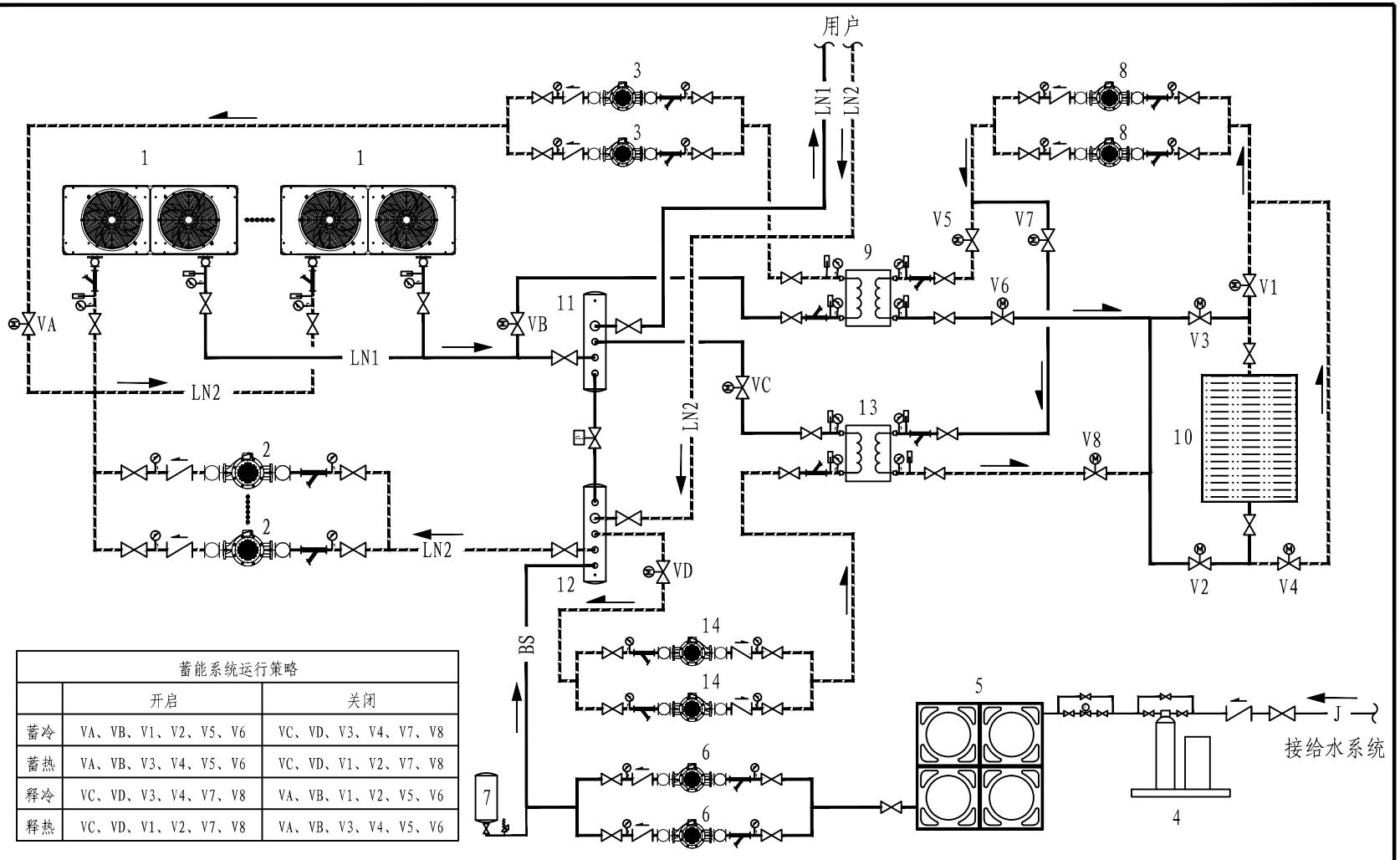
校核 设计 制图



蓄能系统运行策略		
	开启	关闭
热泵独立运行	VA、VB	VC、VD、VE
蓄能	VC、VD	VA、VB、VE
释能	VA、VB、VC、VE	VD

1-变频空气源热泵机组；2-冷热水循环泵（变频）；3-相变储能模块；
4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；
注：空气源热泵机组需自带与电动阀门联动端子，实现单模块与对应水支路电动阀门联动。

校核 设计 制图

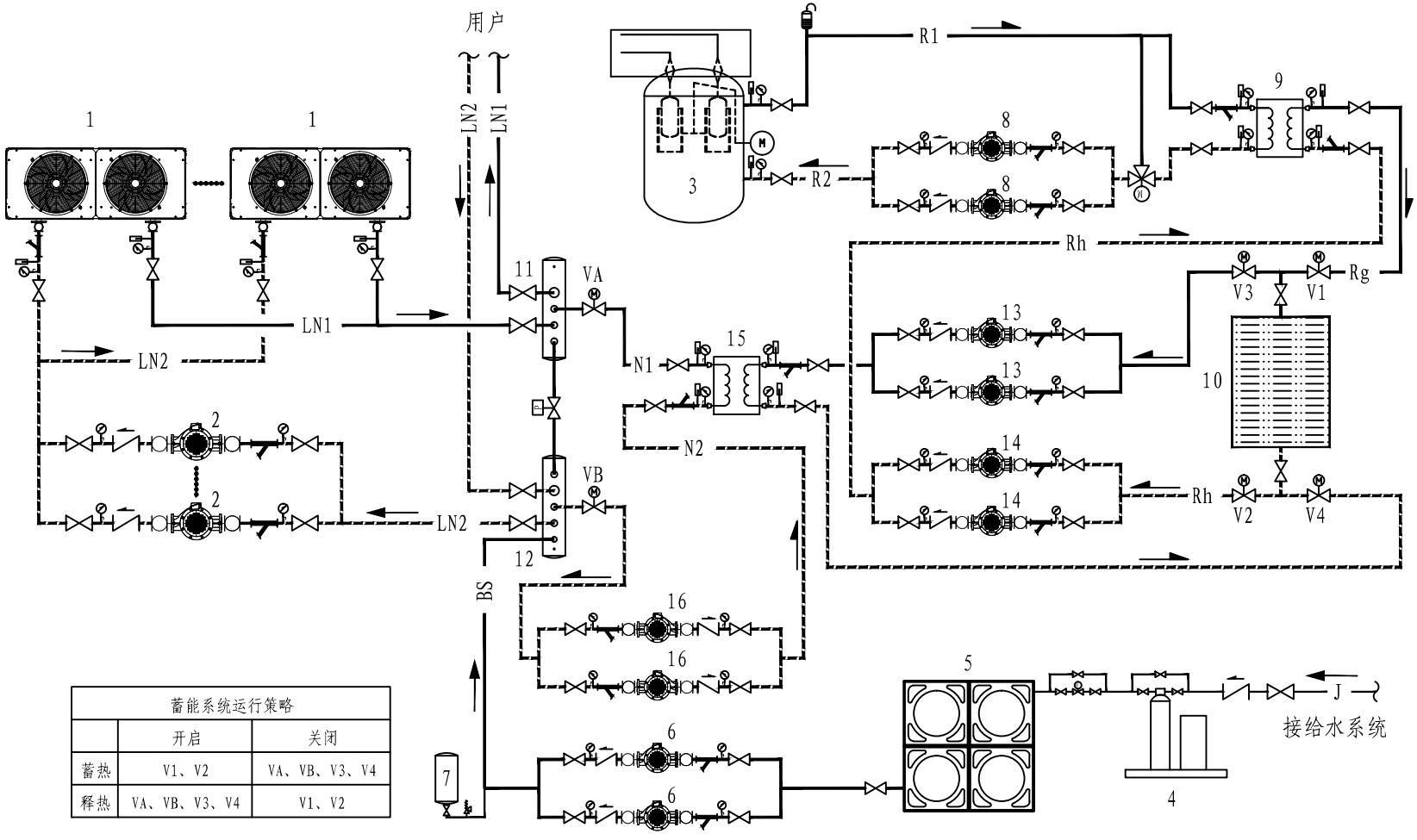


蓄能系统运行策略		
	开启	关闭
蓄冷	VA、VB、V1、V2、V5、V6	VC、VD、V3、V4、V7、V8
蓄热	VA、VB、V3、V4、V5、V6	VC、VD、V1、V2、V7、V8
释冷	VC、VD、V3、V4、V7、V8	VA、VB、V1、V2、V5、V6
释热	VC、VD、V1、V2、V7、V8	VA、VB、V3、V4、V5、V6

1-空气源热泵机组；2-热泵循环泵；3-蓄冷蓄热一次泵；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；8-蓄能释能二次泵；9-蓄热蓄冷板换；10-蓄能水箱；11-分水器；12-集水器；13-释冷释热板换；14-释冷释热一次泵；

空气源热泵+水蓄能复合式供暖空调系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	31

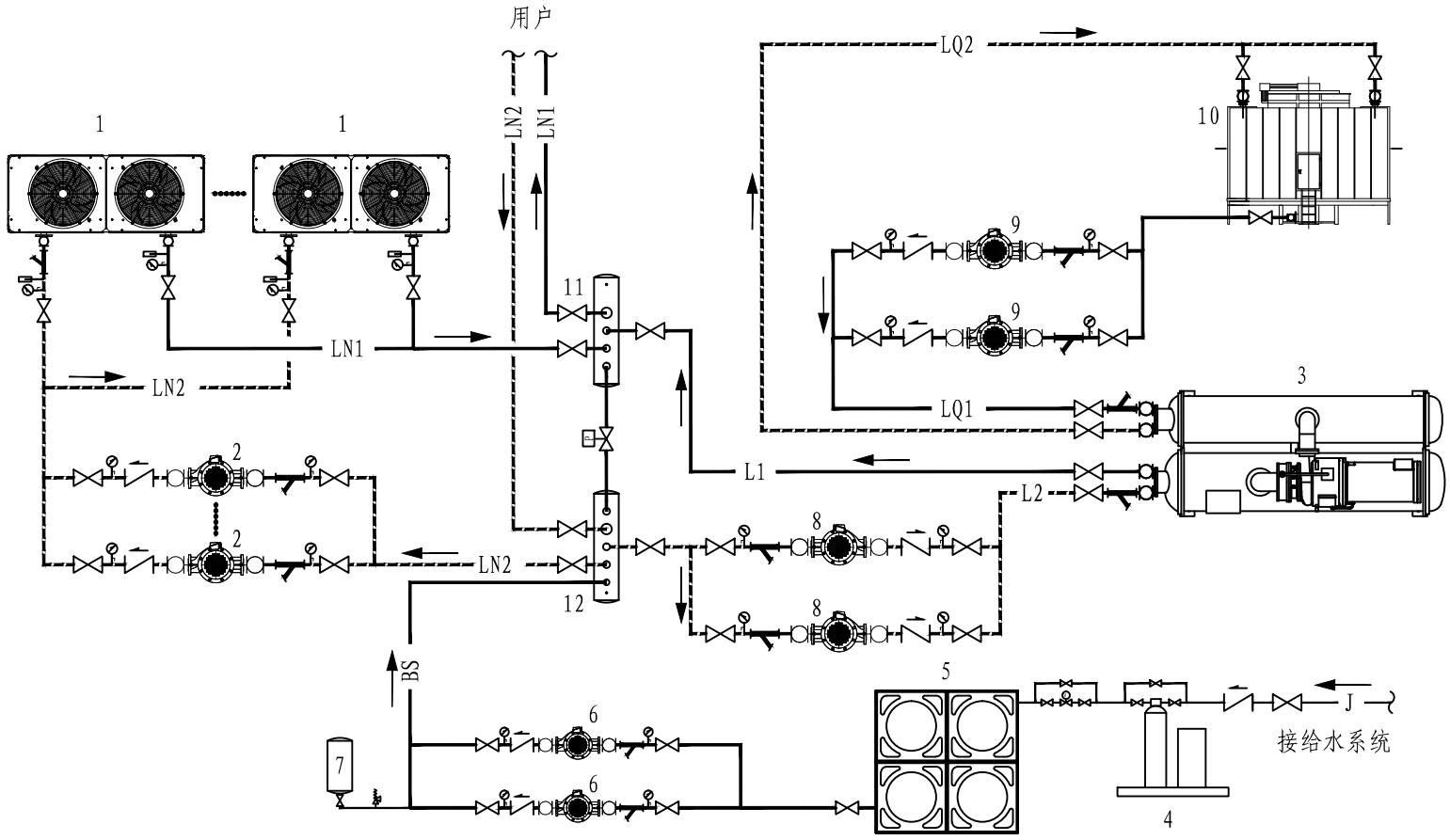
校核 设计 制图



蓄能系统运行策略		
	开启	关闭
蓄热	V1、V2	VA、VB、V3、V4
释热	VA、VB、V3、V4	V1、V2

1-空气源热泵机组；2-热泵循环泵；3-电锅炉；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；8-锅炉一次泵；9-蓄热板换；10-蓄热水箱；11-分水器；12-集水器；13-释热二次泵；14-蓄热水泵；15-释热板换；16-释热一次泵；

空气源热泵+电蓄热 复合式供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	32

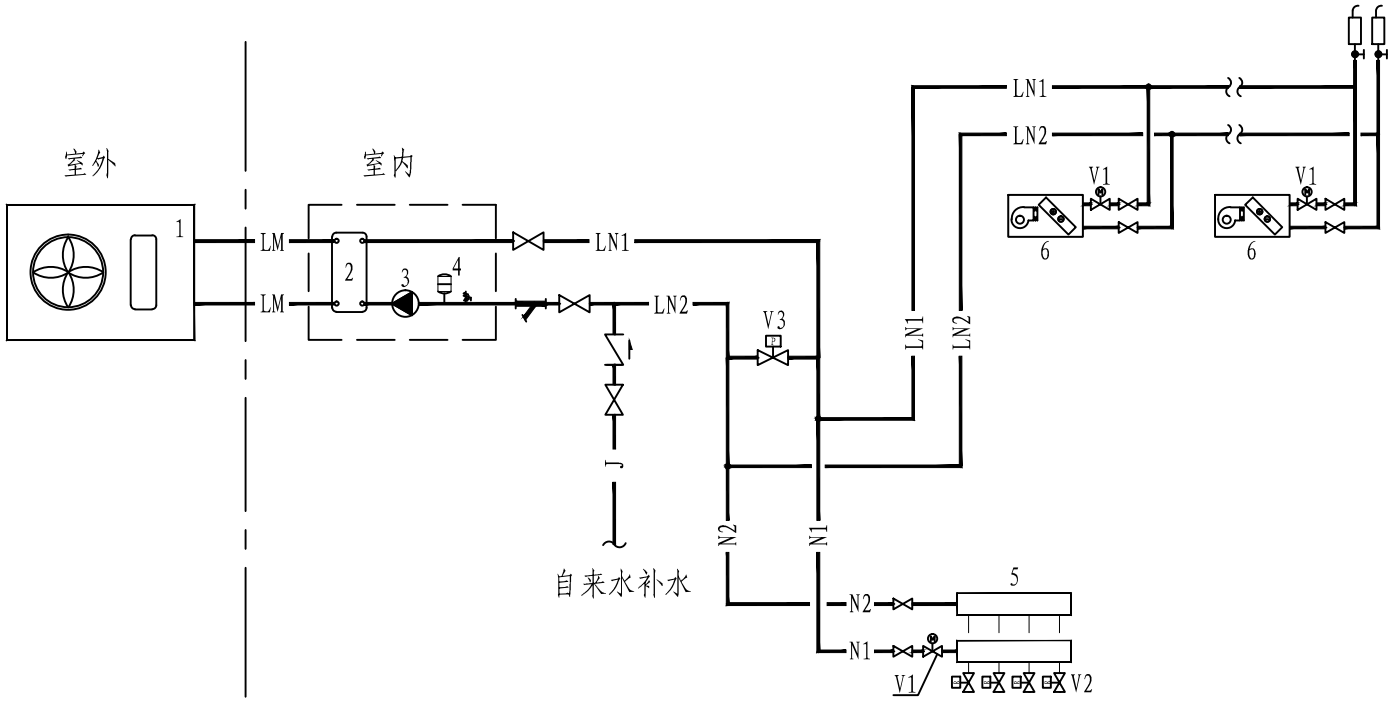


1-空气源热泵机组；2-热泵循环泵；3-水冷机组；4-软化水装置；5-软化水箱；6-定压补水泵；7-膨胀罐；8-冷冻水循环泵；9-冷却水循环泵；10-冷却塔；11-分水器；12-集水器；

空气源热泵+冷水机组 供暖空调系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	33

校核
设计
制图

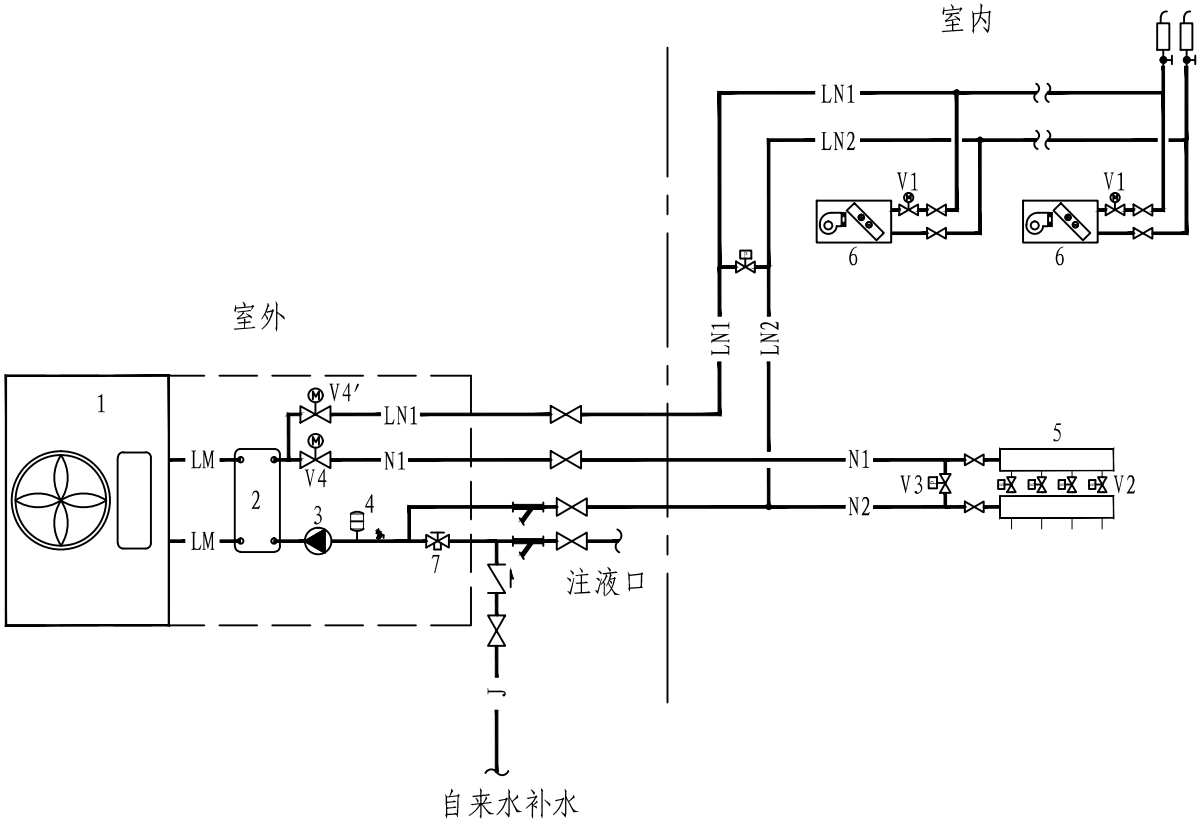
校核
设计
制图



1-室外主机；2-制冷剂-水换热器；3-冷热水循环泵；4-膨胀罐；5-分集水器；6-风机盘管；

注：本图适用于户式空气源热泵冷热水机组供暖、空调两用系统。

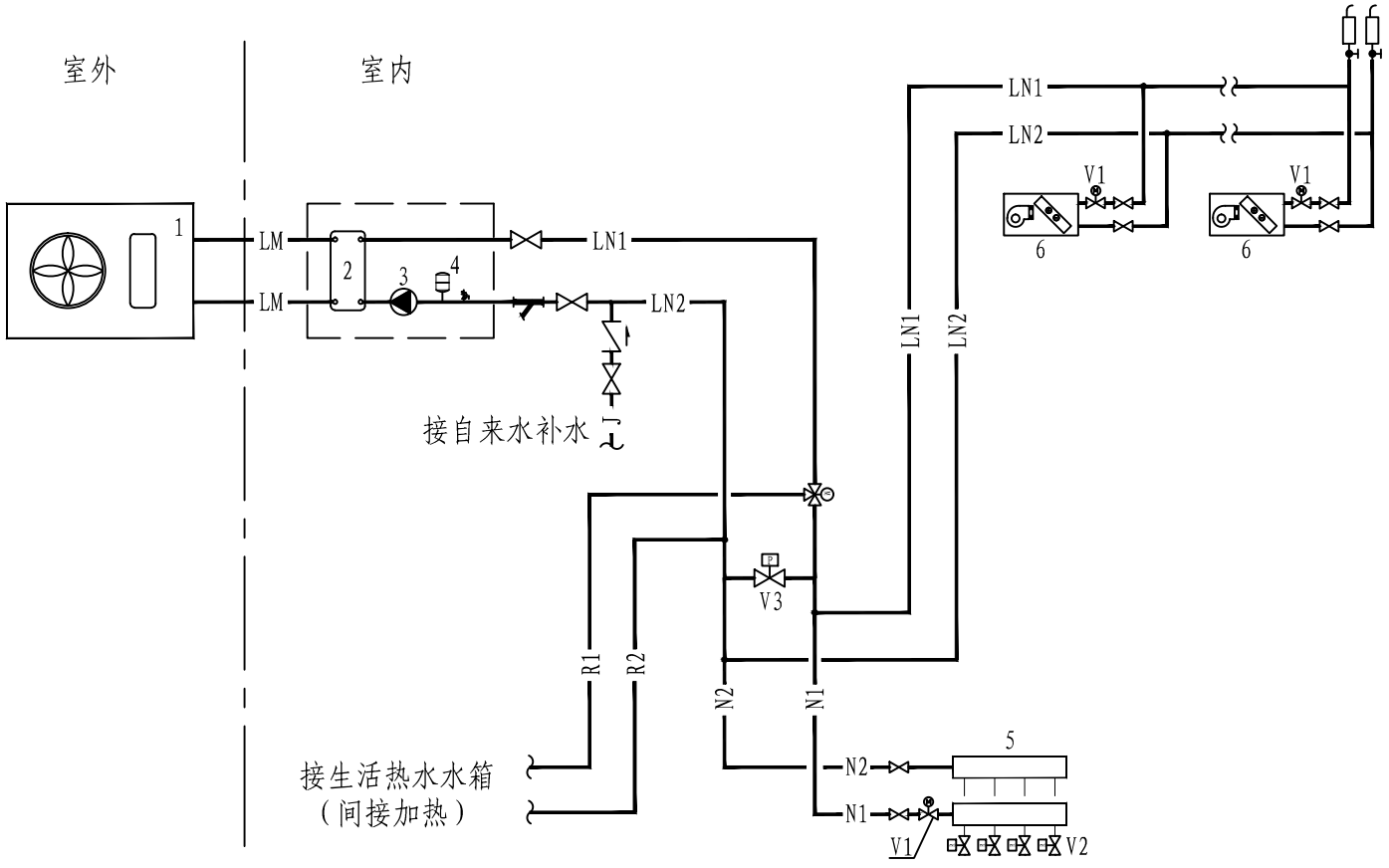
空气源热泵冷热水机组 供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	34



1-室外主机；2-制冷剂-水换热器；3-冷热水循环泵；4-膨胀罐；5-分集水器；6-风机盘管；7-自动补液阀；

注：本图适用于户式空气源热泵冷热水机组供暖、空调两用系统。

空气源热泵冷热水机组 供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	35

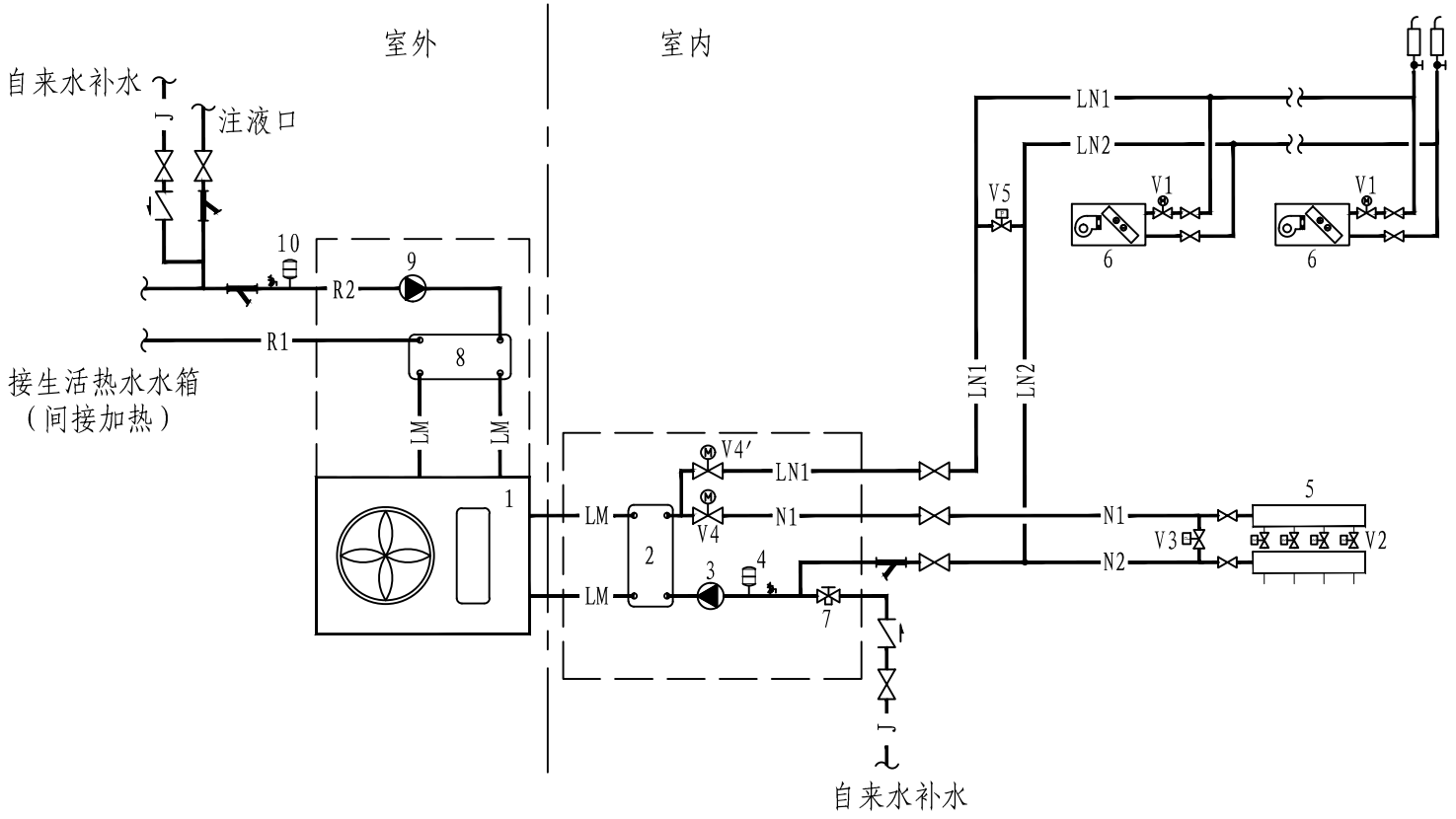


1-室外主机；2-制冷剂-水换热器；3-冷热水循环泵；4-膨胀罐；5-分集水器；6-风机盘管；

注：本图适用于户式空气源热泵冷热水机组供暖、空调、生活热水三用系统。

空气源热泵冷热水机组 供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	36

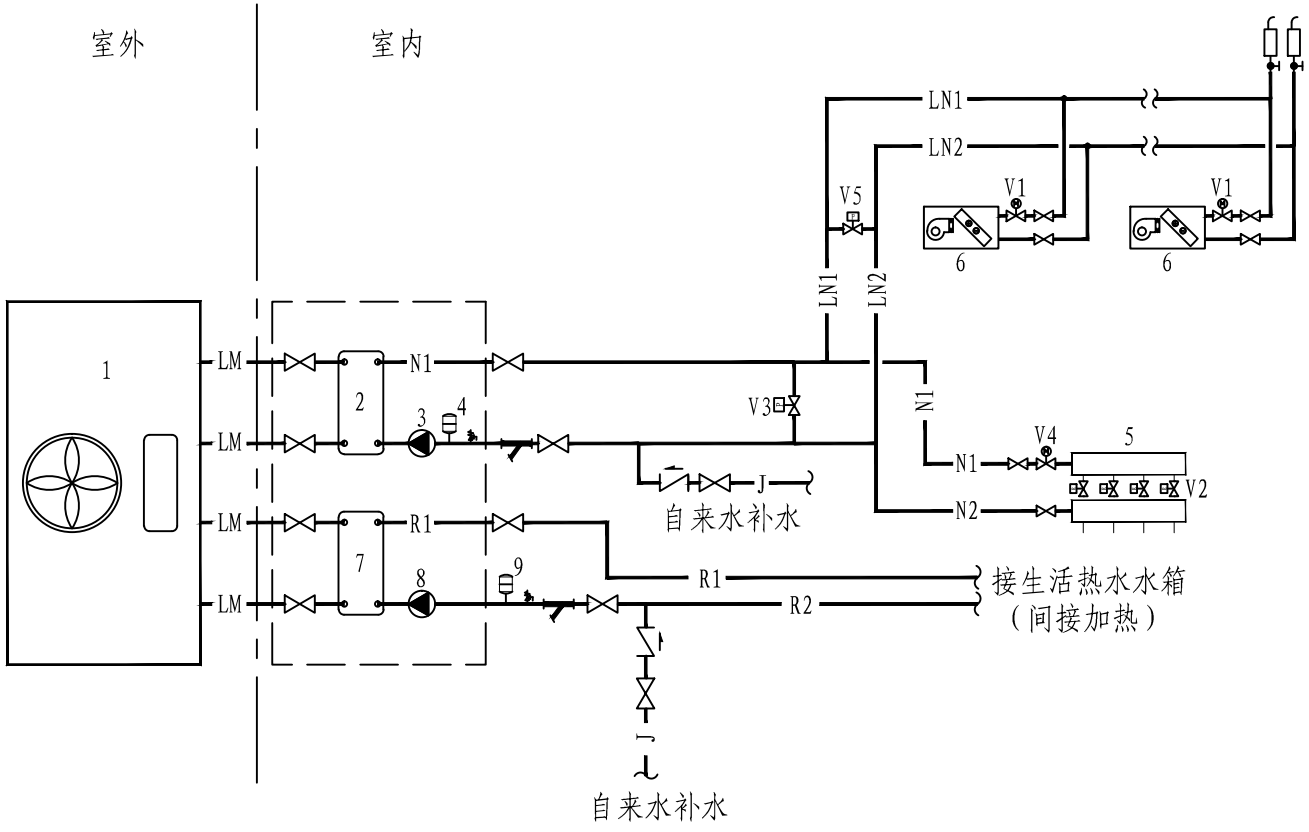
校核
设计
制图



1-室外主机；2-空调供暖制冷剂-水换热器；3-空调供暖冷热水循环泵；4-空调供暖膨胀罐；5-分集水器；6-风机盘管；7-自动补液阀；8-生活热水制冷剂-水换热器；9-生活热水加热循环泵；10-生活热水加热膨胀罐；

注：本图适用于户式空气源热泵冷热水机组供暖、空调、生活热水三用系统。

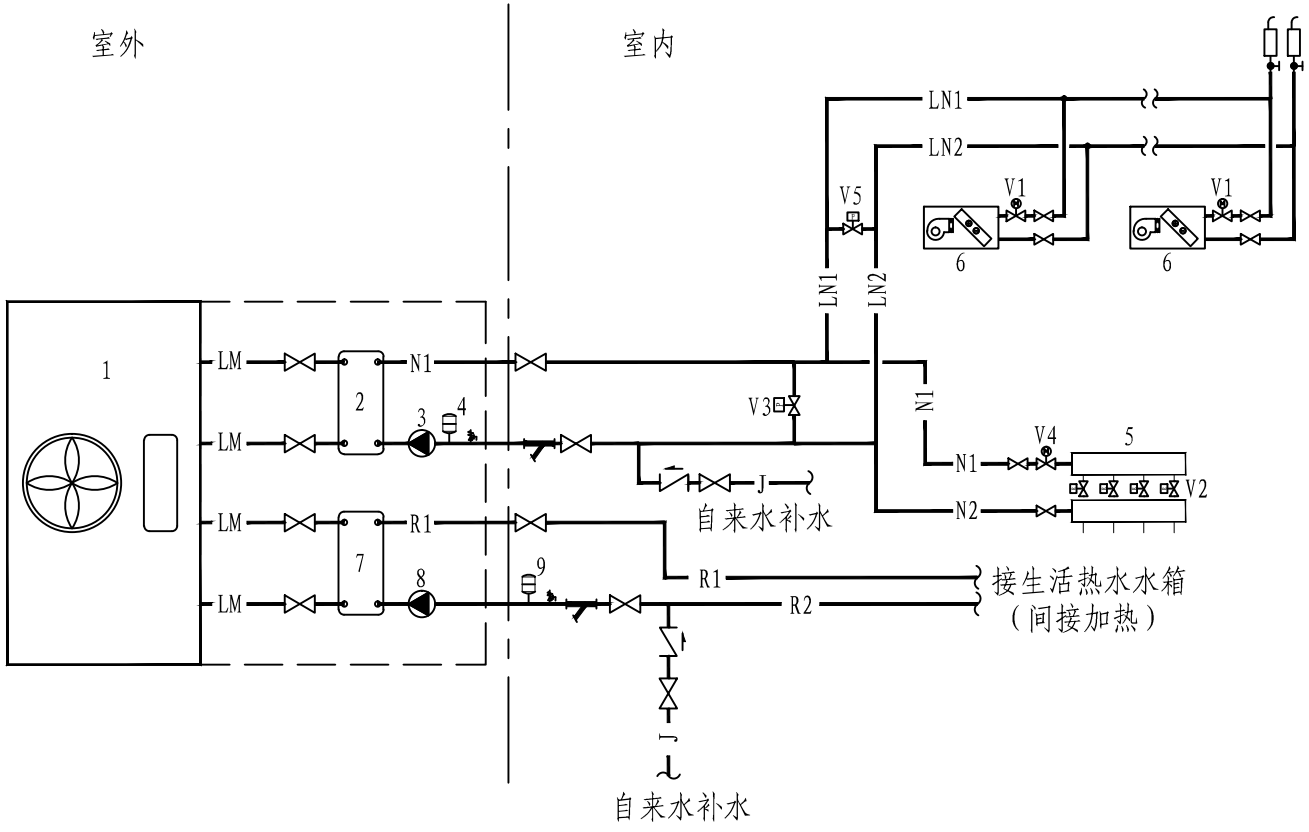
空气源热泵冷热水机组 供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	37



1-室外主机；2-空调供暖制冷剂-水换热器；3-空调供暖冷热水循环泵；4-空调供暖膨胀罐；5-分集水器；
6-风机盘管；7-生活热水制冷剂-水换热器；8-生活热水加热循环泵；9-生活热水加热膨胀罐；

注：本图适用于户式空气源热泵冷热水机组供暖、空调、生活热水三用系统。

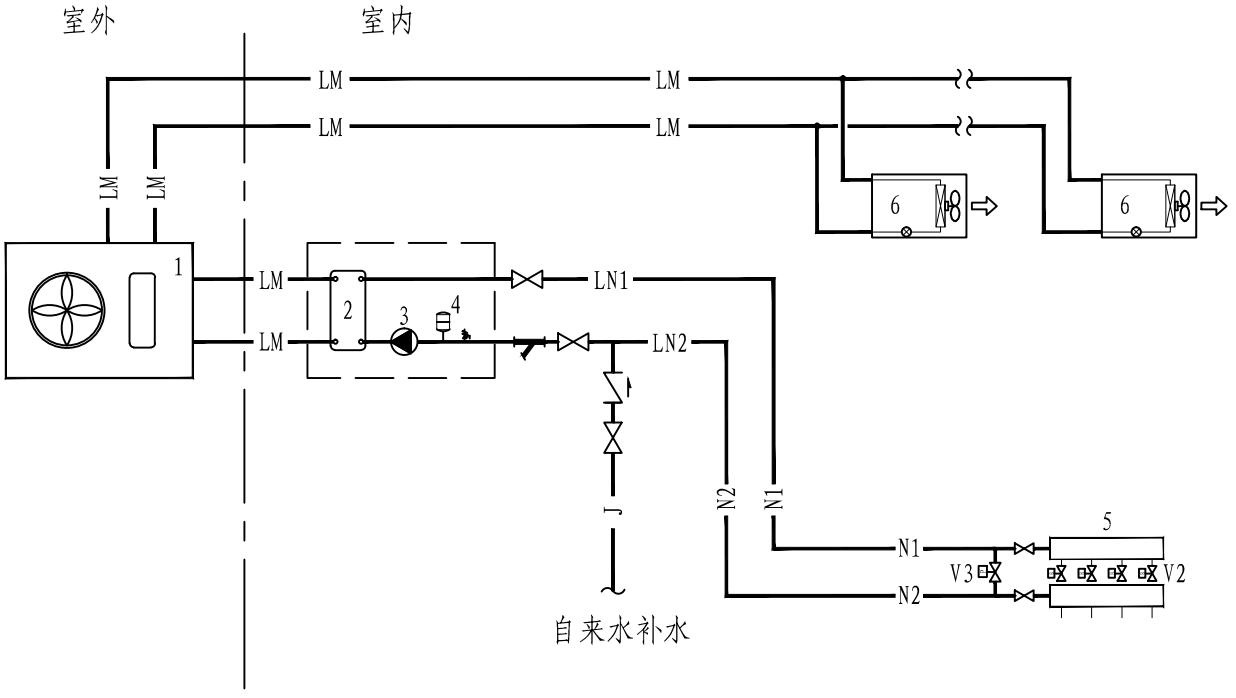
空气源热泵冷热水机组 供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	38



1-室外主机；2-空调供暖制冷剂-水换热器；3-空调供暖冷热水循环泵；4-空调供暖膨胀罐；5-分集水器；
6-风机盘管；7-生活热水制冷剂-水换热器；8-生活热水加热循环泵；9-生活热水加热膨胀罐；

注：本图适用于户式空气源热泵冷热水机组供暖、空调、生活热水三用系统。

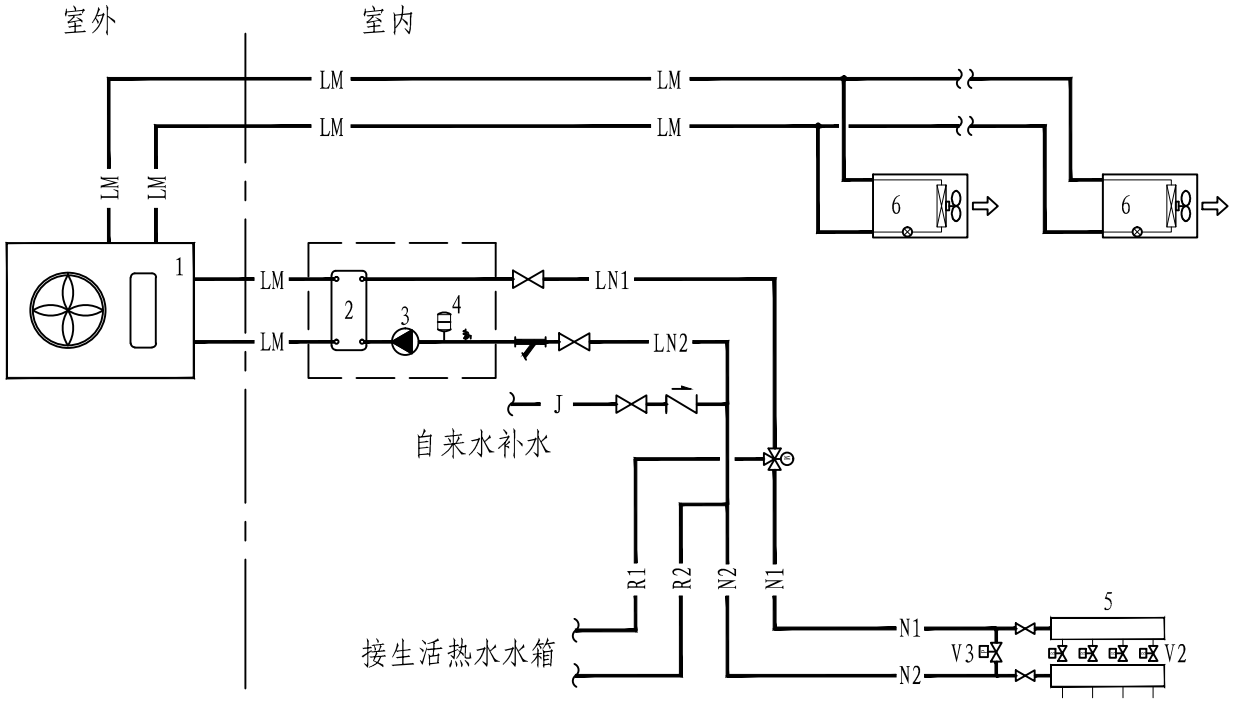
空气源热泵冷热水机组 供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	39



1-室外主机；2-制冷剂-水换热器；3-冷热水循环泵；4-膨胀罐；5-分集水器；6-直接膨胀式空调室内机；

注：本图适用于户式空气源多联机热泵冷热水机组供暖、空调两用系统。

空气源多联机热泵 冷热水机组供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	40



1-室外主机；2-制冷剂-水换热器；3-冷热水循环泵；4-膨胀罐；5-分集水器；6-直接膨胀式空调室内机；

注：本图适用于户式空气源多联机热泵冷热水机组供暖、空调、生活热水三用系统。

空气源多联机热泵 冷热水机组供暖系统原理图	图集号	L2*N***
	页　号	41

校核 设计 制图

规格	额定制热量(7℃)	额定制热输入功率(7℃)	额定低温制热量(-12℃)	额定低温制热输入功率(-12℃)	额定制冷量	额定制冷输入功率	额定制热电流	额定低温制热电流	额定制冷电流	单机组能量调节	电源	额定水流量	水阻	进出水管径	水侧换热器最大承压值	运行方式	压缩机类型	压缩机数量	风机			制冷剂	外形尺寸			重量
																			类型	风量	数量	类型	长	宽	高	运行重量
	kW	kW	kW	kW	kW	kW	A	A	A	—	—	m^3/h	kPa	DN	MPa	—	—	台	—	m^3/h	台	-	mm	mm	mm	kg
HFR-70W/H1	72.0	21.0	45.0	18.0	66.0	19.8	42.5	36.5	41.0	0-50%-100%	380V 3N~50Hz	11.36	50	DN65法兰连接	1.0	微电脑控制自动运行	全封闭涡旋式压缩机	2	轴流低噪音大叶轮	26000	2	R410A	2200	860	2010	760
HFR-150W/H1	161.0	45.1	104.0	41.6	150.0	45.2	89.6	82.8	90.0	0-50%-100%	380V 3N~50Hz	25.80	50	DN80法兰连接	1.0	微电脑控制自动运行	全封闭涡旋式压缩机	2	轴流低噪音大叶轮	60000	4	R410A	2200	1780	2100	1300

注：1. 额定制冷量及额定制冷输入功率是在额定水流量、出水温度7℃、室外环境干球温度35℃时测试；
额定制热量(7℃)及额定制热输入功率是在额定水流量、出水温度45℃、室外环境干球温度7℃/湿球温度6℃时测试；
额定制热量(-12℃)及额定制热输入功率是在额定水流量、出水温度41℃、室外环境温度-12℃时测试；
2. 在实际使用中冷热量应考虑机组安装后系统管路、水泵、阀门、污垢等损失6%左右；
3. 以上型号为单模块参数，可以多模块组合使用，最多可以组合16个模块。

校核		
设计		
制图		

规格	产品类型	额定制热量(工况1,2)	额定制热功率(工况1,2)	额定制热COP_h(工况1,2)	IPLV(H)(55℃出水)	能效等级	额定制热电流(工况1,2)	单机组能量调节	电源	水流量	水阻	进出水管径	水侧换热器最大承压值	运行方式	压缩机类型	压缩机数量	风机			制冷剂	外形尺寸			重量
																	类型	总风量	数量	类型	长	宽	高	运行重量
		kW	kW	—	—	—	A	—	—	m^3/h	kPa	DN	MPa	—	—	台	—	m^3/h	台	-	mm	mm	mm	kg
HFRW-180DTF/HH	单采暖型	177/116	49.6/54	3.57/2.15	2.23	1级	91/100	0-50%-100%	380V 3N~ 50Hz	20	50	DN80法兰连接	1.0	微电脑控制自动运行	全封闭涡旋式压缩机	2	轴流低噪音大叶轮	60000	4	R410A	2200	1780	2100	1150

注：1. 制热工况1：环境干/湿球温度7/6℃，出水温度45℃；

制热工况2：环境干/湿球温度-12/-13.5℃，出水温度50℃；

额定制热量(-12℃)及额定制热输入功率是在额定水流量、出水温度41℃、室外环境温度-12℃时测试；

2. 在实际使用中冷热量应考虑机组安装后系统管路、水泵、阀门、污垢等损失6%左右；

3. 不允许在环境温度低于-30℃以下制热运行；

4. 以上型号为单模块参数，可以多模块组合使用，最多可以组合16个模块。

校核	设计	制图

规格	额定制热量(工况1,2)	额定制热功率(工况1,2)	COPh(工况1,2)	能效等级	额定制冷量	额定制冷功率	COPc	额定制热电流(工况1,2)	IPLVc/IPLVh	额定制冷电流	单机组能量调节	电源	额定水流量	水阻(含过滤器)	进出水管径	水侧最大承压	运行方式	压缩机类型	压缩机数量	双速风机			制冷剂	外形尺寸			重量
																				类型	风量	数量	类型	长	宽	高	运行重量
	kW	kW	—	—	kW	kW	—	A	—	A	—	—	m3/h	kPa	—	MPa	—	—	台	—	m3/h	台	—	mm	mm	mm	kg
HFRW-300FPF/EH	300/200	86.2/79.4	3.48/2.52	1级	290	85.3	3.4	172/156	4.21/3.15	168	0-25%-50%-75%-100%	380V 3N~50Hz	49.9	50	DN80卡箍	1.6	微电脑控制自动运行	全封闭涡旋式压缩机	4	双速轴流低噪音大叶轮	27000/21000	4	R410A	2800	2300	2600	2200

注：1. 制热工况1：环境干/湿球温度7/6℃，出水温度45℃；

制热工况2：环境干/湿球温度-12/-13.5℃，出水温度50℃；

制冷工况：环境干球温度35℃、出水温度7℃；

2. 在实际使用中冷热量应考虑机组安装后系统管路、水泵、阀门、污垢等损失6%左右；

3. 不允许在环境温度低于-26℃以下制热运行；

4. 以上型号为单模块参数，可以多模块组合使用，最多可以组合16个模块。

校核		
设计		
制图		

冷冻水出水温度(℃)	环境温度(℃)											
	20		25		30		35		40		45	
	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率
5	1.113	0.776	1.056	0.858	1.000	0.928	0.943	0.990	0.868	1.069	0.792	1.135
7	1.180	0.783	1.120	0.867	1.060	0.938	1.000	1.000	0.920	1.080	0.840	1.147
9	1.254	0.791	1.191	0.875	1.127	0.947	1.063	1.010	0.978	1.091	0.893	1.158
11	1.337	0.799	1.269	0.884	1.201	0.956	1.133	1.020	1.042	1.102	0.952	1.170
13	1.410	0.807	1.338	0.893	1.267	0.966	1.195	1.030	1.099	1.112	1.004	1.181
15	1.475	0.815	1.400	0.901	1.325	0.975	1.250	1.040	1.150	1.123	1.050	1.193

注：以上修正系数适用于超低温强热型风冷模块HFR-70W/HIF、HFR-150W/H1F机型制冷性能参数。

校核		
设计		
制图		

制热出水温度(℃)	环境温度(℃)																			
	-30		-25		-20		-15		-12		-5		0		7		15		21	
	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率
35	0.396	0.778	0.466	0.788	0.536	0.798	0.605	0.809	0.647	0.815	0.783	0.841	0.886	0.860	1.060	0.886	1.219	0.924	1325	0.953
40	0.385	0.805	0.453	0.818	0.521	0.831	0.588	0.844	0.628	0.851	0.761	0.884	0.861	0.907	1.030	0.939	1.185	0.977	1.288	1.005
45	0.373	0.858	0.440	0.872	0.507	0.886	0.575	0.900	0.615	0.909	0.742	0.942	0.838	0.966	1.000	1.000	1.150	1.037	1.250	1.065
50	—	—	0.425	0.945	0.490	0.962	0.555	0.978	0.593	0.988	0.716	1.015	0.809	1.034	0.965	1.060	1.110	1.097	1.206	1.124
55	—	—	—	—	0.474	1.029	0.538	1.043	0.577	1.052	0.693	1.076	0.781	1.094	0.930	1.119	1.070	1.154	1.163	1.180
60	—	—	—	—	—	—	0.515	1.101	0.552	1.106	0.663	1.138	0.747	1.160	0.890	1.192	1.024	1.226	.113	1.252

注：以上修正系数适用于超低温强热型风冷模块HFR-70W/H1F机型制热性能参数。

校核 设计 制图

制热出水温度(℃)	环境温度(℃)											
	-30		-25		-20		-15		-12		-5	
	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率
35	0.400	0.790	0.462	0.801	0.524	0.812	0.591	0.822	0.635	0.831	0.778	0.846
40	0.410	0.868	0.469	0.881	0.528	0.894	0.601	0.899	0.643	0.906	0.783	0.913
45	—	—	0.473	0.975	0.537	0.981	0.605	0.983	0.646	0.988	0.787	0.992
50	—	—	—	—	0.547	1.084	0.607	1.087	0.646	1.093	0.786	1.098
55	—	—	—	—	—	—	0.606	1.178	0.646	1.181	0.781	1.185
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.775	1.280

制热出水温度(℃)	环境温度(℃)											
	0		7		15		21		30		43	
	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率
35	0.886	0.860	1.016	0.871	1.162	0.886	1.265	0.902	1.344	0.883	1.550	0.910
40	0.891	0.921	1.012	0.930	1.149	0.944	1.247	0.961	1.322	0.935	1.521	0.961
45	0.885	0.995	1.000	1.000	1.129	1.011	1.222	1.026	1.287	0.992	1.487	1.019
50	0.875	1.100	0.984	1.103	1.105	1.109	1.192	1.114	1.247	1.069	1.445	1.087
55	0.861	1.187	0.965	1.187	1.077	1.189	1.159	1.191	1.211	1.137	1.394	1.154
60	0.850	1.282	0.943	1.284	1.046	1.286	—	—	—	—	—	—

注：以上修正系数适用于超低温强热型风冷模块HFR-150W/H1F机型制热性能参数。

校核		
设计		
制图		

制热出水温度(℃)	环境温度(℃)											
	-30		-25		-20		-15		-12		-5	
	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率
35	0.398	0.780	0.461	0.791	0.519	0.802	0.591	0.812	0.645	0.825	0.775	0.836
40	0.408	0.858	0.467	0.870	0.524	0.884	0.598	0.889	0.654	0.902	0.780	0.903
45	—	—	0.471	0.965	0.533	0.971	0.603	0.973	0.655	0.982	0.784	0.982
50	—	—	—	—	0.542	1.075	0.605	1.077	0.655	1.089	0.784	1.087
55	—	—	—	—	—	—	0.605	1.168	0.655	1.174	0.778	1.175
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.773	1.270

制热出水温度(℃)	环境温度(℃)											
	0		7		15		21		30		43	
	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率
35	0.884	0.852	1.015	0.863	1.159	0.878	1.263	0.894	1.343	0.873	1.546	0.900
40	0.888	0.913	1.012	0.922	1.147	0.936	1.245	0.952	1.320	0.925	1.519	0.951
45	0.883	0.987	1.000	1.000	1.128	1.003	1.219	1.018	1.285	0.982	1.483	1.009
50	0.872	1.088	0.985	1.095	1.102	1.101	1.189	1.106	1.246	1.059	1.441	1.077
55	0.860	1.175	0.965	1.179	1.074	1.181	1.156	1.183	1.208	1.127	1.391	1.144
60	0.848	1.270	0.942	1.272	1.044	1.274	—	—	—	—	—	—

注：1.上述变工况系数以环境干/湿球温度7/6℃,制热出水45℃工况的数据为计算基准;

2.以上修正系数适用于单供暖型风冷模块HFRW-180DTF/HH机型制热性能参数。

单供暖型风冷模块 制热性能参数修正系数表	图集号	L2*N***
	页　号	48

校核		
设计		
制图		

冷冻水出水温度(℃)	环境温度(℃)													
	20		25		30		35		40		45		48	
	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率	制冷量	制冷功率
5	1.113	0.776	1.056	0.858	1.000	0.928	0.943	0.990	0.868	1.069	0.792	1.135	0.731	1.222
7	1.180	0.783	1.120	0.867	1.060	0.938	1.000	1.000	0.920	1.080	0.840	1.147	0.776	1.237
9	1.254	0.791	1.191	0.875	1.127	0.947	1.063	1.010	0.978	1.091	0.893	1.158	0.836	1.263
11	1.337	0.799	1.269	0.884	1.201	0.956	1.133	1.020	1.042	1.102	0.952	1.170	0.940	1.273
13	1.410	0.807	1.338	0.893	1.267	0.966	1.195	1.030	1.099	1.112	1.004	1.181	0.970	1.293
15	1.475	0.815	1.400	0.901	1.325	0.975	1.250	1.040	1.150	1.123	1.050	1.193	1.030	1.333

注：以上修正系数适用于超低温强热大涡旋型风冷模块HFRW-300FPF/EH机型制冷性能参数。

制图	设计	校核

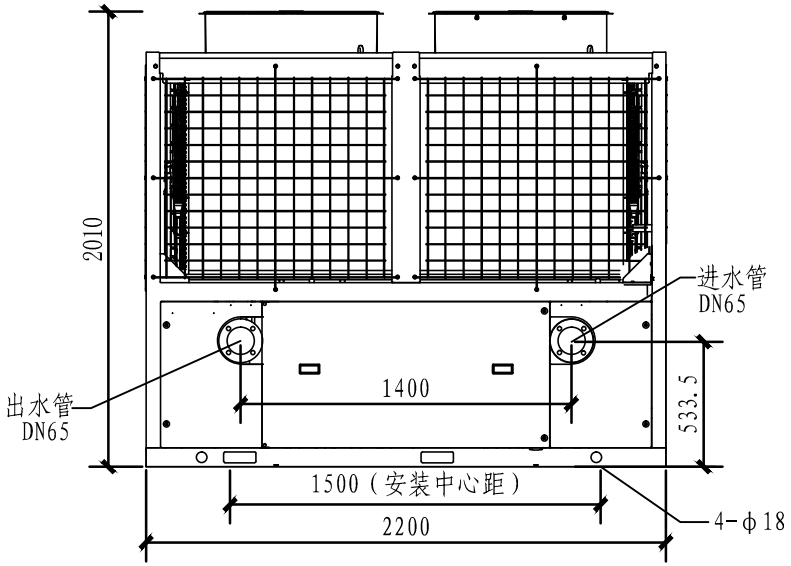
制热出水温度(℃)	环境温度(℃)											
	-26		-20		-15		-12		-10		-5	
	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率
35	0.439	0.769	0.549	0.780	0.615	0.804	0.675	0.811	0.702	0.816	0.789	0.829
40	0.435	0.856	0.544	0.867	0.609	0.894	0.669	0.902	0.696	0.906	0.782	0.920
45	0.426	0.908	0.533	0.919	0.594	0.948	0.650	0.956	0.678	0.960	0.767	0.975
50	—	—	—	—	0.579	1.038	0.635	1.047	0.661	1.050	0.748	1.063
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.730	1.150

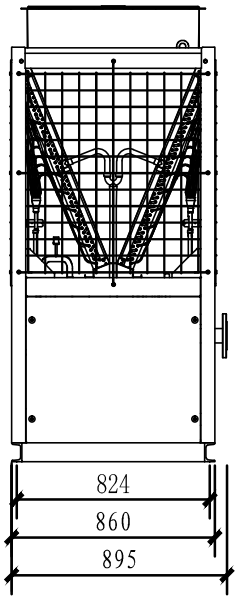
制热出水温度(℃)	环境温度(℃)													
	0		7		10		15		20		25		30	
	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率	制热量	制热功率
35	0.885	0.836	1.029	0.849	1.094	0.856	1.185	0.868	1.272	0.879	1.344	0.890	1.421	0.902
40	0.877	0.929	1.020	0.943	1.084	0.951	1.174	0.964	1.260	0.977	1.331	0.990	1.407	1.002
45	0.860	0.985	1.000	1.000	1.063	1.008	1.151	1.022	1.235	1.036	1.303	1.049	1.376	1.063
50	0.840	1.070	0.976	1.081	1.037	1.088	1.123	1.100	1.204	1.112	1.269	1.123	1.340	1.134
55	0.819	1.154	0.952	1.163	1.011	1.168	1.095	1.178	1.173	1.187	—	—	—	—

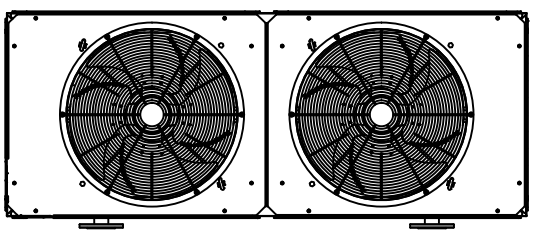
注：以上修正系数适用于超低温强热大涡旋型风冷模块HFRW-300FPF/EH机型制热性能参数。

超低温强热大涡旋型风冷模块性能参数修正系数表	图集号	L2*N***
	页　号	50

校核
设计
制图



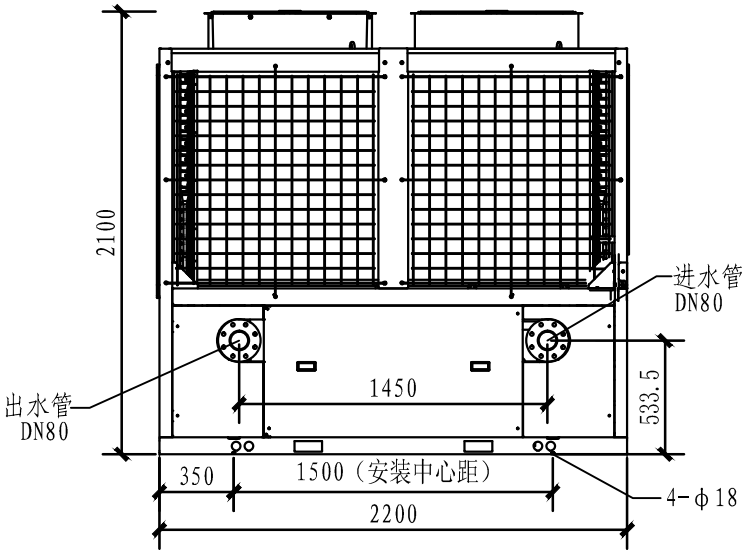


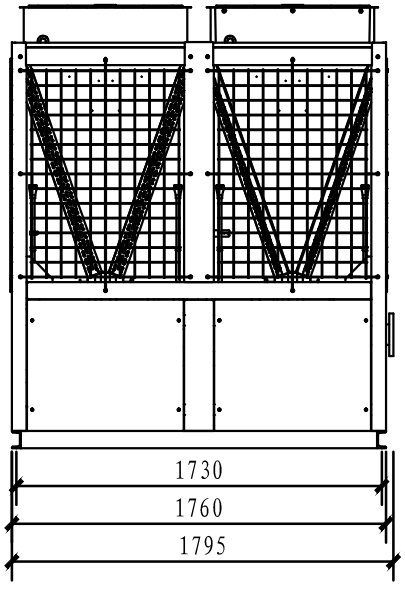


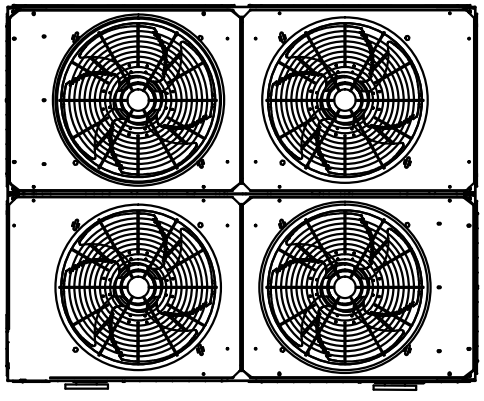
注：本图适用于超低温强热型风冷模块HFR-70W/HIF机型。

超低温强热型风冷模块 室外机尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	51

校核
设计
制图



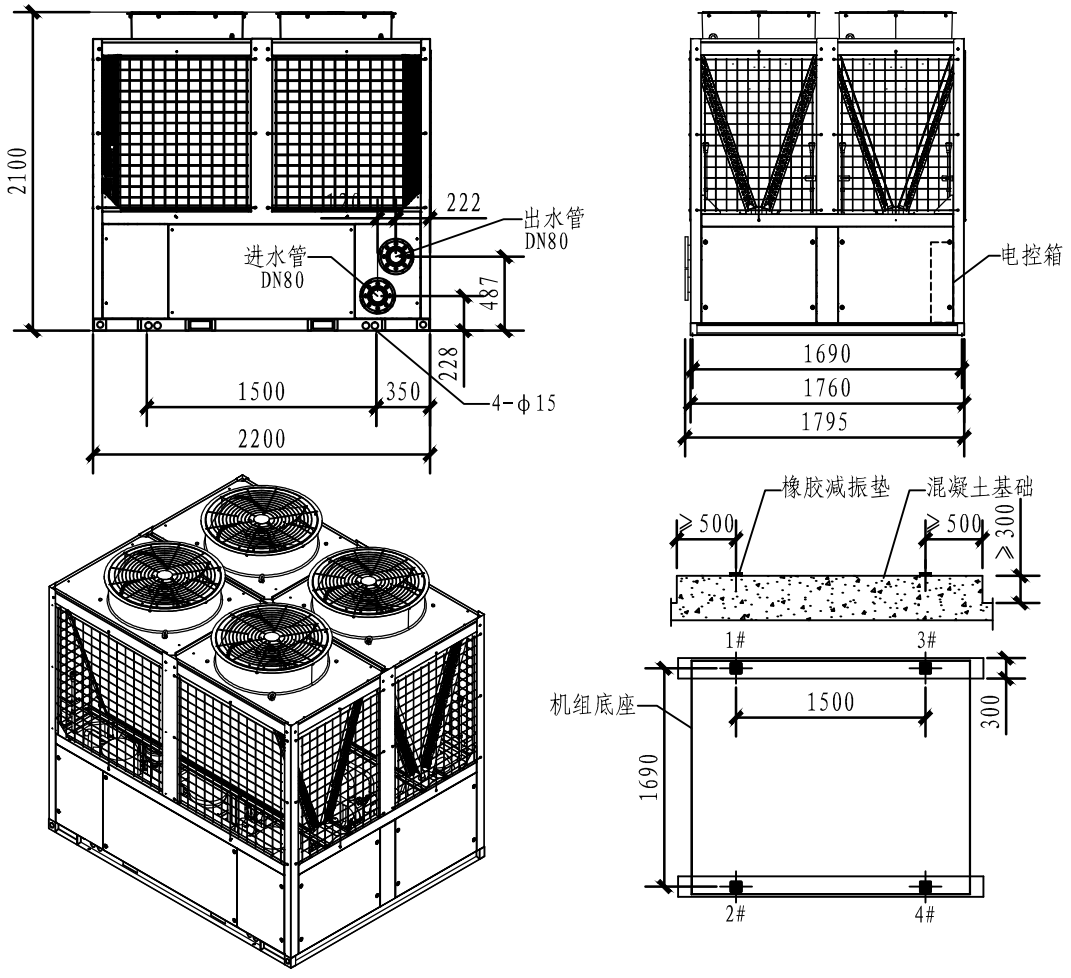




注：本图适用于超低温强热型风冷模块HFR-150W/HIF机型。

超低温强热型风冷模块 室外机尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	52

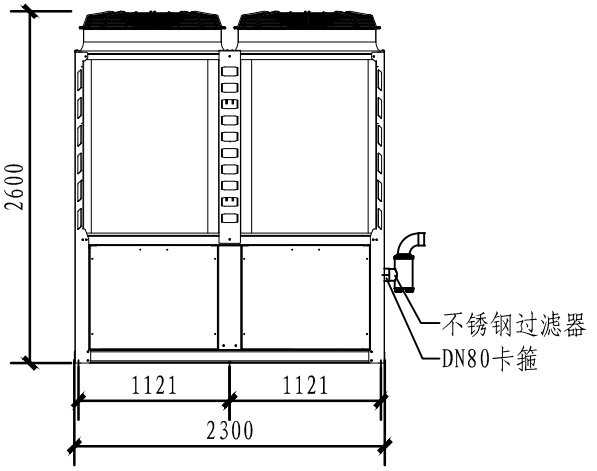
校核
设计
制图

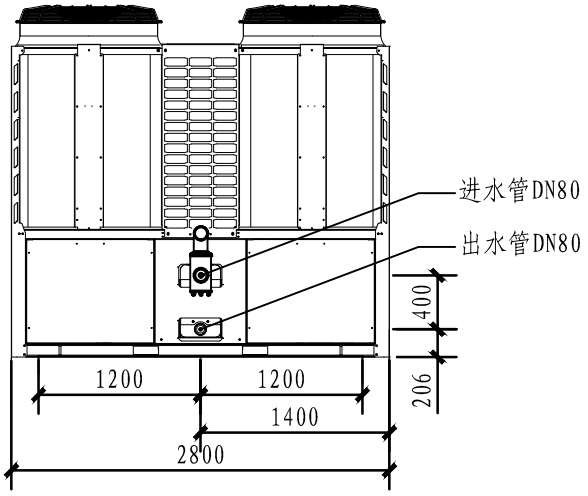


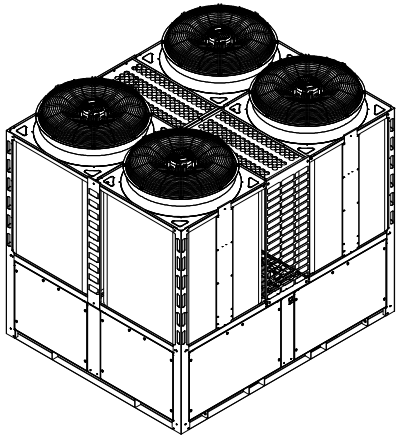
注：本图适用于单供暖型风冷模块HFRW-180DTF/HH机型。

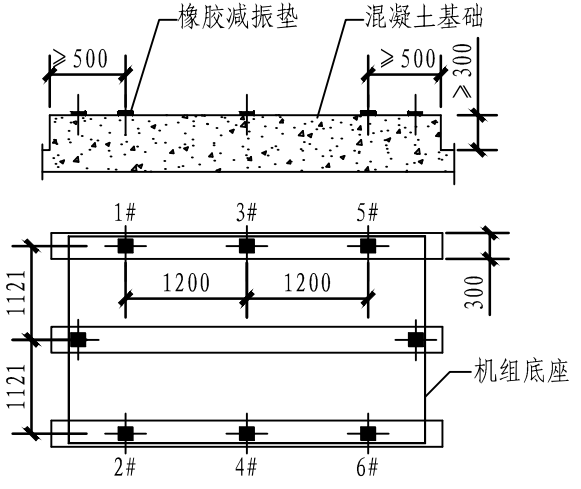
单供暖型风冷模块 室外机尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	53

校核
设计
制图





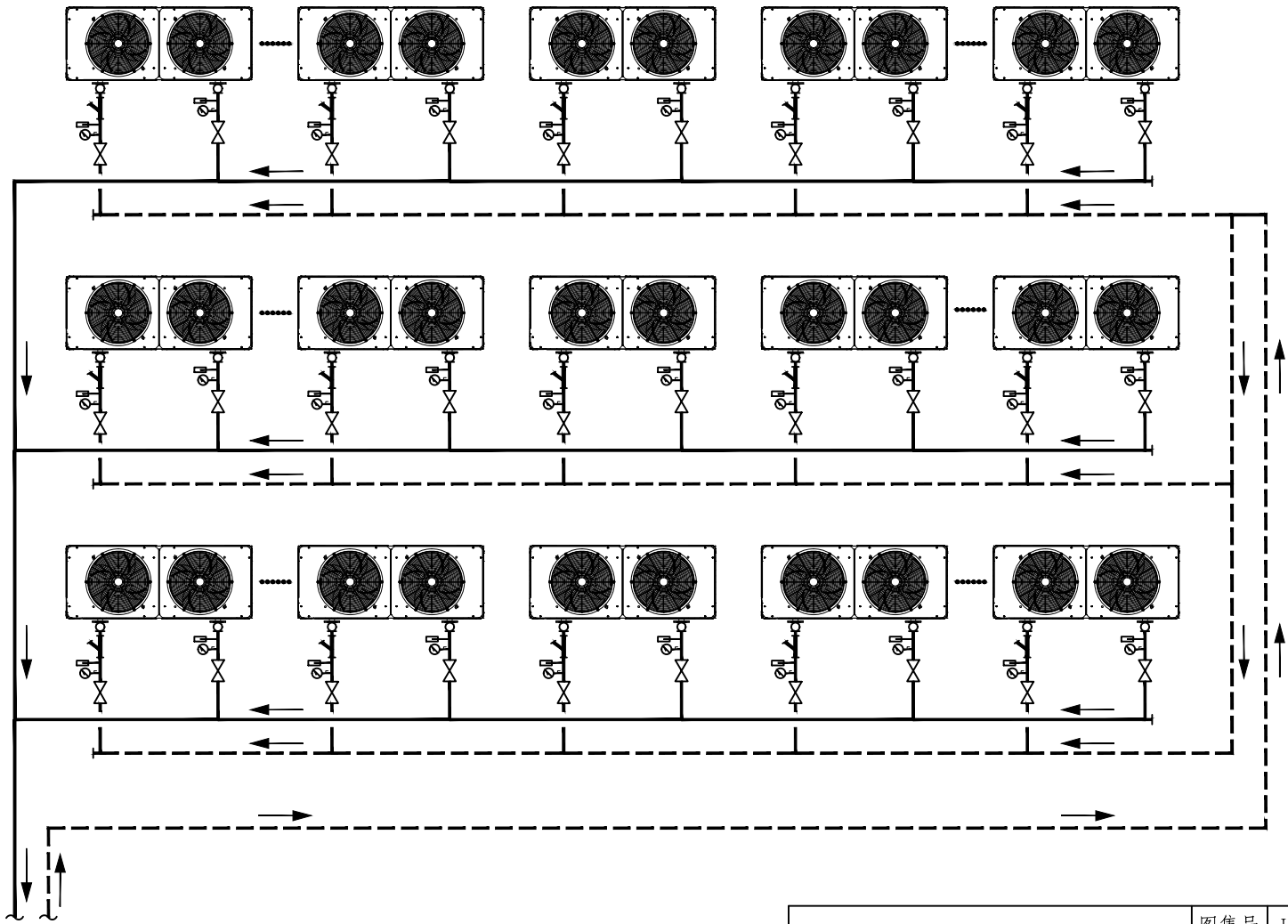




注：本图适用于超低温强热大涡旋型风冷模块HFRW-300FPF/EH机型。

超低温强热大涡旋型风冷模块室外机尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	54

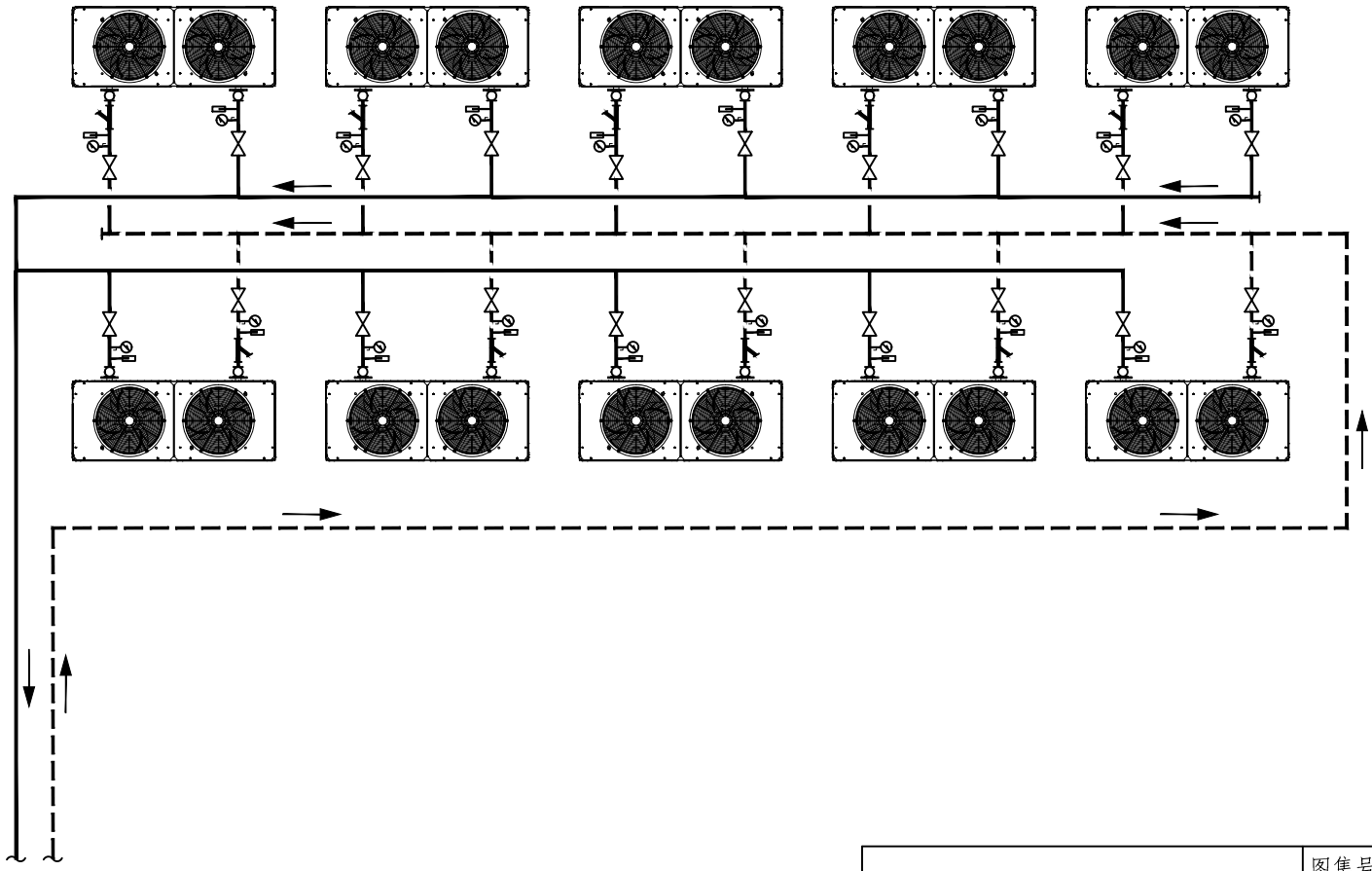
校核
设计
制图



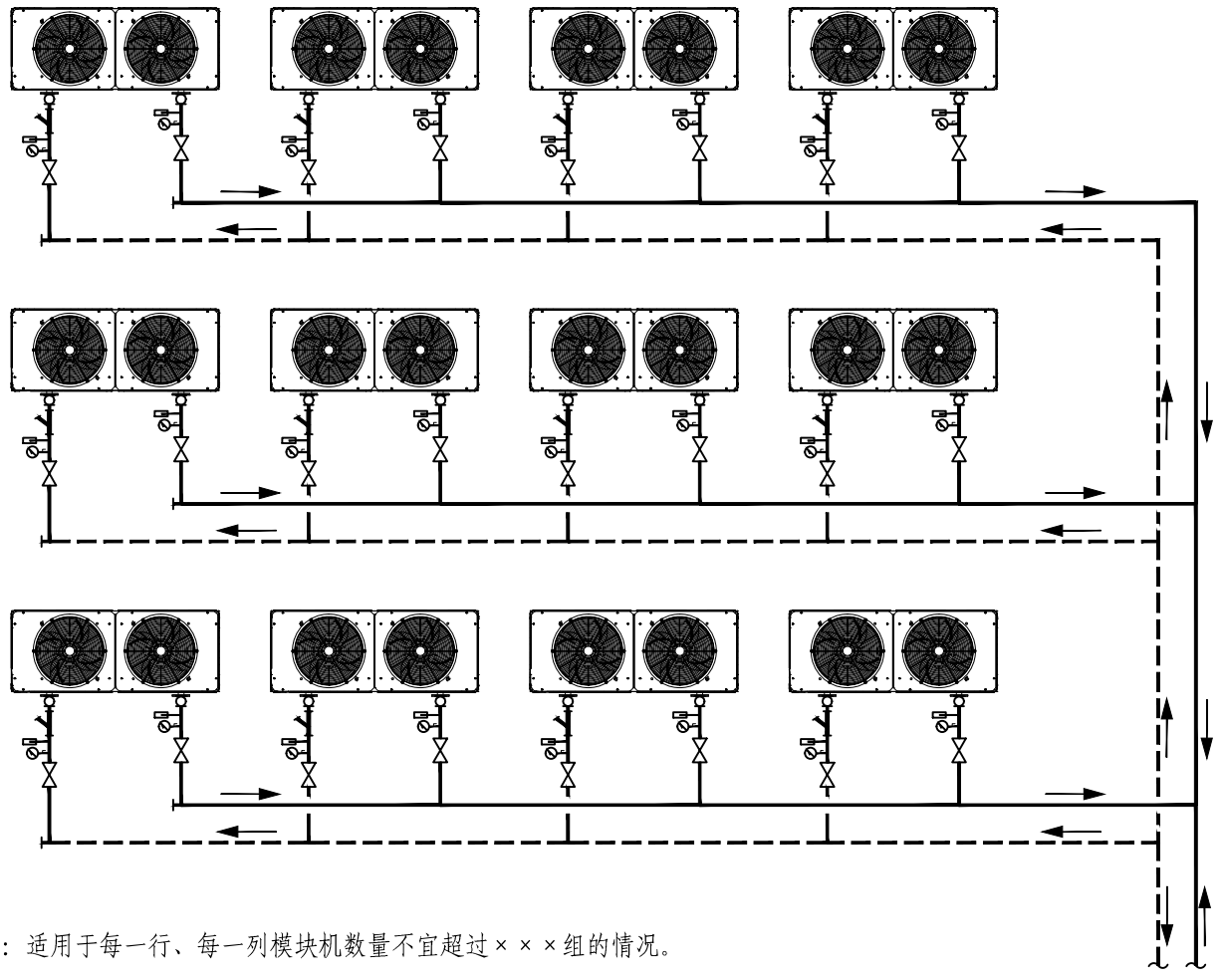
风冷模块机组布置及接管形式图

图集号	L2*N***
页　号	55

校	核	
设	计	图
制		



风冷模块机组布置及接管形式图	图集号	L2*N***
	页　号	56



注：适用于每一行、每一列模块机数量不宜超过×××组的情况。

校核 设计 制图

参考型号	性能参数									蒸发器									冷凝器									机组要求			
	工况	制冷		制热		机组能效		电气特性		类型	管径	制冷			制热			类型	管径	制冷			制热			工作压力	运行重量	制冷剂	外形尺寸 L×W×H
		制冷量	制冷功率	制热量	制热功率	国标工况COP	国标工况IPLV	最大运行电流	最大运行功率			进出水温度	流量	水压降	进出水温度	流量	水压降			进出水温度	流量	水压降	进出水温度	流量	水压降				
	/	kW	kW	kW	kW	kW/kW	kW/kW	A	kW	/	DN	℃	m^3/h	kPa	℃	m^3/h	kPa	/	DN	℃	m^3/h	kPa	℃	m^3/h	kPa	MPa	kg	/	mm
150RT	地下水源	435	54	558	104	5.62	7.21	230	136	满液式	150	12/7	75	45	15/6.3	45	26	壳管式	150	18/27.4	45	21	38.6/45	75	32	1.0	2580	R134a	2495×1170×2100
	地埋管水源	445	57	541	107	5.62	7.21	230	136	满液式	150	12/7	77	47	10/6.1	96	84	壳管式	150	25/29.5	96	82	38.9/45	77	35	1.0	2580	R134a	2495×1170×2100
300RT	地下水源	870	108	1116	208	5.62	7.21	460	272	满液式	200	12/7	150	48	15/6.3	90	27	壳管式	200	18/27.4	90	23	38.6/45	150	36	1.0	4950	R134a	4385×1170×2100
	地埋管水源	890	114	1082	214	5.62	7.21	460	272	满液式	200	12/7	153	49	10/6.1	191	87	壳管式	200	25/29.5	191	85	38.9/45	153	39	1.0	4950	R134a	4385×1170×2100

注：1. 表中设备名称为磁悬浮变频离心式冷水（热泵机组），自带机载启动控制柜，电源形式为380-3-50（V-Ph-Hz）；

2. 蒸发器允许的最低流量为额定流量的50%;

3. 冷机配置外置管道式在线清洗装置，冷凝器的趋近温度为1℃。

4. 本表适用于150RT/300RT磁悬浮变频冷水（热泵）机组。

校核 设计 制图

参考型号	性能参数									蒸发器								冷凝器								机组要求			
	工况	制冷		制热		机组能效		电气特性		类型	管径	制冷			制热			类型	管径	制冷			制热			工作压力	运行重量	制冷剂	外形尺寸 L×W×H
		制冷量	制冷功率	制热量	制热功率	国标工况COP	国标工况IPLV	最大运行电流	最大运行功率			进出水温度	流量	水压降	进出水温度	流量	水压降			进出水温度	流量	水压降	进出水温度	流量	水压降				
	/	kW	kW	kW	kW	kW/kW	kW/kW	A	kW	/	DN	℃	m^3/h	kPa	℃	m^3/h	kPa	/	DN	℃	m^3/h	kPa	℃	m^3/h	kPa	MPa	kg	/	mm
450RT	地下水源	1312	162	1682	312	5.62	7.21	690	409	满液式	250	12/7	226	48	15/6.3	135	27	壳管式	250	18/27.4	135	23	38.6/45	226	38	1.0	7250	R134a	6420×1170×2100
	地埋管水源	1342	171	1631	321	5.62	7.21	690	409	满液式	250	12/7	231	50	10/6.1	289	87	壳管式	250	25/29.5	289	85	38.9/45	231	43	1.0	7250	R134a	6420×1170×2100
600RT	地下水源	1749	216	2243	416	5.62	7.21	920	545	满液式	250	12/7	301	50	15/6.3	180	28	壳管式	250	18/27.4	180	26	38.6/45	301	42	1.0	9550	R134a	4780×2220×2100
	地埋管水源	1789	228	2175	428	5.62	7.21	920	545	满液式	250	12/7	308	54	10/6.1	385	89	壳管式	250	25/29.5	385	89	38.9/45	308	48	1.0	9550	R134a	4780×2220×2100

注：1.表中设备名称为磁悬浮变频离心式冷水（热泵机组），自带机载启动控制柜，电源形式为380-3-50（V-Ph-Hz）；

2.蒸发器允许的最低流量为额定流量的50%;

3.冷机配置外置管道式在线清洗装置，冷凝器的趋近温度为1℃。

4.本表适用于450RT/600RT磁悬浮变频冷水（热泵）机组。

磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组性能参数表	图集号	L2*N***
	页　号	59

校核 设计 制图

制冷变工况修正系数

冷水出口温度(℃)	冷凝器冷却水（地下水）出水温度（℃）									
	26		29		30		32		36	
	制冷量	功率	制冷量	功率	制冷量	功率	制冷量	功率	制冷量	功率
5	0.96	0.99	0.99	1.16	1.00	1.20	1.01	1.31	0.99	1.48
6	0.97	0.96	1.01	1.13	1.02	1.19	1.02	1.28	1.03	1.49
7	0.98	0.92	1.02	1.09	1.03	1.15	1.05	1.28	1.06	1.47
8	0.99	0.89	1.03	1.06	1.04	1.12	1.07	1.24	1.08	1.45
9	0.98	0.83	1.04	1.02	1.06	1.08	1.08	1.20	1.11	1.43
10	0.98	0.77	1.06	0.99	1.07	1.05	1.10	1.17	1.13	1.41

制热变工况修正系数

温水出口温度(℃)	蒸发器热源水（地下水）出水温度（℃）									
	5		7		9		12		15	
	制热量	功率	制热量	功率	制热量	功率	制热量	功率	制热量	功率
42	0.99	0.95	1.04	0.95	1.10	0.95	1.17	0.93	1.23	0.90
44	0.97	0.99	1.04	1.00	1.09	1.00	1.18	0.99	1.25	0.97
45	0.96	1.01	1.04	1.02	1.09	1.02	1.17	1.01	1.25	0.99
46	0.96	1.04	1.02	1.03	1.08	1.04	1.19	1.05	1.26	1.03
48	0.94	1.06	1.01	1.08	1.07	1.08	1.18	1.10	1.27	1.09
50	0.90	1.05	0.99	1.10	1.04	1.10	1.13	1.10	1.23	1.10

校核
设计
制图

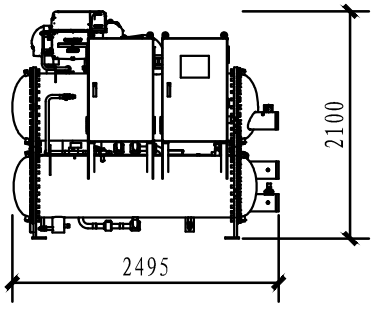
制冷变工况修正系数

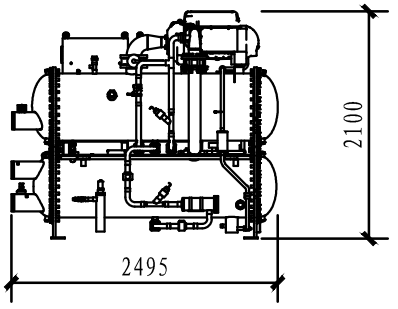
冷水出口温度(℃)	冷凝器冷却水（地埋管）出水温度（℃）									
	26		29		30		32		36	
	制冷量	功率	制冷量	功率	制冷量	功率	制冷量	功率	制冷量	功率
5	0.93	0.88	0.97	1.03	0.97	1.07	0.98	1.16	0.97	1.32
6	0.95	0.85	0.98	1.00	0.99	1.06	1.00	1.14	1.01	1.33
7	0.96	0.82	0.99	0.97	1.01	1.03	1.03	1.14	1.03	1.31
8	0.97	0.79	1.01	0.94	1.02	1.00	1.04	1.10	1.06	1.29
9	0.96	0.74	1.02	0.91	1.03	0.96	1.05	1.07	1.08	1.27
10	0.95	0.68	1.03	0.88	1.04	0.93	1.07	1.04	1.10	1.26

制热变工况修正系数

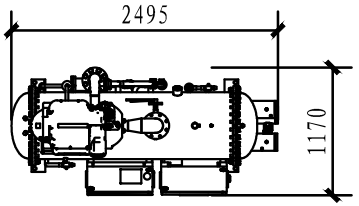
温水出口温度(℃)	蒸发器热源水（地埋管）出水温度（℃）									
	5		7		9		12		15	
	制热量	功率	制热量	功率	制热量	功率	制热量	功率	制热量	功率
42	0.99	0.94	1.04	0.95	1.11	0.95	1.18	0.93	1.24	0.89
44	0.97	0.98	1.04	1.00	1.10	1.00	1.19	0.99	1.26	0.96
45	0.97	1.01	1.04	1.01	1.09	1.02	1.18	1.01	1.26	0.99
46	0.97	1.03	1.02	1.02	1.09	1.04	1.19	1.05	1.27	1.02
48	0.95	1.06	1.02	1.08	1.08	1.07	1.18	1.10	1.27	1.09
50	0.91	1.05	0.99	1.10	1.05	1.10	1.14	1.10	1.24	1.10

校核
设计
制图

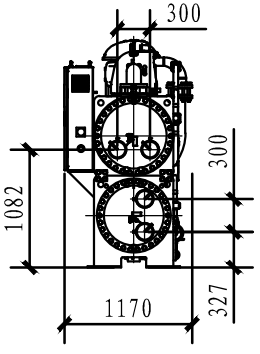


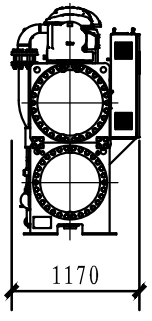


正视图

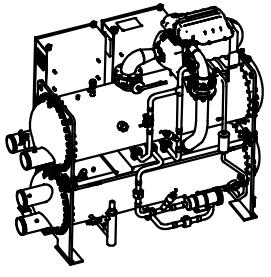


俯视图





侧视图

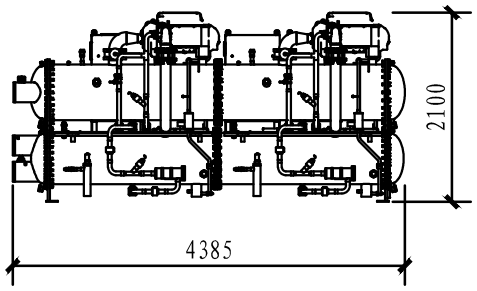


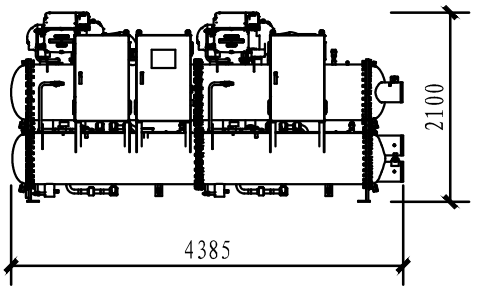
轴侧图

注：本图适用于150RT磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组。

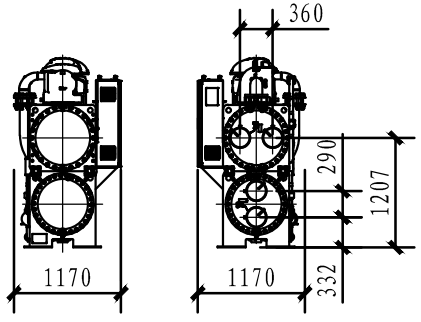
磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	62

校核
设计
制图

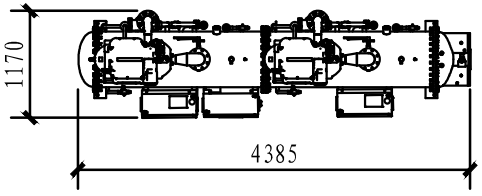




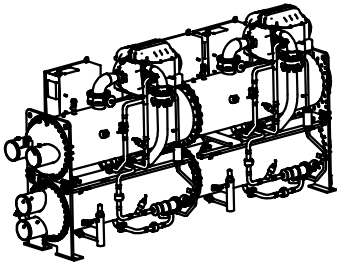
正视图



侧视图



俯视图

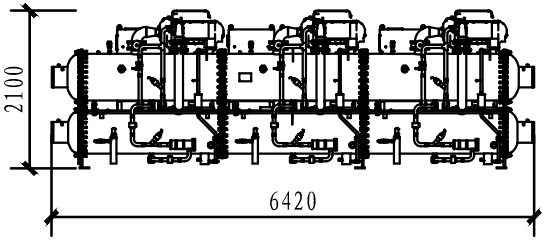


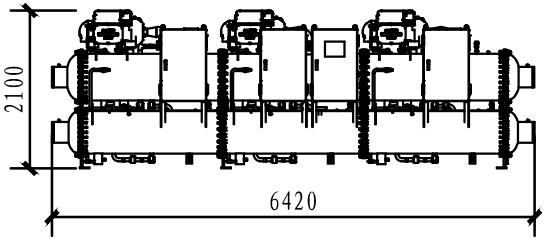
轴侧图

注：本图适用于300RT磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组。

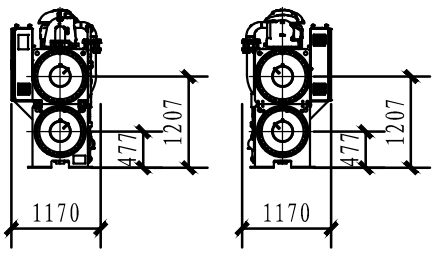
磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	63

校核
设计
制图

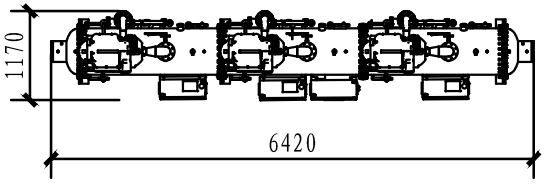




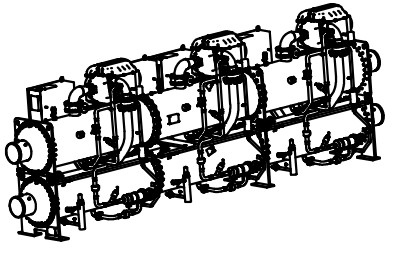
正视图



侧视图



俯视图

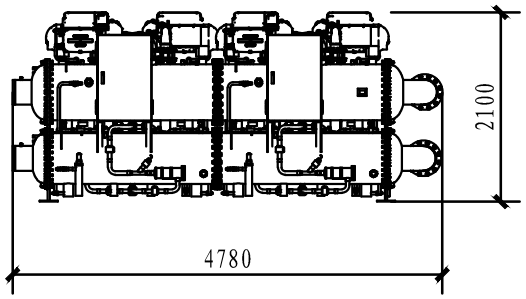


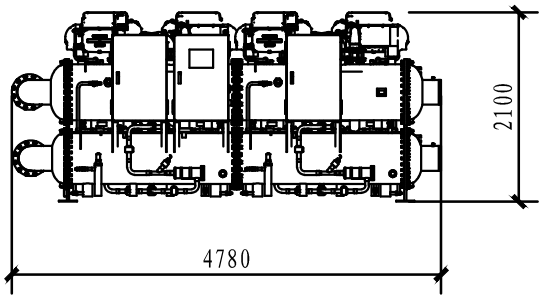
轴侧图

注：本图适用于450RT磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组。

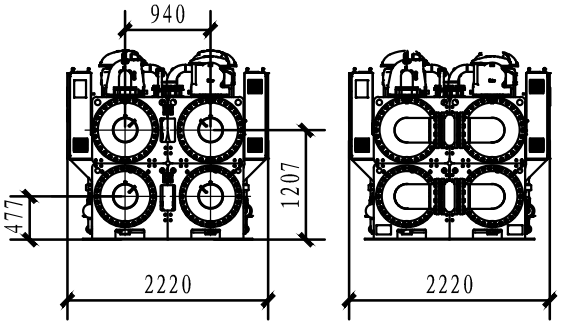
磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	64

校核
设计
制图

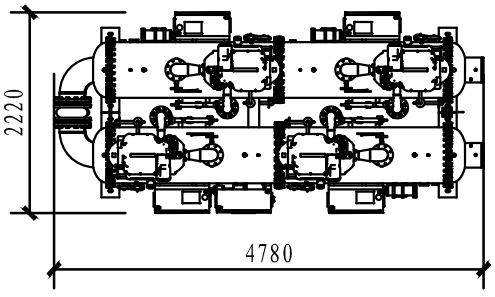




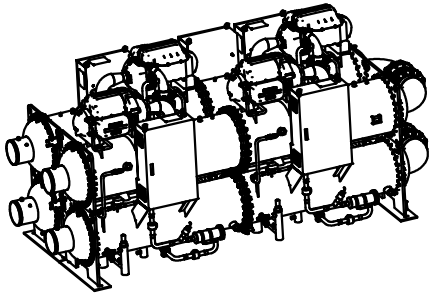
正视图



侧视图



俯视图

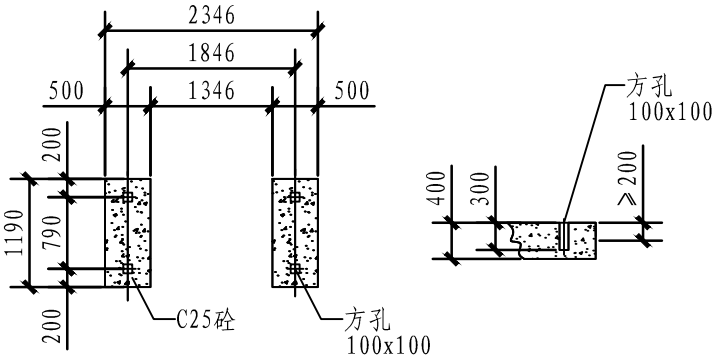


轴侧图

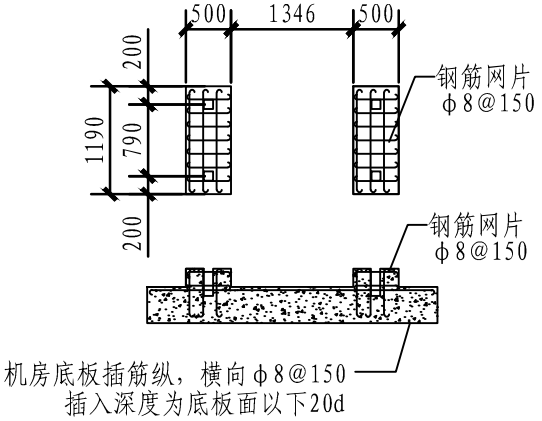
注：本图适用于600RT磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组。

磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	65

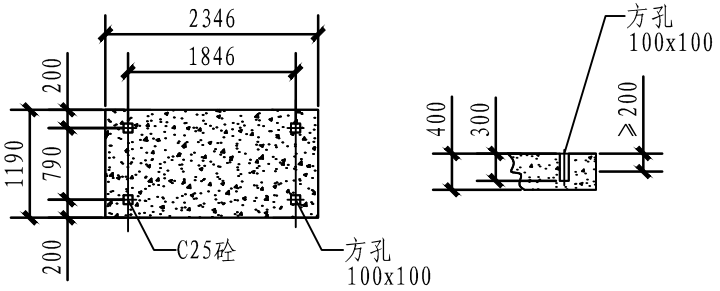
校核
设计
制图



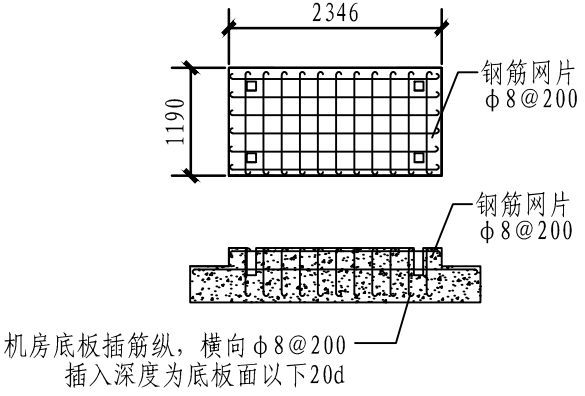
冷水（热泵）机组基础尺寸图--条基



冷水（热泵）机组基础尺寸图--条基配筋



冷水（热泵）机组基础尺寸图--平基

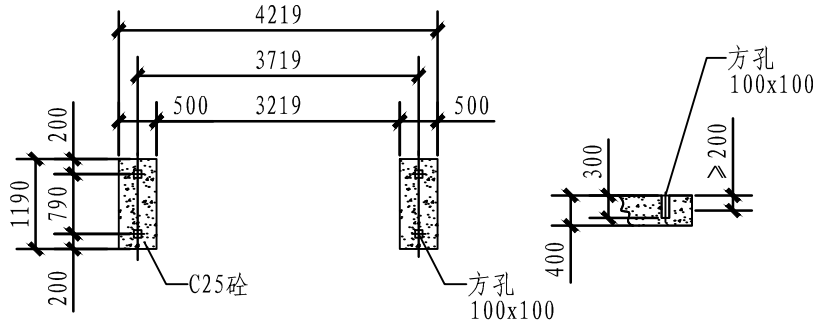


冷水（热泵）机组基础尺寸图--平基配筋

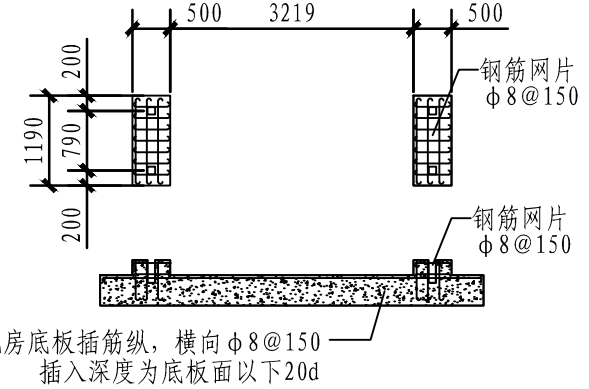
注：本图适用于150RT磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组。

磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	66

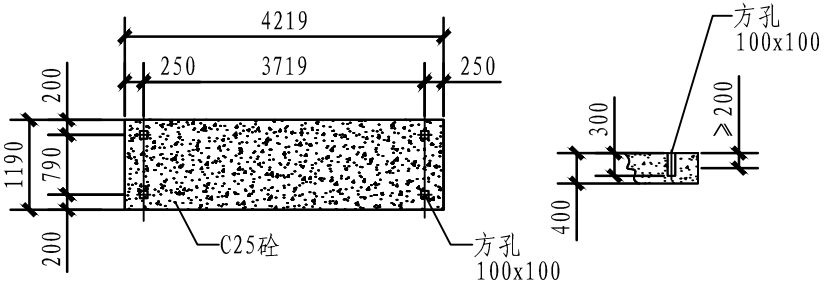
校核
设计
制图



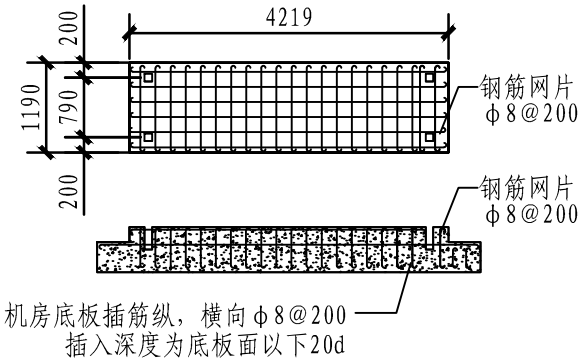
冷水（热泵）机组基础尺寸图--条基



冷水（热泵）机组基础尺寸图--条基配筋



冷水（热泵）机组基础尺寸图--平基

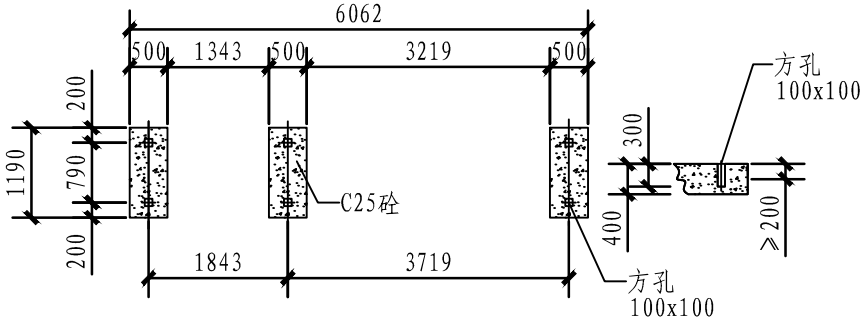


冷水（热泵）机组基础尺寸图--平基配筋

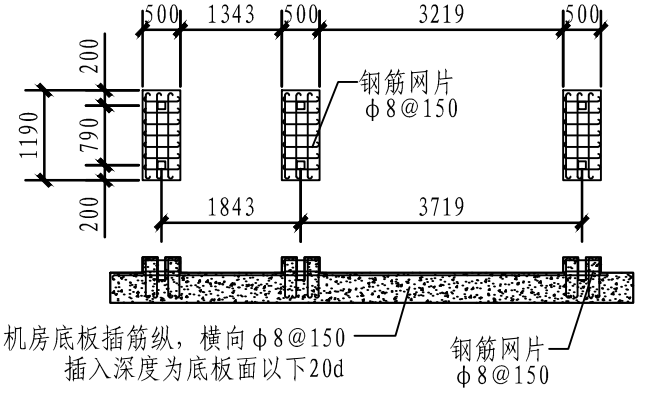
注：本图适用于300RT磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组。

磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	67

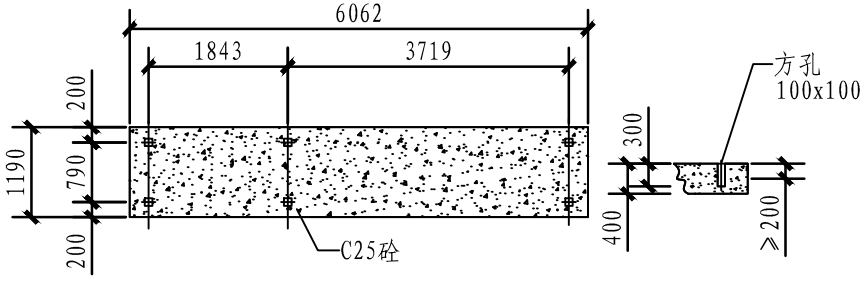
校核
设计
制图



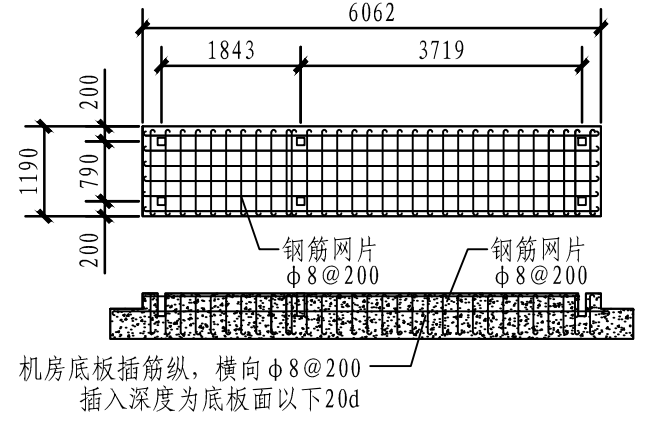
冷水（热泵）机组基础尺寸图--条基



冷水（热泵）机组基础尺寸图--条基配筋



冷水（热泵）机组基础尺寸图--平基

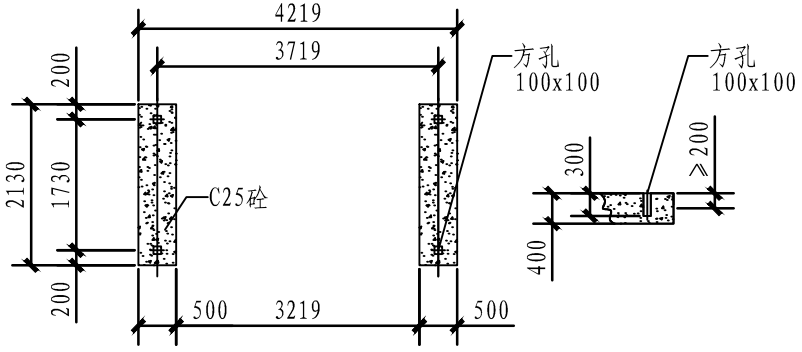


冷水（热泵）机组基础尺寸图--平基配筋

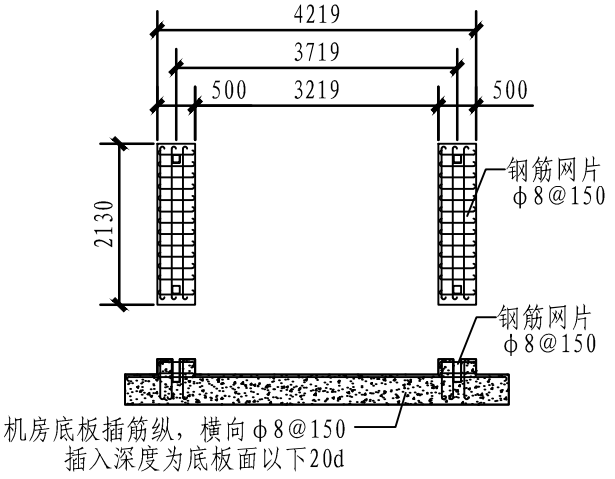
注：本图适用于450RT磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组。

磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	68

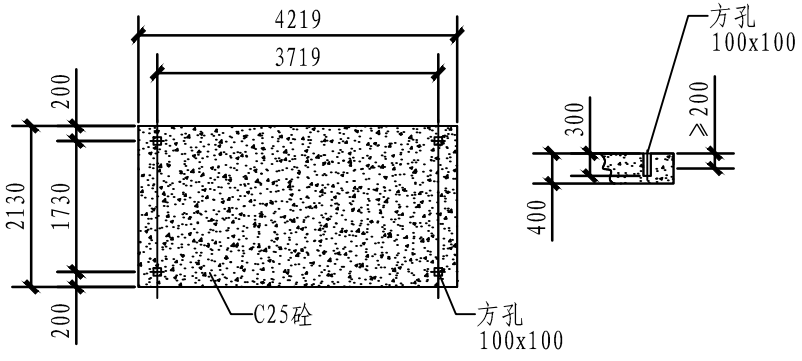
校核
设计
制图



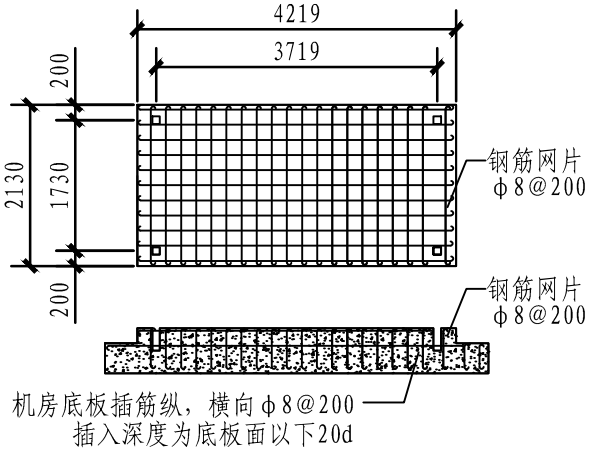
冷水（热泵）机组基础尺寸图--条基



冷水（热泵）机组基础尺寸图--条基配筋



冷水（热泵）机组基础尺寸图--平基

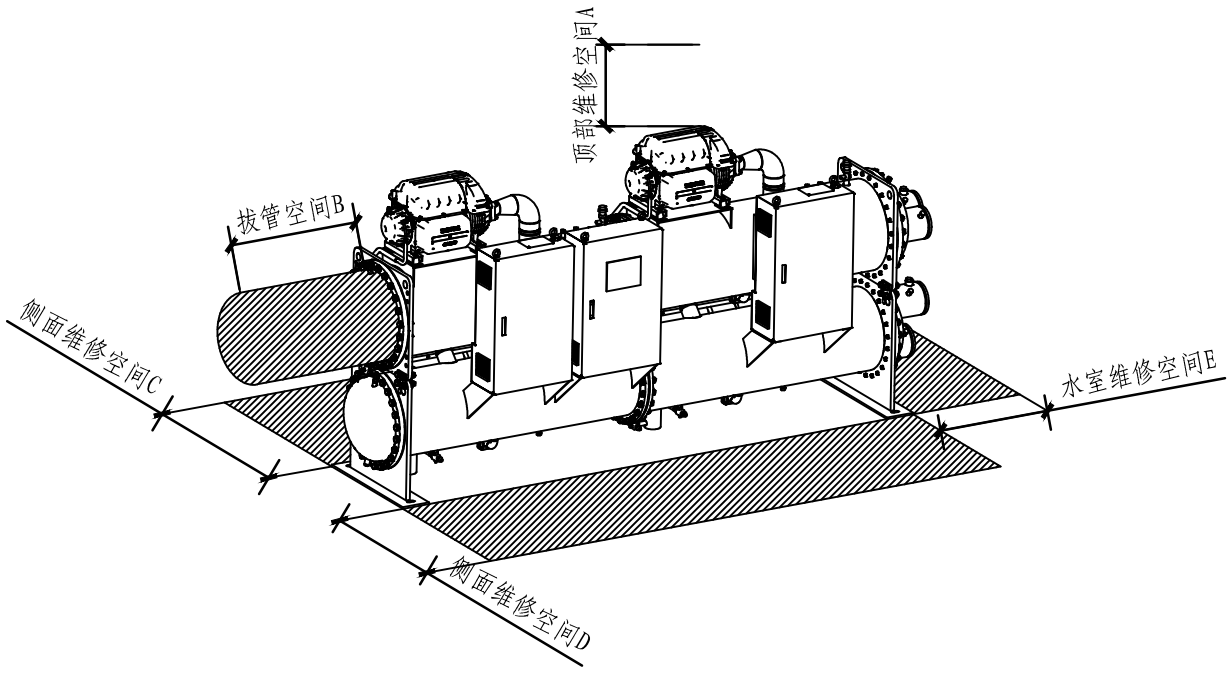


冷水（热泵）机组基础尺寸图--平基配筋

注：本图适用于600RT磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组。

磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	69

校	核	
设	计	
制	图	



机组型号	A（mm）	B（mm）	C（mm）	D（mm）	E（mm）
150RT	500	2000	1500	1500	1000
300RT	500	2000	1500	1500	1000
450RT	500	2000	1500	1500	2000
600RT	500	2000	1500	1500	2000

磁悬浮变频离心式冷水（热泵）机组维修空间尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	70

校核 设计 制图

四管制风冷热泵性能参数表　　表1

型号			TCA201XHF	TCA401YHF	TAS340BHF	TAS460BHF
制冷模式	名义制冷量	kW	66	130	340	460
	名义制冷输入功率	kW	20	39	104.9	141.9
	性能系数	W/W	3.3	3.33	3.24	3.24
	冷水侧水流量	m^3/h	11.4	22.4	58.5	79.1
制热模式	名义制热量	kW	70	140	356	475
	名义制热输入功率	kW	20	40	106.9	142.6
	热水侧水流量	m^3/h	13.9	24.1	72.1	97.5
制冷+热回收模式	名义制冷量	kW	63	130	330	440
	名义热回收量	kW	81	170	425	567
	名义输入功率	kW	18.5	39.0	95.5	127.4
	冷水侧流量	m^3/h	11.4	22.4	58.5	79.1
	热水侧流量	m^3/h	13.9	29.2	72.1	97.5
电源			380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz
调节范围		%	0-100	0-50-100	0-33-66-100	0-25-50-75-100
机组水阻力	冷水侧	kPa	40	55	40	40
	热水侧	kPa	60	80	60	60

校核 设计 制图

四管制风冷热泵性能参数表　　表2

型号			TCA201XHF	TCA401YHF	TAS340BHF	TAS460BHF
进出水接口型式	冷水侧		DN65(法兰连接)	DN65(法兰连接)	DN125卡箍连接	DN125 卡箍连接
	热水侧		DN50(内螺纹)	DN65(法兰连接)	DN125卡箍连接	DN125 卡箍连接
压缩机数量	类型		全封闭涡旋式压缩机	全封闭涡旋式压缩机	全封闭涡旋式压缩机	全封闭涡旋式压缩机
	数量	台	1	2	3	4
风机	类型		低噪音轴流风机	低噪音轴流风机	低噪音轴流风机	低噪音轴流风机
	数量	台	2	2	6	8
	风量	m^3/h	26000	44000	129000	164000
运行方式			微电脑控制自动运行	微电脑控制自动运行	微电脑控制自动运行	微电脑控制自动运行
制冷剂	类型		R410A	R410A	R410A	R410A
机组重量		kg	650	950	3450	4850
机组运行重量		kg	710	1050	3865	5450
外形尺寸	长	mm	2200	2250	3500	4700
	宽	mm	860	1150	2250	2250
	高	mm	1980	2180	2520	2520

注：1. 制冷模式：冷水侧出水温度7℃、室外环境干球温度35℃；
2. 制热模式：热水侧出水温度45℃、室外环境干球温度7℃/湿球温度6℃；
3. 同时制冷制热模式：冷水侧出水温度7℃、热水侧出水温度45℃；
4. 机组制冷、制热、同时制冷制热模式，运行范围均为-15℃～48℃；
5. 在实际使用中冷热量应考虑机组安装后系统管路、水泵、阀门、污垢等损失6%左右；
6. 以上型号为单模块参数，可以多模块组合使用；
7. 控制配件箱需单独订购。包括线控器、线控器通讯线、温度传感器等；

校核
设计
制图

制冷性能修正系数

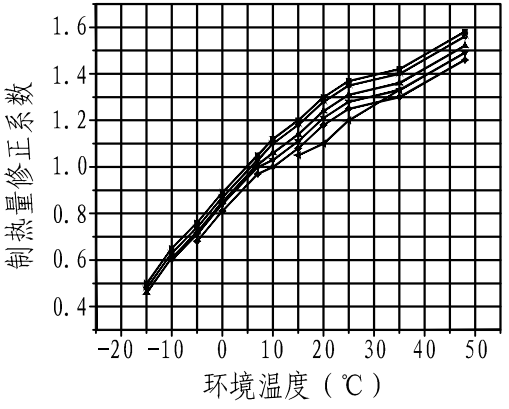
出水温度℃	环境温度(℃)																							
	-15		-10		-5		0		5		10		15		20		25		30		35		40		48	
	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率	制冷	输入功率
5	1.12	0.49	1.09	0.57	1.06	0.63	1.09	0.66	1.06	0.72	1.08	0.73	1.09	0.71	1.09	0.78	1.04	0.84	0.99	0.90	0.93	0.97	0.87	1.01	0.80	1.08
7	1.18	0.50	1.16	0.58	1.14	0.66	1.17	0.69	1.14	0.75	1.16	0.76	1.17	0.74	1.16	0.81	1.11	0.87	1.06	0.93	1.00	1.00	0.94	1.04	0.87	1.11
9	1.23	0.51	1.22	0.59	1.21	0.69	1.24	0.72	1.21	0.78	1.23	0.79	1.24	0.77	1.23	0.84	1.18	0.90	1.13	0.96	1.07	1.03	1.01	1.07	0.94	1.14
12	1.27	0.52	1.27	0.60	1.28	0.72	1.31	0.75	1.28	0.81	1.30	0.82	1.31	0.80	1.30	0.87	1.25	0.93	1.20	0.99	1.14	1.06	1.08	1.10	1.01	1.17
15	1.33	0.53	1.33	0.60	1.35	0.75	1.38	0.78	1.35	0.84	1.37	0.85	1.38	0.83	1.37	0.90	1.32	0.96	1.27	1.02	1.21	1.09	1.15	1.13	1.08	1.20
20	1.35	0.55	1.35	0.62	1.39	0.78	1.43	0.81	1.38	0.86	1.41	0.88	1.43	0.85	1.42	0.92	1.37	0.99	1.34	1.04	1.27	1.12	1.21	1.15	1.14	1.23

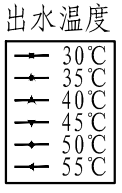
注：以上修正系数适用于四管制风冷热泵TCA201XHF、TCA401YHF、TCA340BHF、TAS460BHF机型制冷性能参数。

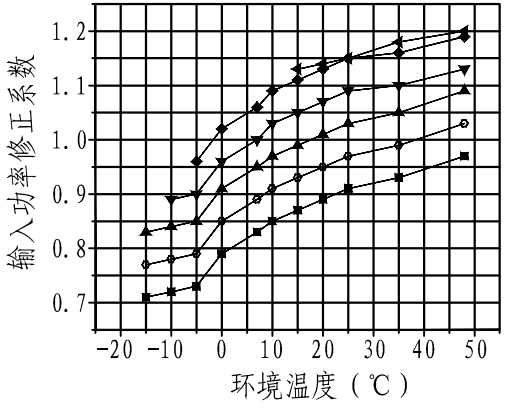
校核 设计 制图

制热性能修正系数

出水温度℃	环境温度℃																			
	-15		-10		-5		0		7		10		15		20		25		35		48	
	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率	制热	输入功率
30	0.50	0.71	0.65	0.72	0.76	0.73	0.89	0.79	1.05	0.83	1.12	0.85	1.20	0.87	1.30	0.89	1.37	0.91	1.42	0.93	1.58	0.97
35	0.48	0.77	0.63	0.78	0.74	0.79	0.87	0.85	1.03	0.89	1.10	0.91	1.18	0.93	1.28	0.95	1.35	0.97	1.40	0.99	1.56	1.03
40	0.46	0.83	0.61	0.84	0.72	0.85	0.85	0.91	1.01	0.95	1.06	0.97	1.14	0.99	1.24	1.01	1.31	1.03	1.36	1.05	1.52	1.09
45	—	—	0.60	0.89	0.71	0.90	0.84	0.96	1.00	1.00	1.03	1.03	1.11	1.05	1.21	1.07	1.28	1.09	1.33	1.10	1.49	1.13
50	—	—	—	—	0.68	0.96	0.81	1.02	0.97	1.06	1.00	1.09	1.08	1.11	1.18	1.13	1.25	1.15	1.30	1.16	1.46	1.19
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.05	1.13	1.10	1.14	1.20	1.15	1.33	1.18	1.47	1.20







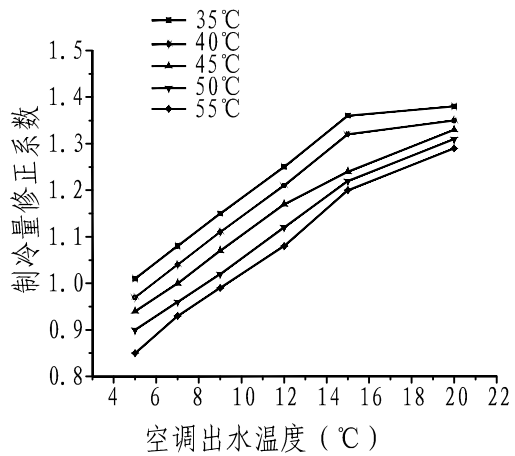
注：以上修正系数适用于四管制风冷热泵TCA201XHF、TCA401YHF、TCA340BHF、TAS460BHF机型制冷性能参数。

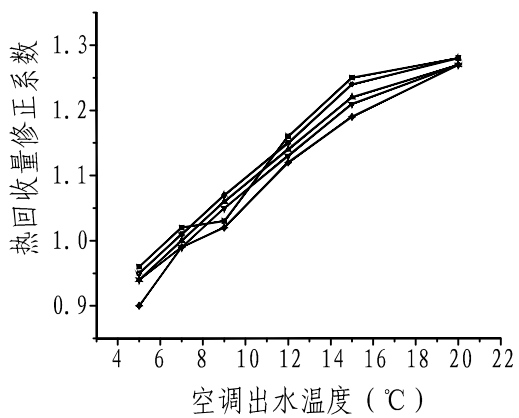
制热性能参数修正系数表

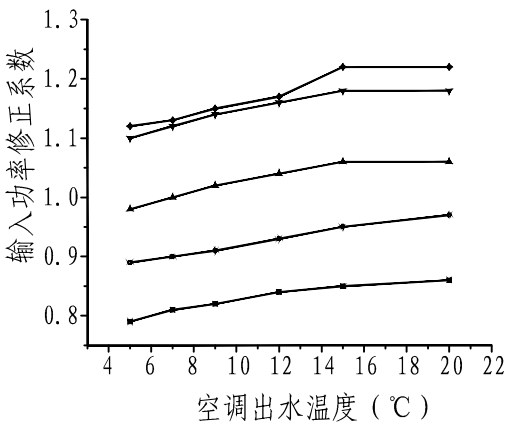
校核 设计 制图

同时制冷制热性能修正系数

热回收侧出水温度℃	空调出水温度℃																	
	5			7			9			12			15			20		
	制冷量	热回收量	输入功率	制冷量	热回收量	输入功率	制冷量	热回收量	输入功率	制冷量	热回收量	输入功率	制冷量	热回收量	输入功率	制冷量	热回收量	输入功率
35	1.01	0.96	0.79	1.08	1.02	0.81	1.15	1.03	0.82	1.25	1.16	0.84	1.36	1.25	0.85	1.38	1.28	0.86
40	0.97	0.95	0.89	1.04	1.01	0.90	1.11	1.07	0.91	1.21	1.15	0.93	1.32	1.24	0.95	1.35	1.28	0.97
45	0.94	0.94	0.98	1.00	1.00	1.00	1.07	1.06	1.02	1.17	1.14	1.04	1.24	1.22	1.06	1.33	1.27	1.06
50	0.90	0.94	1.10	0.96	0.99	1.12	1.02	1.05	1.14	1.12	1.13	1.16	1.22	1.21	1.18	1.31	1.27	1.18
55	0.85	0.90	1.12	0.93	0.99	1.13	0.99	1.02	1.15	1.08	1.12	1.17	1.20	1.19	1.22	1.29	1.27	1.22



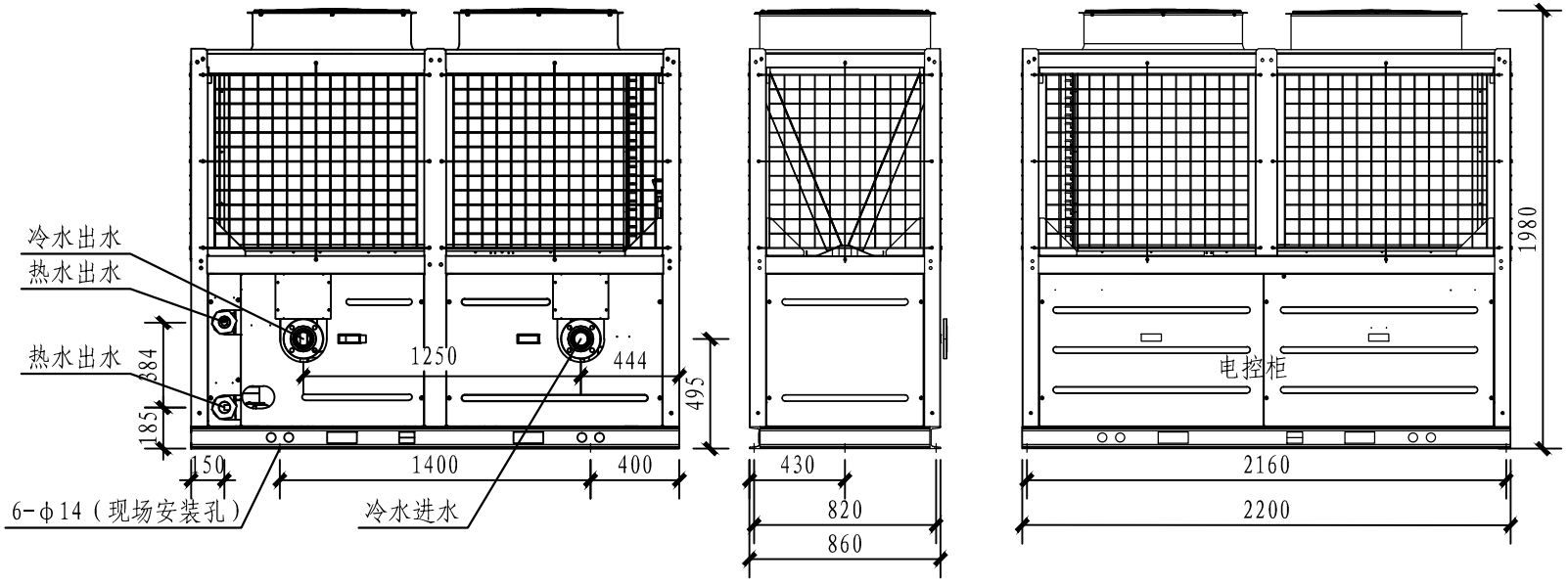




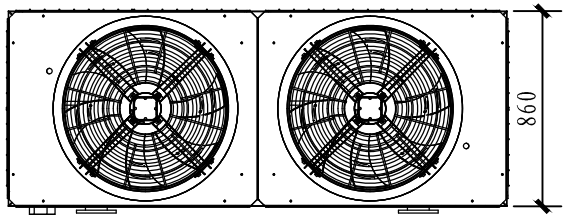
注：以上修正系数适用于四管制风冷热泵TCA201XHF、TCA401YHF、TCA340BHF、TAS460BHF机型制冷性能参数。

同时制冷制热性能参数修正系数表	图集号	L2*N***
	页　号	75

校核
设计
制图



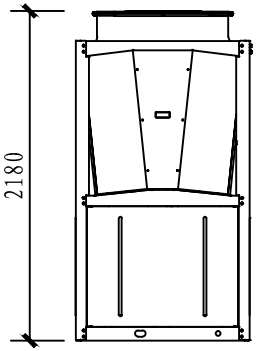
主视图　　左视图



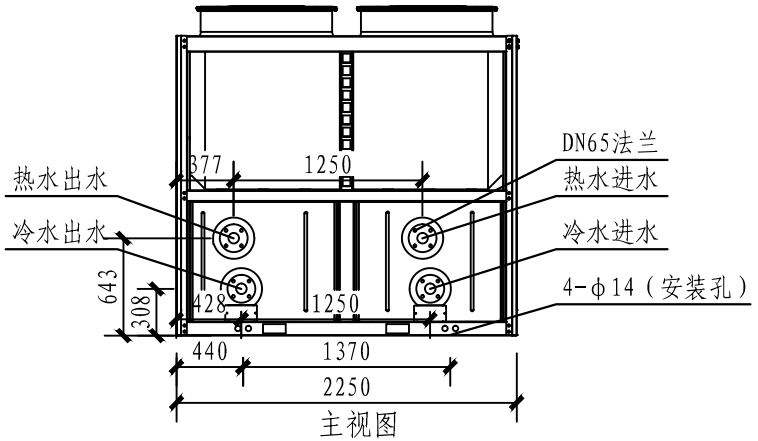
俯视图

注：本图适用于四管制风冷热泵机组TCA201XHF机型。

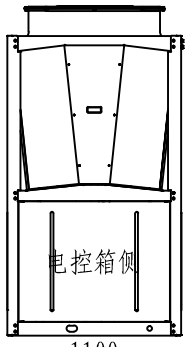
四管制风冷热泵机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	76



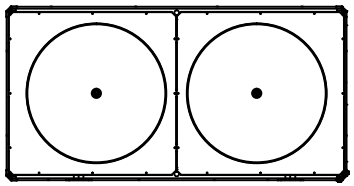
右视图



主视图



左视图

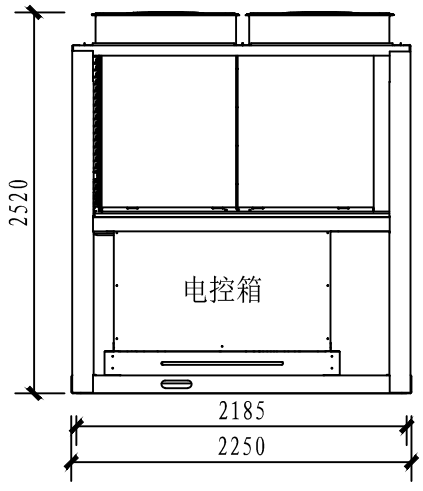


俯视图

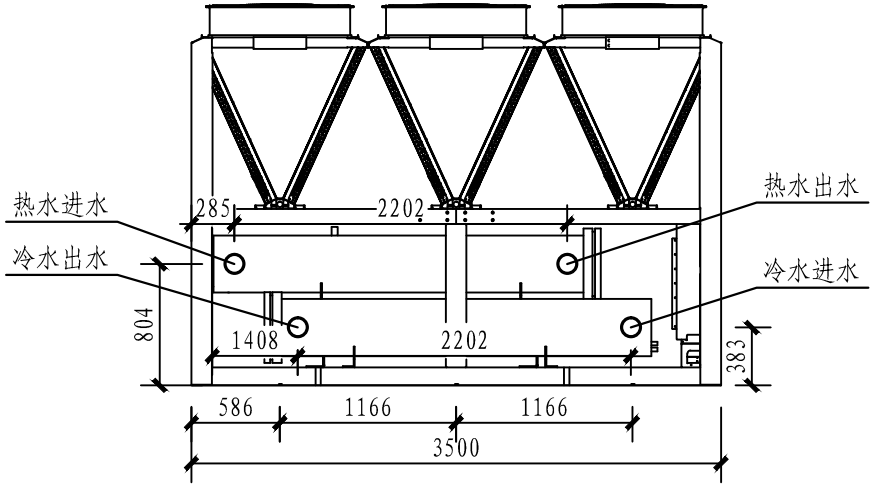
注：本图适用于四管制风冷热泵机组TCA401YHF机型。

四管制风冷热泵机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	77

校核
设计
制图



右视图

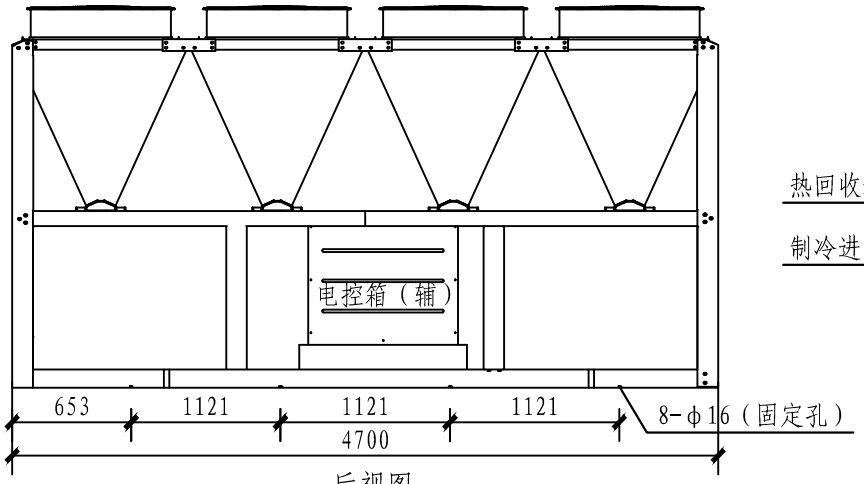


主视图

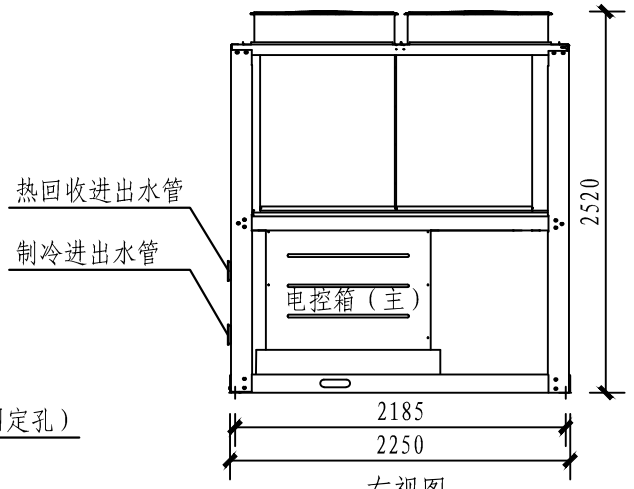
注：本图适用于四管制风冷热泵机组TAS340BHF机型。

四管制风冷热泵机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	78

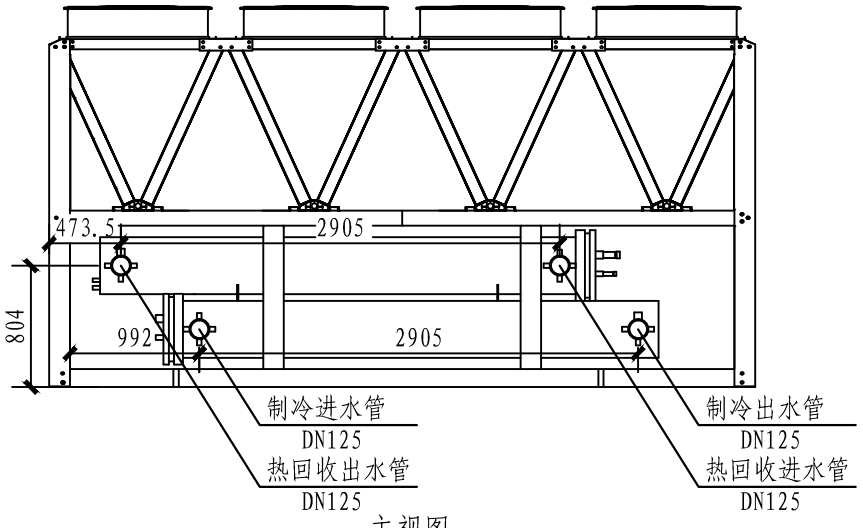
校核 设计 制图



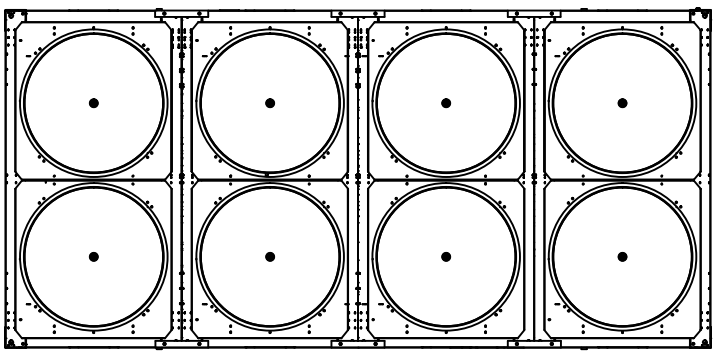
后视图



右视图



主视图

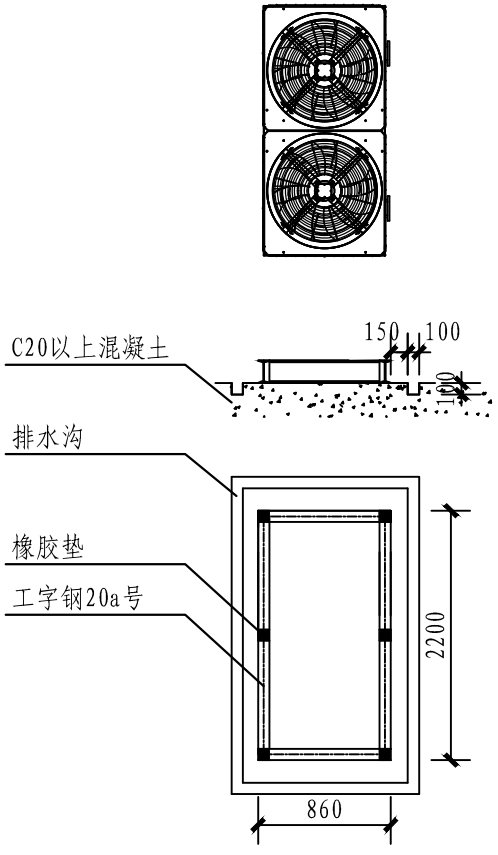


俯视图

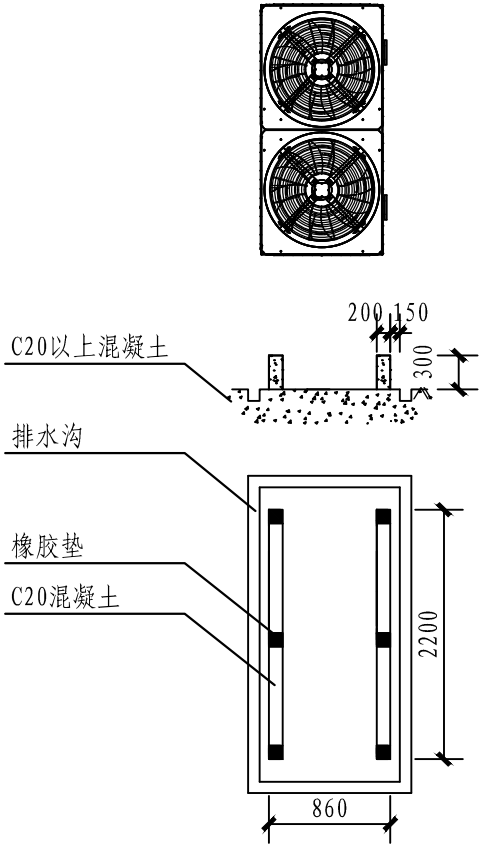
注：本图适用于四管制风冷热泵机组TAS460BHF机型。

四管制风冷热泵机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	79

校核
设计
制图



工字钢基础图

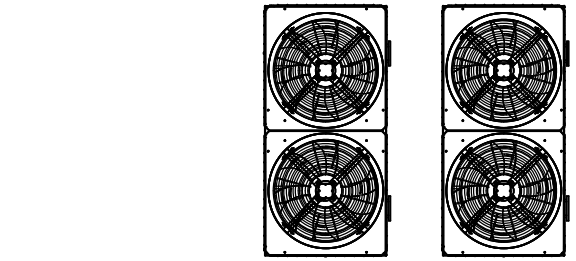


混凝土基础图

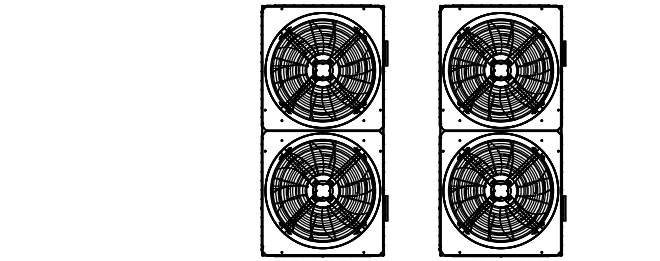
注：本图适用于四管制风冷热泵机组TCA201XHF机型。

四管制风冷热泵机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	80

校核
设计
制图



工字钢基础图

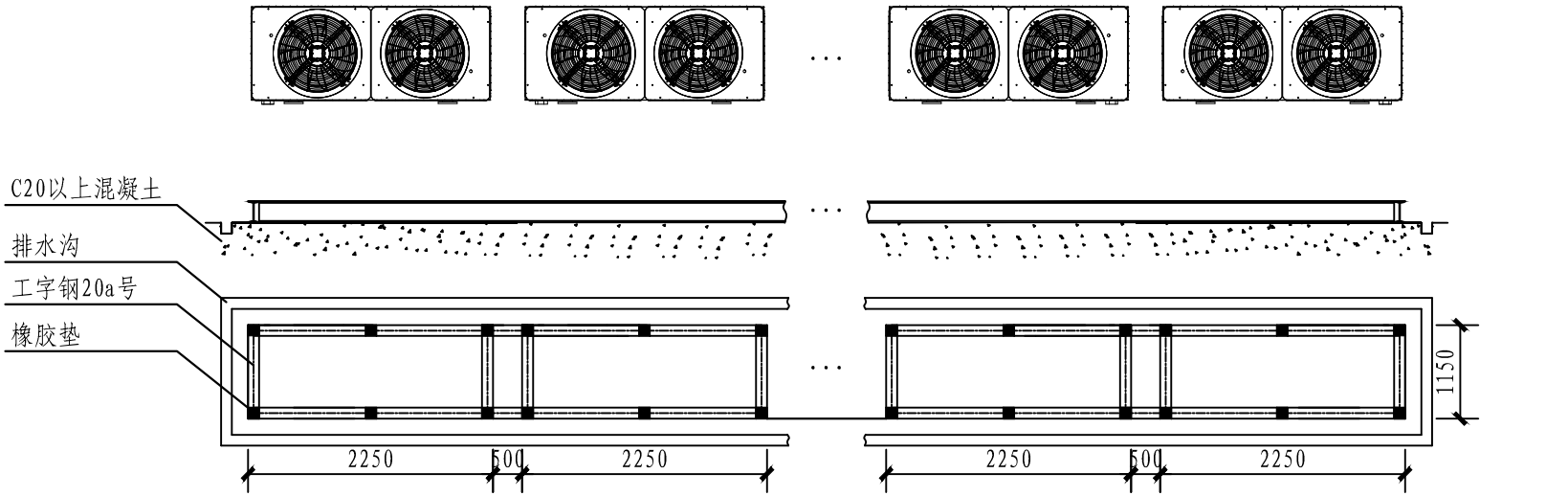


混凝土基础图

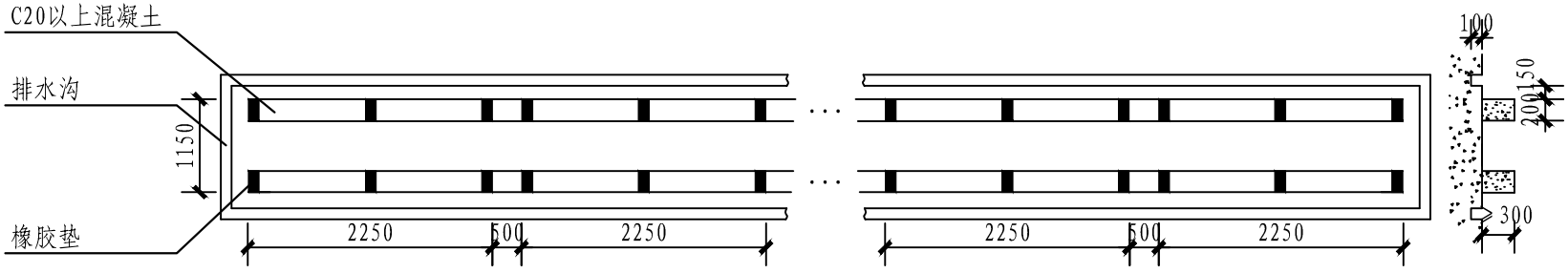
注：本图适用于四管制风冷热泵机组TCA401YHF机型竖向安装。

四管制风冷热泵机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	81

校核
设计
制图



工字钢基础图

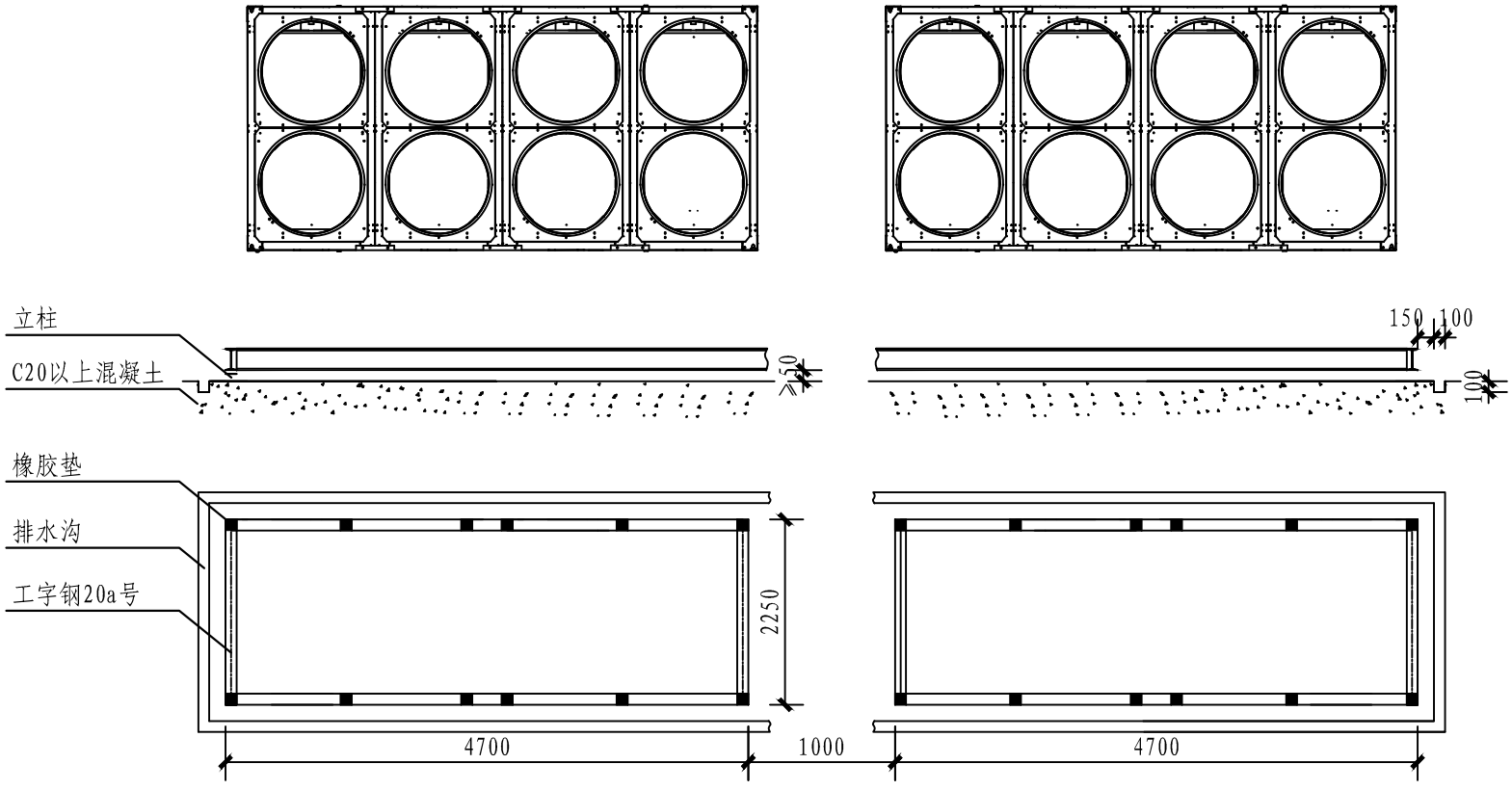


混凝土基础图

注：本图适用于四管制风冷热泵机组TCA401YHF机型横向安装。

四管制风冷热泵机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	82

校核
设计
制图

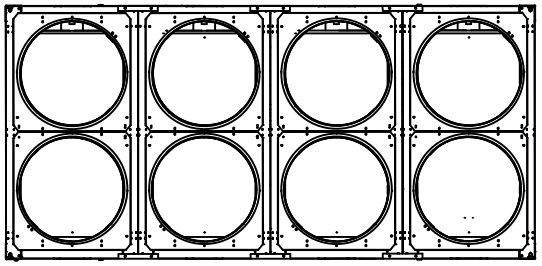


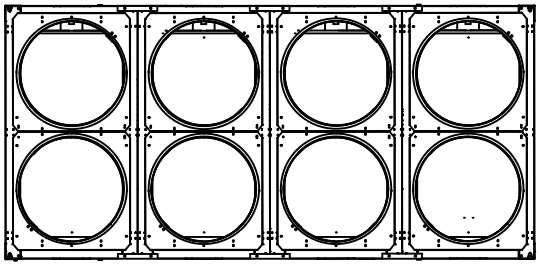
工字钢基础图

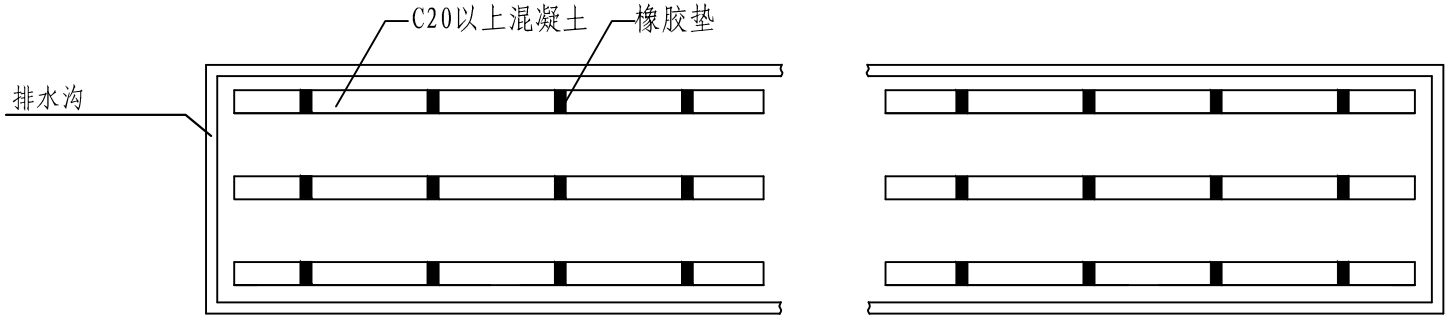
注：本图适用于四管制风冷热泵机组TAS460BHF机型。

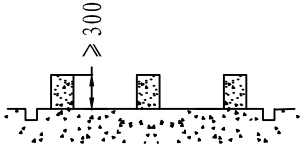
四管制风冷热泵机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	83

校核
设计
制图









混凝土基础图

注：本图适用于四管制风冷热泵机组TAS460BHF机型。

四管制风冷热泵机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	84

校核 设计 制图

风冷满液变频螺杆式冷（热）水机组技术性能表　　表1

型号TASFV-AH/C1EP			110	140	170	200	220	250	280	310	340	370	400	420	440
名义制冷	制冷量	kW	402	548	642	721	851	950	1095	1189	1283	1362	1442	1571	1701
		kCal/h	346064	470936	551690	619974	731430	817000	941872	1022626	1103380	1171664	1239948	1351404	1462860
	输入功率	kW	118.0	158.8	185.5	206.7	248.1	276.8	317.7	344.3	371.0	392.2	413.3	454.7	496
	额定电流	A	195	258	304	339	408	453	516	562	608	643	678	747	816
	制冷EER	W/W	3.41	3.45	3.46	3.49	3.43	3.43	3.45	3.45	3.46	3.47	3.49	3.46	3.43
名义制热*	制热量	kW	385	534	617	690	806	919	1067	1150	1233	1306	1379	1495	1611
		kCal/h	331272	458936	530316	592995	692907	817000	941872	1022626	1103380	1171664	1239948	1351404	1462860
	输入功率	kW	112.8	153.4	179.8	199.7	238.6	266.2	306.7	333.1	359.5	379.5	399.5	438.3	477
	额定电流	A	187	249	296	328	394	436	498	545	592	624	656	722	788
	制热COP	W/W	3.41	3.48	3.43	3.45	3.38	3.45	3.48	3.45	3.43	3.44	3.45	3.41	3.38
最大运行电流		A	246	321	377	422	513	567	642	698	754	799	845	935	1025
电　制			380V 3N～50Hz												
制冷剂	类　型		R134a												
	工质系统数量		1					2							
压缩机	类　型		半封闭双螺杆式												
	能量调节范围		25%～100%变频调节					12.5%～100%变频调节							
	启动类型		变频启动												

校核 设计 制图

风冷满液变频螺杆式冷（热）水机组技术性能表　　表2

型号TASFV-AH/C1EP			110	140	170	200	220	250	280	310	340	370	400	420	440
风机	风　量	10 m^3/h	15	20	25	30	35	35	40	45	50	55	60	65	70
	数　量	台	6	8	10	12	14	14	16	18	20	22	24	26	28
水侧换热器	类　型		高效满液壳管式												
	水流量	m^3/h	69	94	110	124	146	163	188	205	221	234	248	270	293
	进出水管径	DN	125	150	150	150	150	125/150	150/150	150/150	150/150	150/150	150/150	150/150	150/150
	水 压 降	kPa	85	71	71	71	71	85/71	71/71	71/71	71/71	71/71	71/71	71/71	71/71
	水侧承压	MPa	1.0												
外形尺寸	长	mm	3600	4790	5990	7180	8380	8390	9580	10780	11980	13170	14360	15560	16760
	宽	mm	2250												
	高	mm	2480												
机组重量	单冷运输	kg	4490	5070	5990	6610	7200	9560	10140	11060	11980	12600	13220	13810	14400
	单冷运行	kg	4590	5185	6115	6740	7345	9775	10370	11300	12230	12855	13480	14085	14690
	热泵运输	kg	4810	5410	6350	6990	7610	10220	10820	11760	12700	13340	13980	14600	15220
	热泵运行	kg	4910	5525	6475	7120	7755	10435	11050	12000	12950	13595	14240	14875	15510

注：1. 制冷名义工况：进/出水温度12/7℃，环境干球温度35℃；制热名义工况：出水温度45℃，环境干/湿球温度7/6℃；

2. *此项为热泵型机组的制热参数，标准单冷型机组无制热参数；

3. 250RT及以上型号由两个模块组合而成，出厂时分开运输，现场并联装配，两个模块的水系统管道由客户负责；

4. 允许电压偏差±10%；

校核 设计 制图

风冷螺杆式冷（热）水机组性能参数修正系数表　　表1

制冷工况

出水温度（℃）	项目	环温（℃）								
		5	10	15	20	25	30	35	40	45
5	冷量	1.04	1.03	1.02	1	0.98	0.95	0.93	0.9	0.88
	功率	0.66	0.68	0.72	0.76	0.82	0.89	0.97	1.07	1.19
7	冷量	1.12	1.11	1.09	1.07	1.05	1.02	1	0.97	0.94
	功率	0.69	0.71	0.74	0.79	0.85	0.92	1	1.11	1.23
8	冷量	1.16	1.14	1.13	1.11	1.08	1.06	1.03	1	0.97
	功率	0.7	0.72	0.75	0.8	0.86	0.93	1.02	1.12	1.24
9	冷量	1.19	1.18	1.16	1.14	1.12	1.09	1.07	1.03	1
	功率	0.71	0.73	0.77	0.81	0.87	0.95	1.03	1.14	1.26
10	冷量	1.22	1.21	1.2	1.17	1.15	1.13	1.1	1.06	1.03
	功率	0.73	0.75	0.78	0.83	0.89	0.96	1.04	1.16	1.28
12	冷量	1.29	1.28	1.26	1.24	1.22	1.19	1.16	1.12	1.09
	功率	0.76	0.77	0.81	0.85	0.92	0.99	1.07	1.19	1.31
15	冷量	1.38	1.37	1.36	1.33	1.31	1.28	1.24	1.2	1.16
	功率	0.8	0.81	0.85	0.89	0.96	1.03	1.11	1.23	1.36
20	冷量	1.46	1.46	1.44	1.42	1.4	1.36	1.32	1.27	1.23
	功率	0.84	0.85	0.88	0.93	0.99	1.07	1.16	1.28	1.4

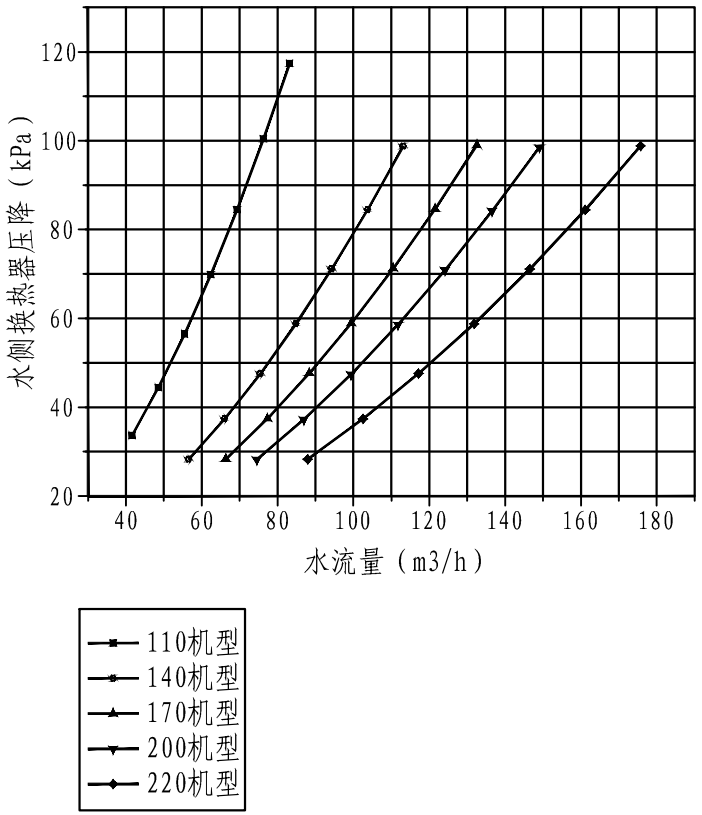
校核 设计 制图

风冷螺杆式冷（热）水机组性能参数修正系数表　　表2

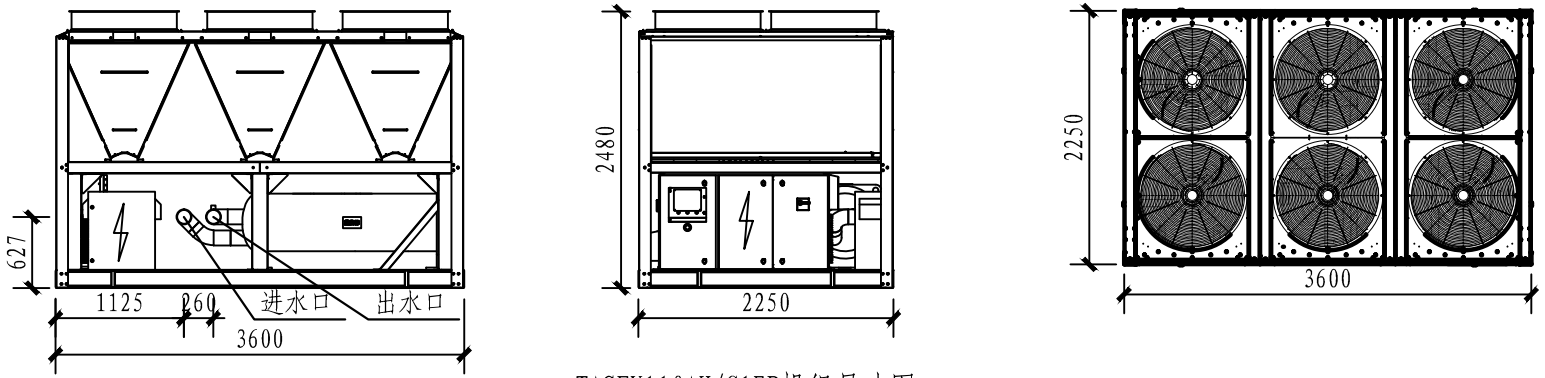
制热工况

出水温度（℃）	项目	环温（℃）								
		-10	-6	-2	2	7	10	14	18	21
35	热量	0.65	0.73	0.82	0.91	1.04	1.12	1.25	1.38	1.49
	功率	0.76	0.77	0.79	0.82	0.85	0.87	0.91	0.95	0.98
38	热量	0.65	0.72	0.81	0.9	1.02	1.11	1.23	1.37	1.48
	功率	0.79	0.81	0.83	0.85	0.89	0.91	0.95	0.99	1.03
40	热量	0.64	0.72	0.8	0.89	1.02	1.1	1.23	1.36	1.47
	功率	0.82	0.84	0.86	0.88	0.92	0.94	0.98	1.02	1.06
42	热量	0.64	0.71	0.8	0.89	1.01	1.09	1.22	1.35	1.46
	功率	0.85	0.87	0.89	0.91	0.95	0.97	1.02	1.06	1.09
45	热量	0.63	0.71	0.79	0.88	1	1.08	1.2	1.33	1.44
	功率	0.89	0.91	0.94	0.96	1	1.03	1.07	1.12	1.15
48	热量	0.63	0.7	0.78	0.87	0.99	1.07	1.19	1.32	1.42
	功率	0.94	0.97	0.99	1.02	1.06	1.09	1.13	1.18	1.22
50	热量	0.63	0.7	0.78	0.86	0.98	1.07	1.18	1.31	1.41
	功率	0.98	1	1.03	1.06	1.1	1.13	1.17	1.22	1.26
55	热量	-	-	0.77	0.85	0.97	1.05	1.16	1.29	1.39
	功率	-	-	1.13	1.16	1.21	1.24	1.29	1.35	1.39
60	热量	-	-	-	0.85	0.96	1.04	1.15	1.27	1.36
	功率	-	-	-	1.29	1.34	1.38	1.43	1.49	1.54

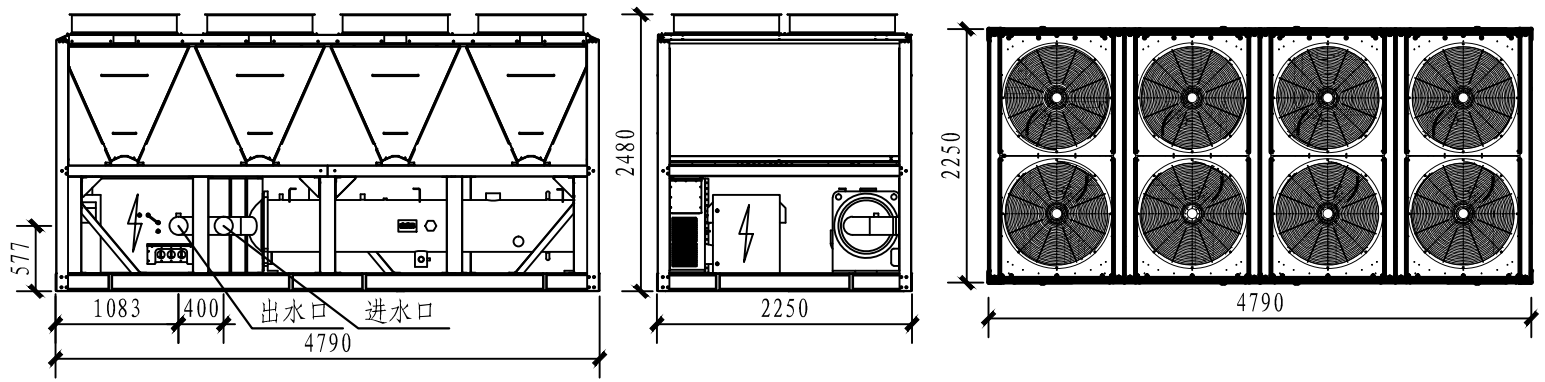
校核
设计
制图



机组运行工况范围		
制冷工况		
壳管式换热器（蒸发器）	最低温度	最高温度
进水温度（启动时）℃	-	35
出水温度（运行时）℃	4	20
翅片式换热器（冷凝器）	最低温度	最高温度
进风温度℃	-10	48
制热工况		
壳管式换热器（冷凝器）	最低温度	最高温度
进水温度（启动时）℃	5	-
出水温度（运行时）℃	35	60
翅片式换热器（蒸发器）	最低温度	最高温度
进风温度℃	-10	48
备注：若现场使用超过以上范围，请与当地销售公司联系		



TASFV110AH/C1EP机组尺寸图

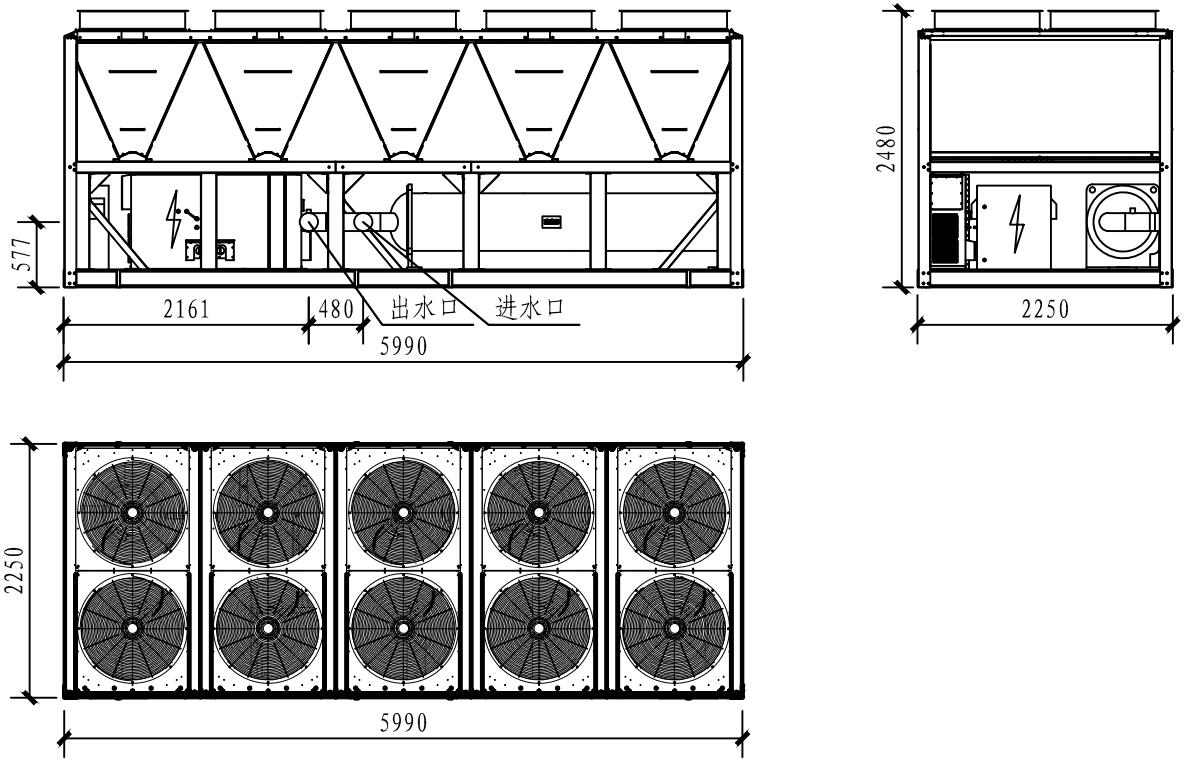


TASFV140AH/C1EP机组尺寸图

注：本图适用于风冷满液变频螺杆式冷（热）水机组TASFV110（140）AH/C1EP机型。

风冷螺杆式冷（热）水机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	90

校核
设计
制图

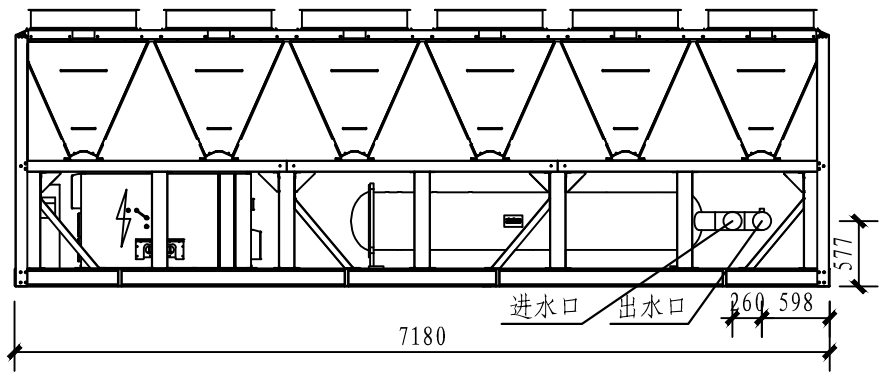


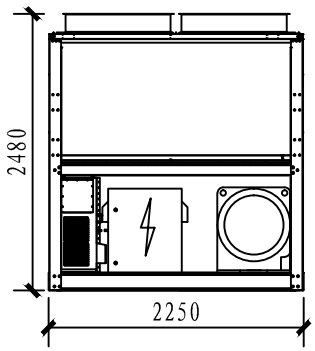
TASFV170AH/C1EP机组尺寸图

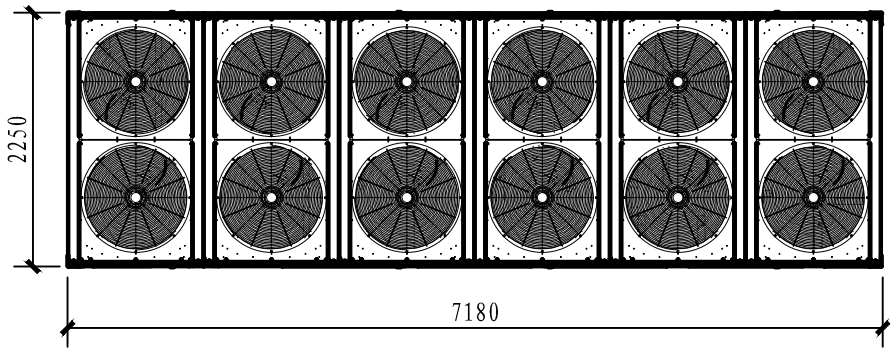
注：本图适用于风冷满液变频螺杆式冷（热）水机组TASFV170AH/C1EP机型。

风冷螺杆式冷（热）水机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	91

校核
设计
制图





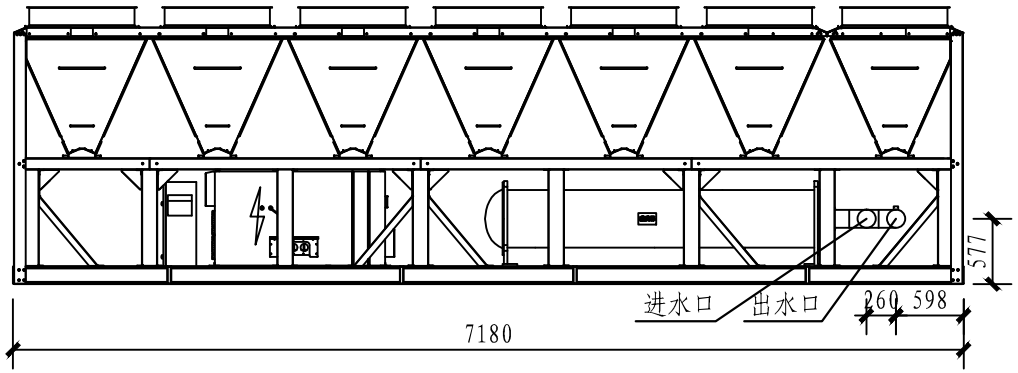


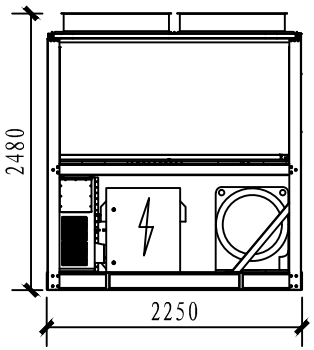
TASFV220AH/C1EP机组尺寸图

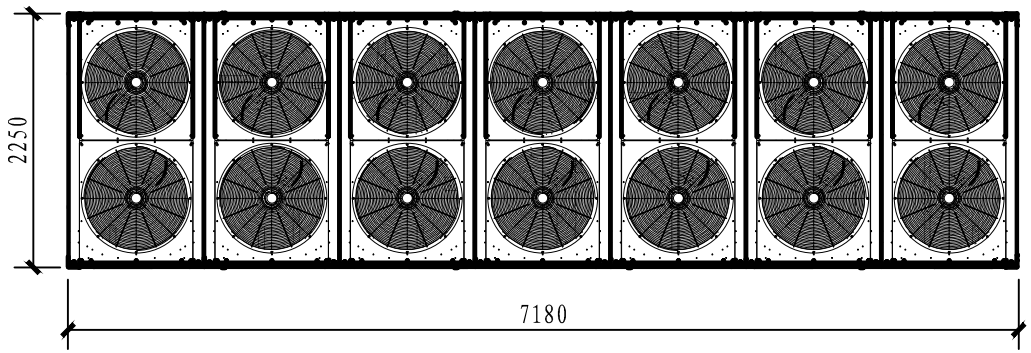
注：本图适用于风冷满液变频螺杆式冷（热）水机组TASFV220AH/C1EP机型。

风冷螺杆式冷（热）水机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	92

校核
设计
制图





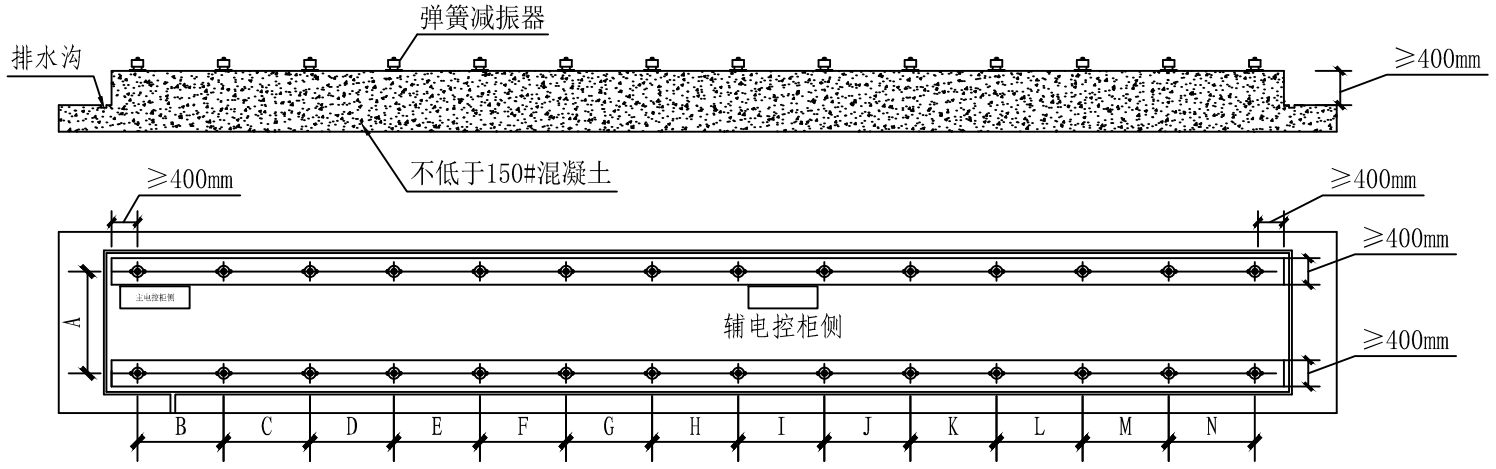


TASFV250AH/C1EP机组尺寸图

注：本图适用于风冷满液变频螺杆式冷（热）水机组TASFV250AH/C1EP机型。

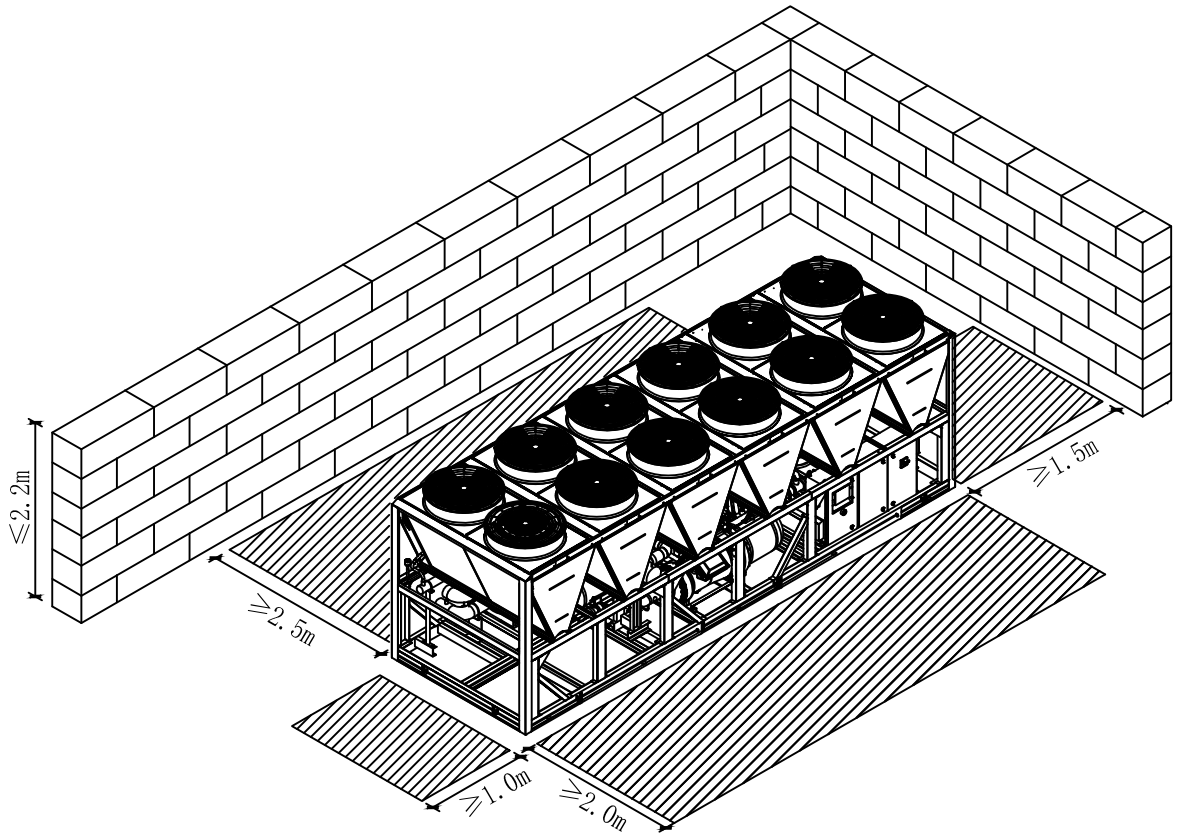
风冷螺杆式冷（热）水机组外形尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	93

校核 设计 制图



机组型号	代号（mm）														弹簧减震器数量
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
TASFV110.1AH/C1EP	2170	1392	1392	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
TASFV140.1AH/C1EP	2170	1390	1390	1390	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8
TASFV170.1AH/C1EP	2170	1340	1340	1340	1340	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
TASFV200.1AH/C1EP	2170	1588	1588	1588	1588	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10
TASFV220.1AH/C1EP	2170	1300	1300	1300	1300	1300	1300	–	–	–	–	–	–	–	14
TASFV250.2AH/C1EP	2170	1392	1392	732	1390	1390	1390	–	–	–	–	–	–	–	14
TASFV280.2AH/C1EP	2170	1390	1390	1390	636	1390	1390	1390	–	–	–	–	–	–	16
TASFV310.2AH/C1EP	2170	1390	1390	1390	639	1340	1340	1340	1340	–	–	–	–	–	18
TASFV340.2AH/C1EP	2170	1340	1340	1340	1340	642	1340	1340	1340	1340	–	–	–	–	20
TASFV370.2AH/C1EP	2170	1340	1340	1340	1340	743	1588	1588	1588	1588	–	–	–	–	20
TASFV400.2AH/C1EP	2170	1588	1588	1588	1588	844	1588	1588	1588	1588	–	–	–	–	20
TASFV420.2AH/C1EP	2170	1588	1588	1588	1588	718	1300	1300	1300	1300	1300	1300	–	–	24
TASFV440.2AH/C1EP	2170	1300	1300	1300	1300	1300	1300	591	1300	1300	1300	1300	1300	1300	28

校核
设计
制图



注：1.机组须安装于通风散热良好的场所，为了防止冷凝器空气回流，推荐机组侧面间距如上图所示，在上述间距内机组下方不能有任何障碍物；
2.机组上方若有建筑物，则至少要维持3m以上的空间高度，以免阻碍机组气流的流畅；
3.再次循环的热空气会严重影响机组的能效比，可能导致冷凝压力过高或风机电机故障，请务必保证以上安装空间的要求。

风冷螺杆式冷（热）水机组 安装空间尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	95

校核 设计 图

高效低氮铜管燃气锅炉技术性能表　　表1

锅炉型号		承压/常压 EB-750C	承压/常压 EB-1500C	常压 EB-1501C	承压/常压 EB-2500C	承压/常压 EB-3000C	常压 EB-3001C	承压/常压 EB-4000C
额定输出热负荷	kW	185	370	350	640	770	700	1050
热效率	%	≥93	≥93	≥93	≥95	≥95	≥95	≥95
额定供气压力	Pa	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
最大/最小燃气压力	Pa	3500/1000	3500/1000	3500/1000	5000/1000	5000/1000	5000/1000	5000/1000
燃气耗量	Nm^3/h	19.9	39.8	37.6	67.4	81	73.7	110.5
电功率	W	<1500	<1500	<1500	<3000	<3000	<3000	<3000
额定工作压力	MPa	1.1(承压)/常压						
净重	kg	250	350	350	600	650	650	780
运行重量	kg	277	381	381	665	720	720	855
水容量	L	27	31	31	65	70	70	75
运行噪音	dB	≤75	≤75	≤75	≤75	≤75	≤75	≤75
电源规格	V/Hz/PH	220/50/1				380/50/3		
最大允许流量	m^3/h	12.2	18.7	17.6	32.9	39.5	36	52.3
(最小进出水温升ΔT)	℃	13	17	17	16.7	16.7	16.7	17.2
最小允许流量	m^3/h	6.3	12.7	12	21.9	26.4	24	36
(最大进出水温升ΔT)	℃	25	25	25	25	25	25	25
水侧压力损失（最大流量）	mH_2O	2.38	4.91	4.39	2.3	3.46	2.86	6.49
水侧压力损失（最小流量）	mH_2O	0.57	2.27	2.03	1.02	1.54	1.27	3.07
排烟温度	℃	≤140	≤140	≤140	≤120	≤120	≤120	≤120

注：1.机组适用燃气类型为天然气；

2.机组出水温度：承压机组≤110℃，常压机组≤85℃；机组回水温度均≥60℃。

校核 设计 图

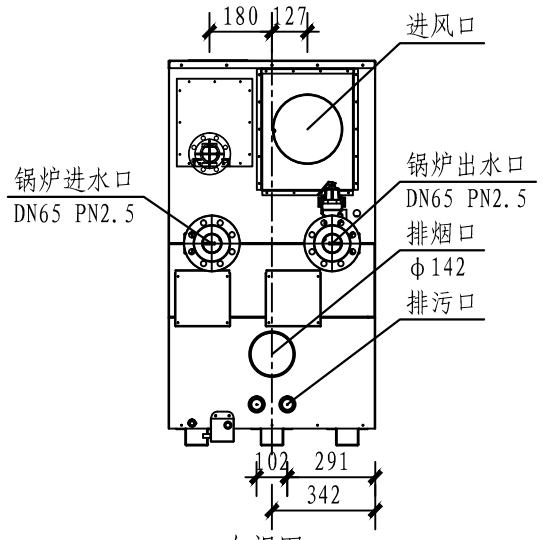
高效低氮铜管燃气锅炉技术性能表　　表2

锅炉型号		常压(室外型) EBO-4000C	承压/常压 EB-5000C	常压 EB-6000C	承压/常压 EB-7500C	常压 EB-8001C	承压/常压 EB-10000C
额定输出热负荷	kW	1050	1280	11400	1910	2100	2550
热效率	%	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95
额定供气压力	Pa	2000	4000	2000	6000	6000	6000
最大/最小燃气压力	Pa	5000/1000	7000/1000	8500/3500	8500/3500	8500/3500	8500/3500
燃气耗量	Nm^3/h	110.5	134.7	147.3	201	221	268.4
电功率	W	<3000	<5000	<7000	<7000	<7000	<9000
额定工作压力	MPa	1.1(承压)/常压					
净重	kg	780	1100	1700	1700	2000	2000
运行重量	kg	855	1185	1835	1835	2180	2180
水容量	L	75	85	135	135	180	180
运行噪音	dB	≤75	≤75	≤85	≤85	≤85	≤85
电源规格	V/Hz/PH	380/50/3					
最大允许流量	m^3/h	52.3	60.3	120	120	120	120
(最小进出水温升ΔT)	℃	17.2	18.2	10	13.6	15	18.2
最小允许流量	m^3/h	36	43.9	90	90	90	90
(最大进出水温升ΔT)	℃	25	25	13.3	18.2	20	24.3
水侧压力损失 (最大流量)	mH_2O	6.49	9.19	10	10	10.46	10.47
水侧压力损失 (最小流量)	mH_2O	3.07	4.87	5.59	5.59	5.88	5.88
排烟温度	℃	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120	≤120

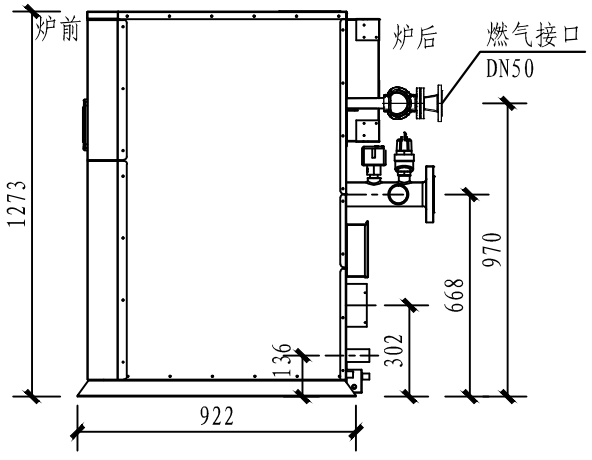
注：1.机组适用燃气类型为天然气；

2.机组出水温度：承压机组≤110℃，常压机组≤85℃；机组回水温度均≥60℃。

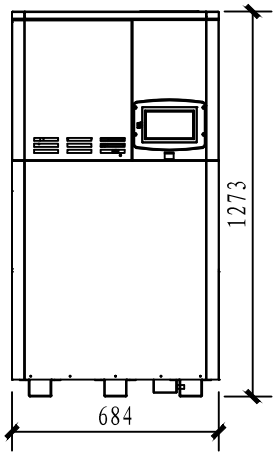
校核
设计
制图



右视图



EB-750C



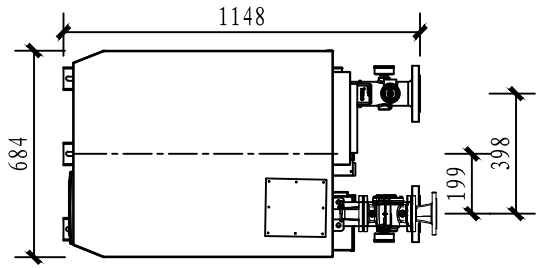
左视图

锅炉炉前泵参数

机　型	建议流量（m^3/h）	建议扬程（m）
EB-750C	11	10

技术要求：

1. 本锅炉应按TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》、TSG G0002《锅炉节能技术监督管理规程》及NB/T47034、《工业锅炉技术条件》制造和验收；
2. 锅炉安装应按GB50273《锅炉安装工程施工及验收规范》执行；
3. 锅炉的整体水压试验严格按TSG G0001《锅炉安全技术监察规程》，水压试验压力为1.5MPa；
4. 锅炉水质要求按GB1576《工业锅炉水质》执行；
5. 本锅炉符合GB13271《锅炉大气污染物排放标准》；
6. 锅炉的安装要求参见本公司《锅炉安装使用说明书》。

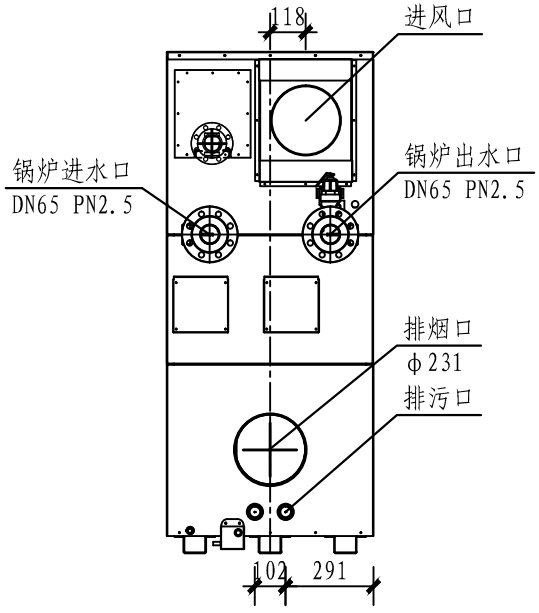


俯视图

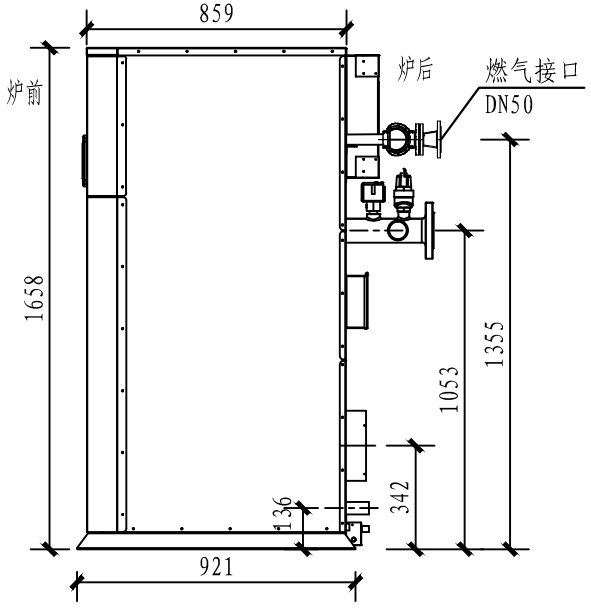
注：本图适用于EB-750C机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	98

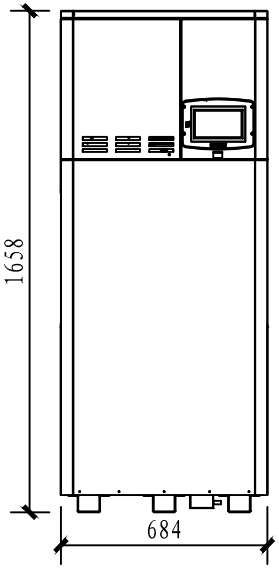
校核
设计
制图



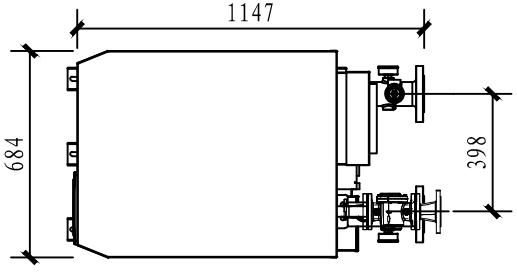
右视图



EB-1500C(1501C)



左视图



俯视图

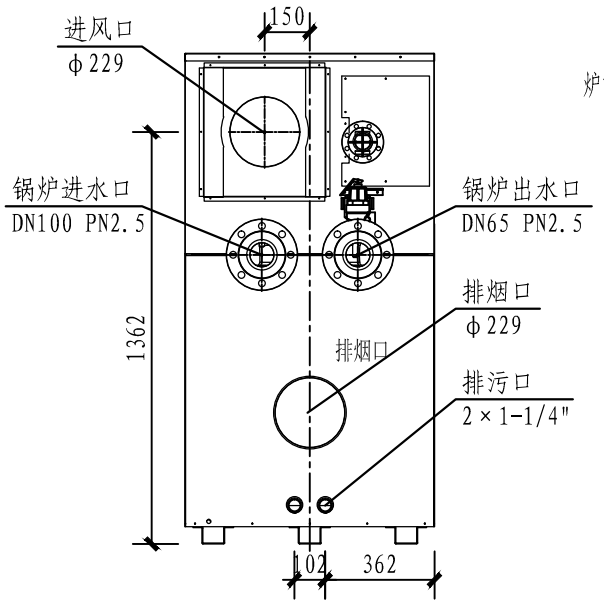
锅炉炉前泵参数

机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB-1500C(1501C)	16	10

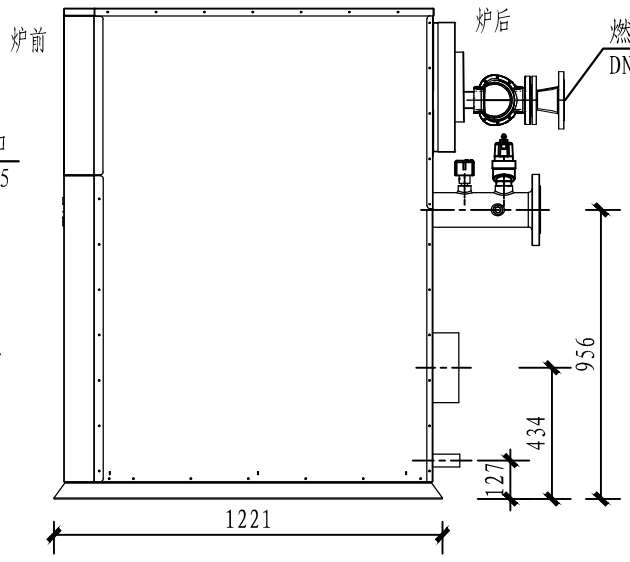
注：1.技术要求同EB-750C;
2.本图适用于EB-1500C(1501C)机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	99

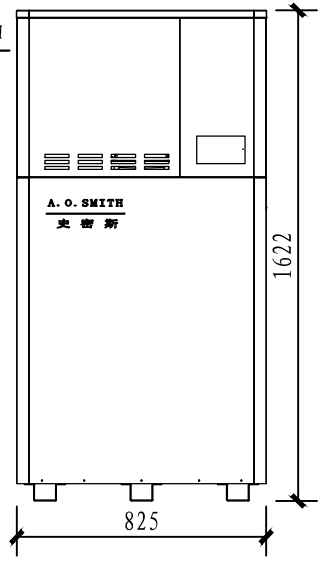
校核
设计
制图



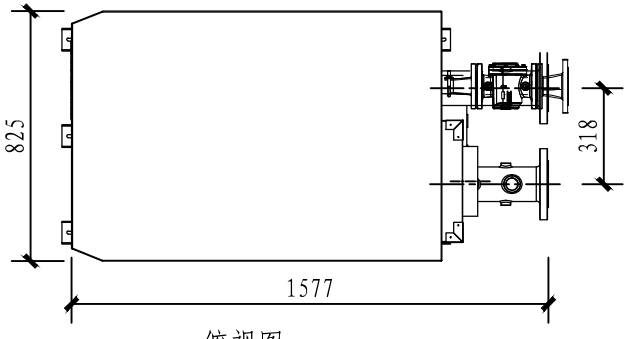
右视图



EB-2500C



左视图



俯视图

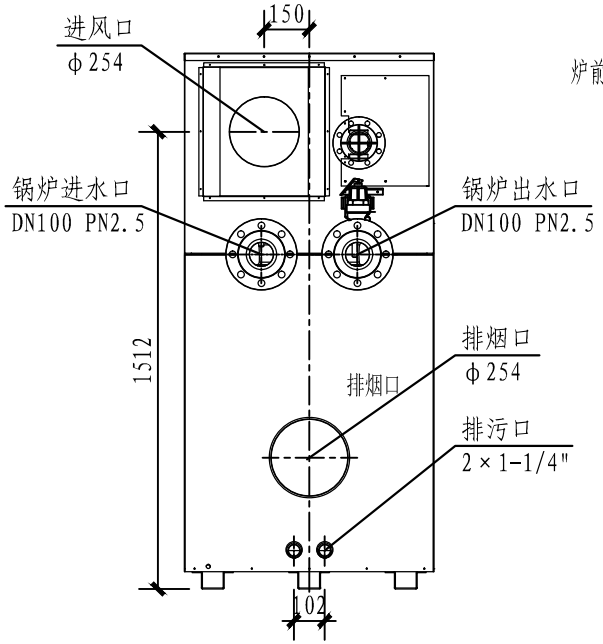
锅炉炉前泵参数

机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB-2500C	33	10

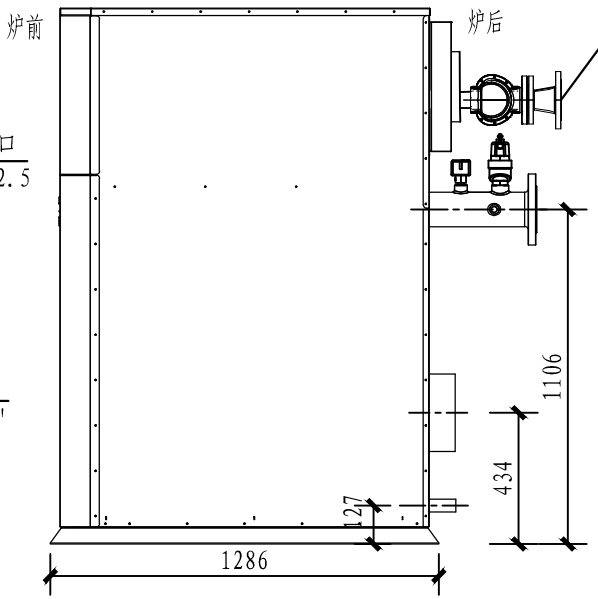
注：1.技术要求同EB-750C;
　　2.本图适用于EB-2500C机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	100

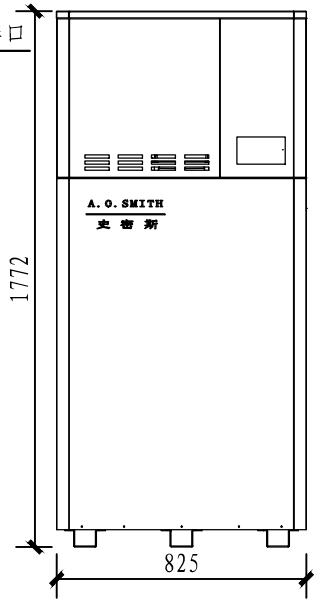
校核 设计 制图



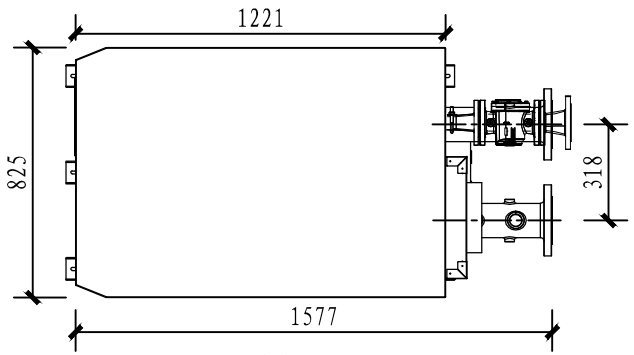
右视图



EB-3000C(3001C)



左视图



俯视图

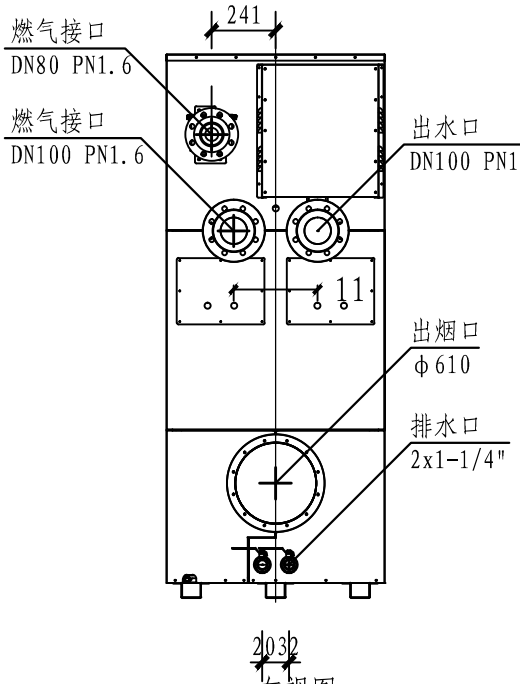
锅炉炉前泵参数

机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB-3000C(3001C)	40	10

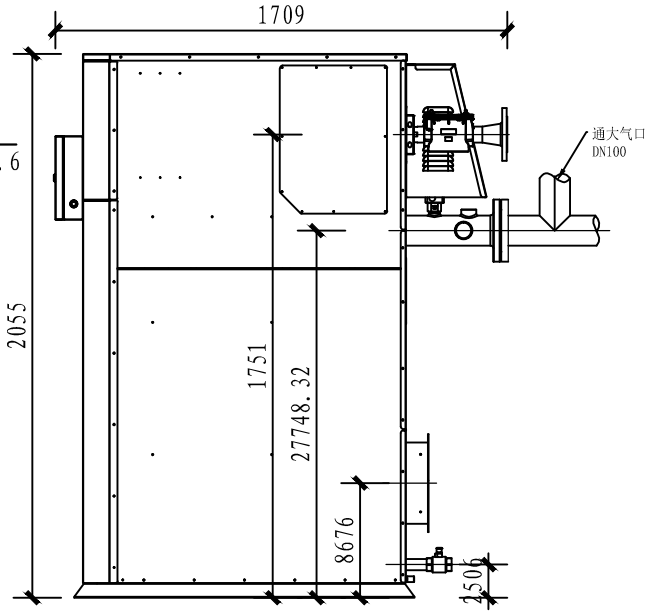
注：1.技术要求同EB-750C;
2.本图适用于EB-3000C(3001C)机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	101

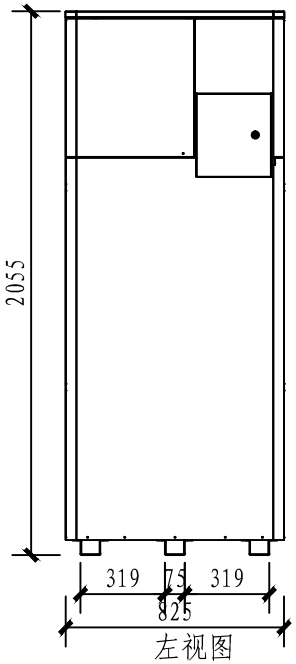
校核
设计
制图



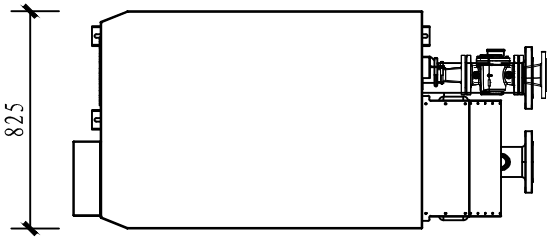
右视图



EB(0)-4000C



左视图



俯视图

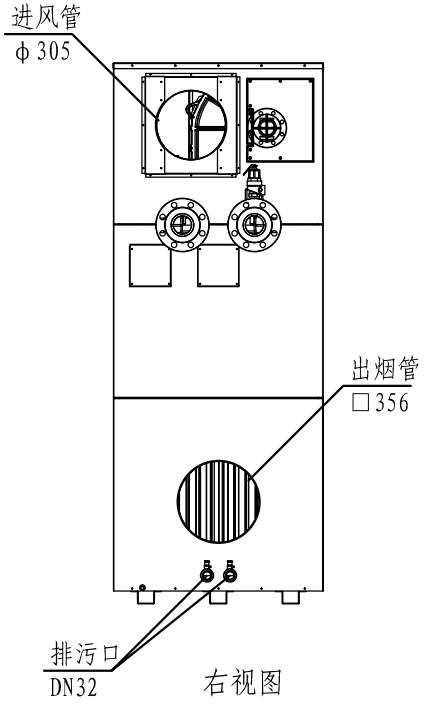
锅炉炉前泵参数

机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB(0)-4000C	50	10

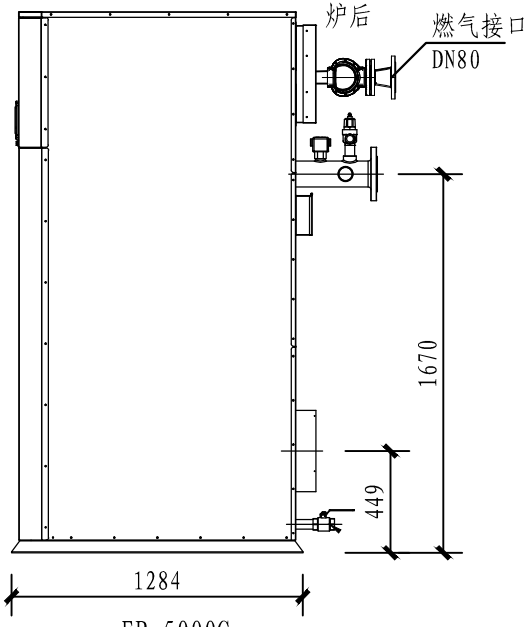
注：1.技术要求同EB-750C;
　　2.本图适用于EB(0)-4000C机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	102

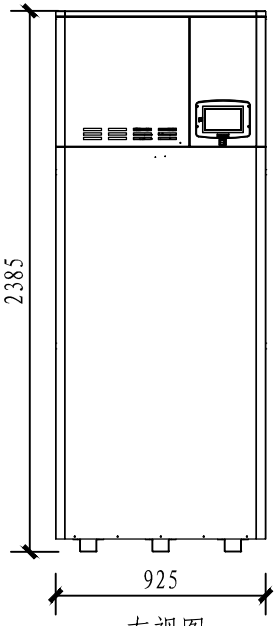
校核
设计
制图



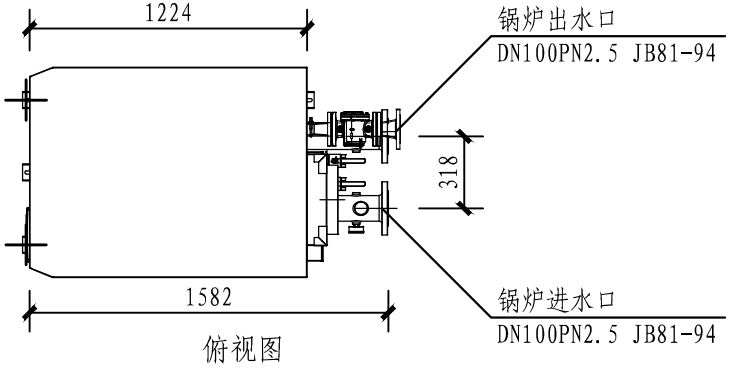
右视图



EB-5000C



左视图



俯视图

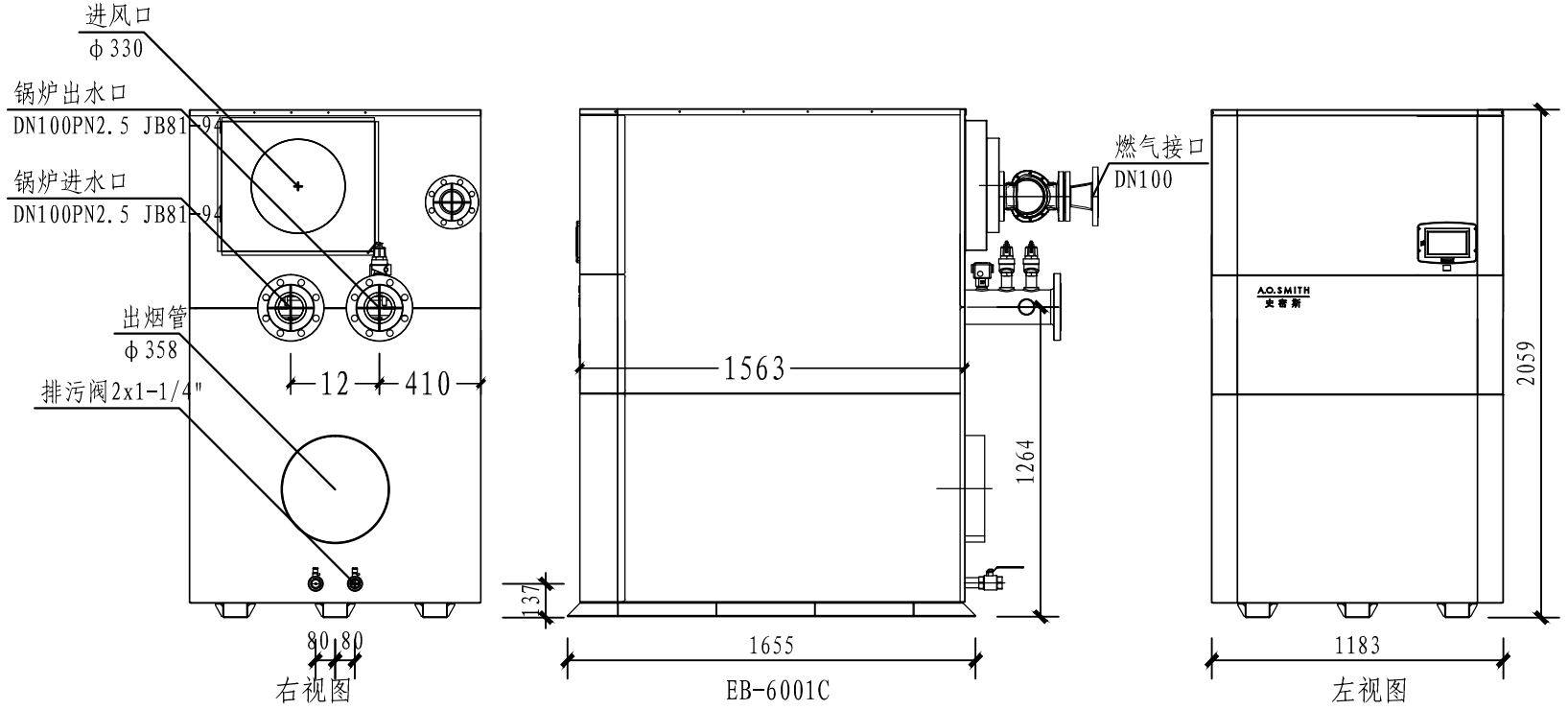
锅炉炉前泵参数

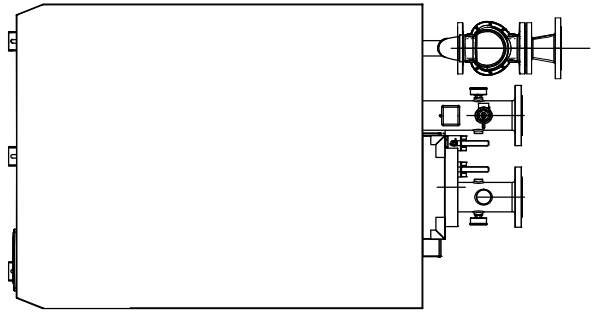
机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB-5000C	60	10

注：1.技术要求同EB-750C;
　　2.本图适用于EB-5000C机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	103

校核
设计
制图





俯视图

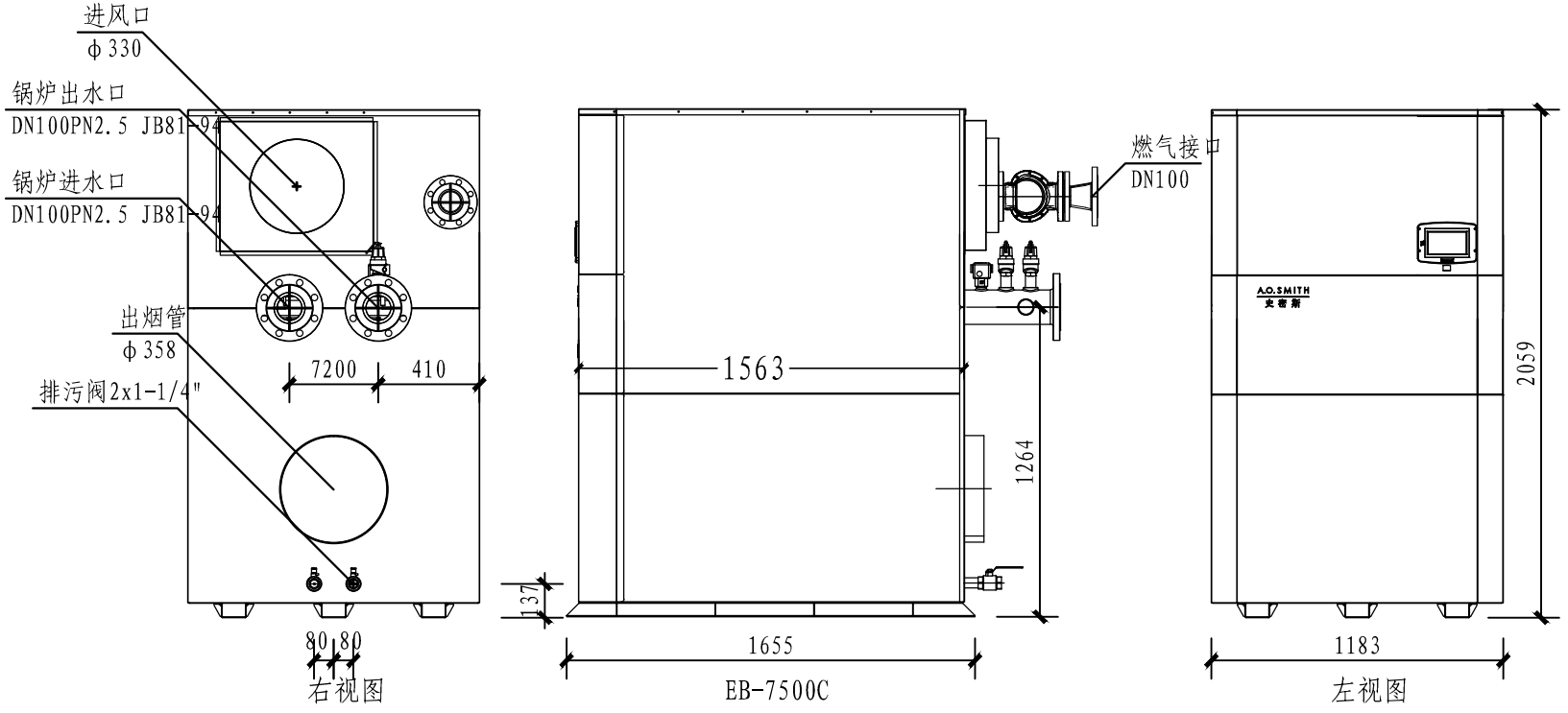
锅炉炉前泵参数

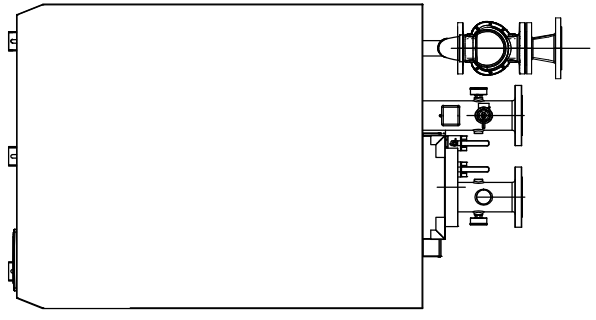
机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB-6001C	120	12

注：1.技术要求同EB-750C;
　　2.本图适用于EB-6001C机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	104

校核
设计
制图





俯视图

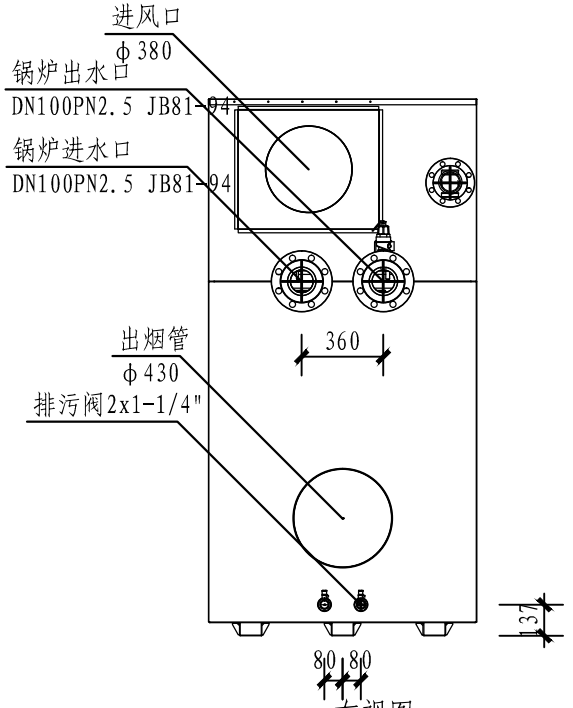
锅炉炉前泵参数

机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB-7500C	120	12

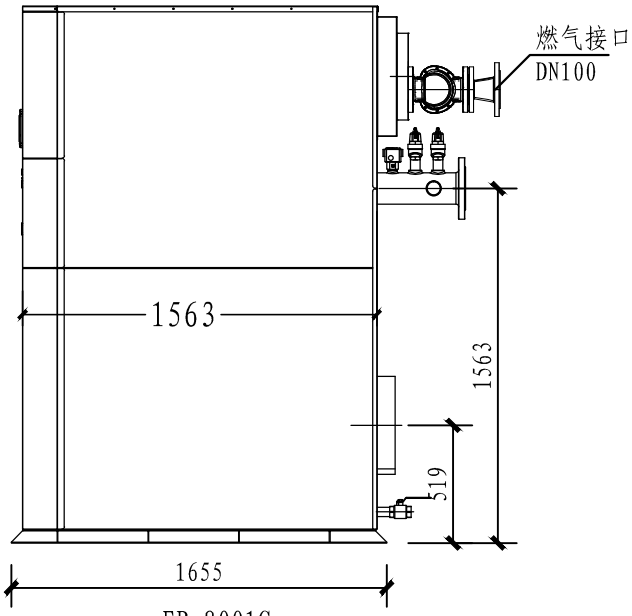
注：1.技术要求同EB-750C;
　　2.本图适用于EB-7500C机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	105

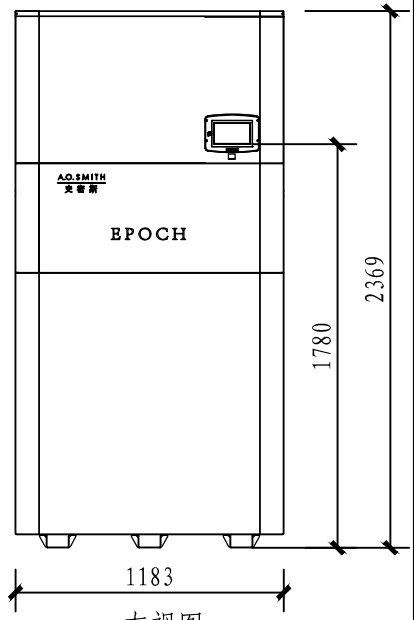
校核
设计
制图



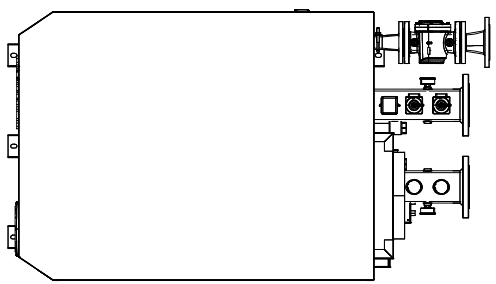
右视图



EB-8001C



左视图



俯视图

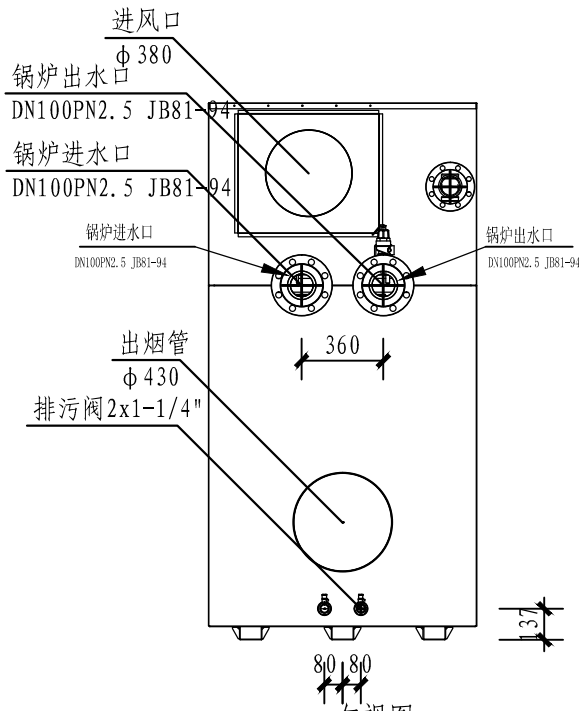
锅炉炉前泵参数

机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB-8001C	120	12

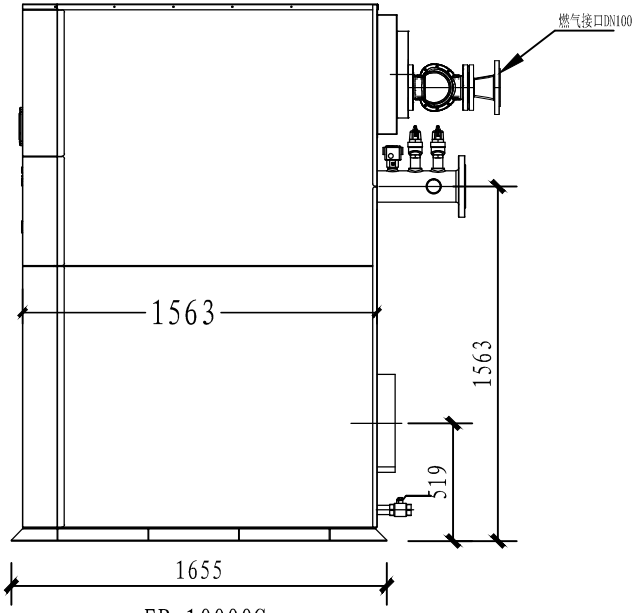
注：1.技术要求同EB-750C;
　　2.本图适用于EB-8001C机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	106

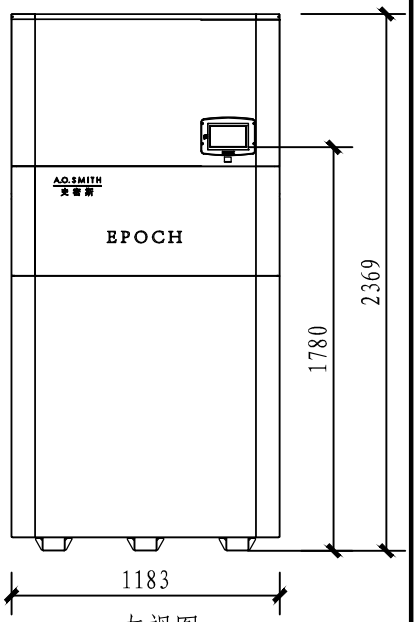
校核
设计
制图



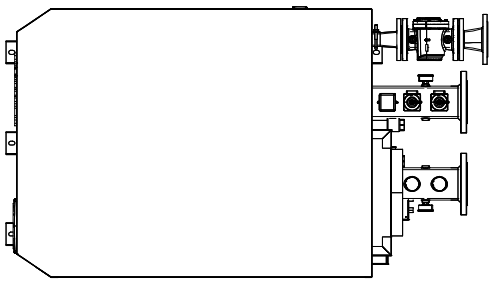
右视图



EB-10000C



左视图



俯视图

锅炉炉前泵参数

机　型	建议流量 (m^3/h)	建议扬程 (m)
EB-10000C	120	12

注：1.技术要求同EB-750C;
　　2.本图适用于EB-10000C机组。

高效低氮铜管燃气锅炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	107

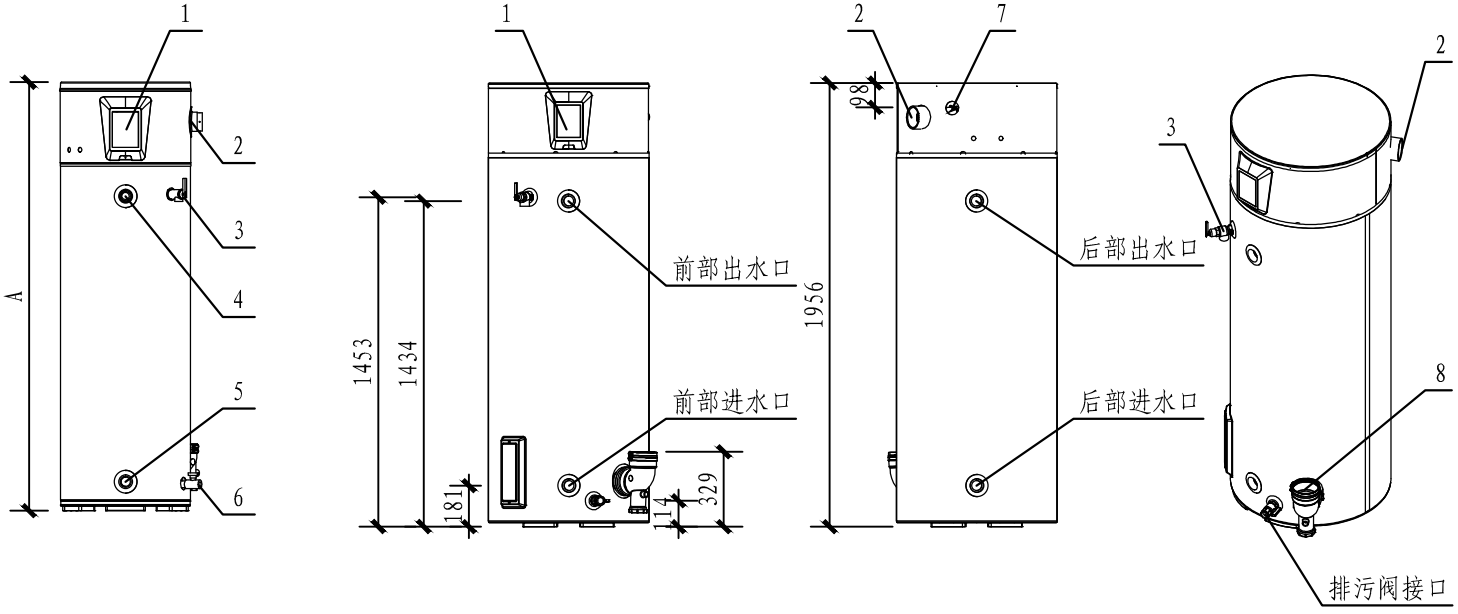
校核 设计 制图

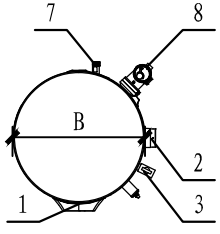
冷凝式燃气热水炉技术参数及外形尺寸表

型号		BTL(0)系列				BTC(0)系列	
		BTL(0)-100	BTL(0)-145	BTL(0)-250	BTL(0)-338	BTC(0)-250	BTC(0)-338
额定输入热负荷	kW	30	40	73	99	73	99
热效率	%	≥103	≥103	≥105		97	96
储水容量	L	190	190	350		405	
适用燃气	/	天然气					
额定燃气压力	Pa	2000					
燃气耗量	Nm^3/h	3	4	7.3	9.9	7.3	9.9
水温设定范围	℃	32~82					
电功率	W	110		360		300	
额定工作压力	Mpa	1.1					
炉体高度（A）	mm	1762		1956		2036	
炉体直径（B）	mm	524		710		710	
进/出水口管径	/	DN32		DN40		DN40	
燃气接口管径	/	DN20		DN32		DN32	
进风口规格	mm	dn76×5.4		dn90×5.4	dn110×5.4	dn110×5.4	dn110×5.4
排烟口规格	mm	dn76×5.5		dn90×5.4	dn110×5.4	dn110×5.4	dn110×5.4
机组净重	kg	110		360		300	300
机组运行重量	kg	300		690		705	705
热水产率（△t=35℃）	L/h	756	1008	1912	2593	1733	2327
热水产率（△t=55℃）	L/h	481	642	1217	1650	1103	1481

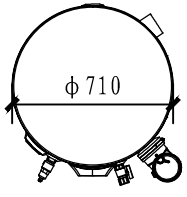
注：1.天然气按照低热值8600kcal/Nm3计算；

2.BTL、BTC为室内型，BTLO、BTCO为室外型。





BTL (0)



BTC (0)

1-显示屏；2-进风口；3-安全阀；
4-出水口；5-进水口；6-冷凝水管接口；
7-燃气接口；8-排烟口。

冷凝式燃气热水炉 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	109

校核 设计 制图

CO2热泵样本性能参数　　表1

规格	制热工况1			制热工况2			制热工况3			制热工况4			名义制冷工况			APF（HSPF）	配电功率 kW	最大运行电流 A
	制热量 kW	输入功率 kW	COP	制热量 kW	输入功率 kW	COP	制热量 kW	输入功率 kW	COP	制热量 kW	输入功率 kW	COP	制冷量 kW	输入功率 kW	COP			
ARSCO2H600-C	570	193.3	2.95	580	180.7	3.21	587.7	191.8	3.06	579	190.4	3.04	/	/	/	3.00	301	587
ARSCO2H800-C	805	272.7	2.95	818	254.9	3.21	830	270.9	3.06	817.9	268.9	3.04	/	/	/	3.00	408	794
ARSCO2H1000-C	1015	342.9	2.96	1031	320.1	3.22	1046.5	340.4	3.07	1031.3	337.9	3.05	/	/	/	3.00	519	1010
ARSCO2H1200-C	1181	401.7	2.94	1200	375	3.20	1217.6	398.8	3.05	1199.9	395.9	3.03	/	/	/	3.00	578	1126
ARSCO2H1400-C	1405	474.7	2.96	1428	443.4	3.22	1448.6	471.2	3.07	1427.5	467.8	3.05	/	/	/	3.00	765	1490
ARSCO2H1600-C	1588	532.9	2.98	1613	497.8	3.24	1637.2	529	3.09	1613.4	525.1	3.07	/	/	/	3.00	846	1647
ARSCO2H1800-C	1785	599	2.98	1814	559.9	3.24	1840.3	594.7	3.09	1813.6	590.3	3.07	/	/	/	3.00	975	1966
ARSCO2H2000-C	1944	663.5	2.93	1975	619.2	3.19	2004.3	658.7	3.04	1975.1	653.8	3.02	/	/	/	3.00	997	2066
ARPCO2H300C250	302	103.1	2.93	306	95.3	3.21	308.6	101.2	3.05	306.2	101.7	3.01	227	68.8	3.3	3.00	143	269
ARPCO2H600C500	585	202	2.9	593	186.5	3.18	597.9	198	3.02	593.2	200	2.98	485	147	3.3	3.00	266	498
ARPCO2H50	54	18.6	2.9	55	17.3	3.18	55.2	18.3	3.02	54.8	18.4	2.98	/	/	/	3.00	26	63.7
ARPCO2H100	100	34.4	2.91	102	32	3.19	102.2	33.7	3.03	101.4	33.9	2.99	/	/	/	3.00	48	94.6
ARPCO2H200	229	78.7	2.91	232	72.7	3.19	234	77.3	3.03	232.2	77.6	2.99	/	/	/	3.00	113	233.2
ARPCO2H300	321	109.6	2.93	326	101.6	3.21	328.1	107.6	3.05	325.5	108.1	3.01	/	/	/	3.00	162	342
ARPCO2H400	433	147.8	2.93	439	136.8	3.21	442.5	145.1	3.05	439.1	145.8	3.01	/	/	/	3.00	217	420.4

备 注:

1、制热工况1（名义制热工况）：环境温度-12℃，供水温度41℃，回水温度36℃;

2、制热工况2（地暖系统设计工况）：环境温度-7℃，供水温度35℃，回水温度30℃（山东地区最低供暖计算温度下的地板供暖应用）;

3、制热工况3（散热器系统设计工况）：环境温度-7℃，供水温度50℃，回水温度45℃（山东地区最低供暖计算温度下的地板供暖应用）;

4、制热工况4（空调系统设计工况）：环境温度-10℃，供水温度41℃，回水温度36℃（山东地区最低空调计算温度下的风机盘管应用）。

校核 设计 制图

CO2热泵样本性能参数　　表2

规格	水侧		冷凝器流量范围	进出口温差范围	整体机尺寸	室内机尺寸	室外机尺寸及台数	融霜机组尺寸及台数	机组重量	
	水流量 m3/h	水压降 kPa	m^3/h	℃	长×宽×高（mm）	长×宽×高（mm）	长×宽×高（mm）（台）	长×宽×高（mm）（台）	净重 kg	运行重量 kg
ARSCO2H600-C	90	100	35～108	5～20	/	4400×2650×2500	4170×1300×1402(2台)	2047×1107×2148（1台）	7050	7200
ARSCO2H800-C	130	100	50～153	5～20	/	4400×2650×2500	6120×1300×1402(2台)	2047×1107×2148（1台）	8900	9100
ARSCO2H1000-C	160	120	64～193	5～20	/	4400×2650×2500	5145×1300×1402(3台)	2047×1107×2148（1台）	9800	10050
ARSCO2H1200-C	185	120	73～220	5～20	/	4400×2650×2500	6120×1300×1402(3台)	2047×1107×2148（1台）	11050	11200
ARSCO2H1400-C	225	120	88～266	5～20	/	6436×2650×2500	5145×1300×1402(4台)	2047×1107×2148（2台）	12350	12500
ARSCO2H1600-C	250	155	100～301	5～20	/	6436×2650×2500	6120×1300×1402(4台)	2047×1107×2148（2台）	13200	13400
ARSCO2H1800-C	285	155	112～338	5～20	/	6436×2650×2500	5145×1300×1402(5台)	2047×1107×2148（2台）	14300	14500
ARSCO2H2000-C	330	155	131～396	5～20	/	6436×2650×2500	6120×1300×1402(5台)	2047×1107×2148（2台）	15150	15400
ARPCO2H300C250	45	35	18～55	5～20	4205×1335×2852	/	/	/	5350	5500
ARPCO2H600C500	90	50	34～105	5～20	6155×1335×2852	/	/	/	7650	7800
ARPCO2H50	10	30	3～12	5～20	1650×1110×2350	/	/	/	1300	1350
ARPCO2H100	20	50	7～22	5～20	2026×1110×2350	/	/	/	1450	1550
ARPCO2H200	40	75	16～50	5～20	3230×1335×2852	/	/	/	3600	3750
ARPCO2H300	60	100	23～71	5～20	4205×1335×2852	/	/	/	4450	4600
ARPCO2H400	75	100	30～92	5～20	5180×1335×2852	/	/	/	6350	6500

备 注:

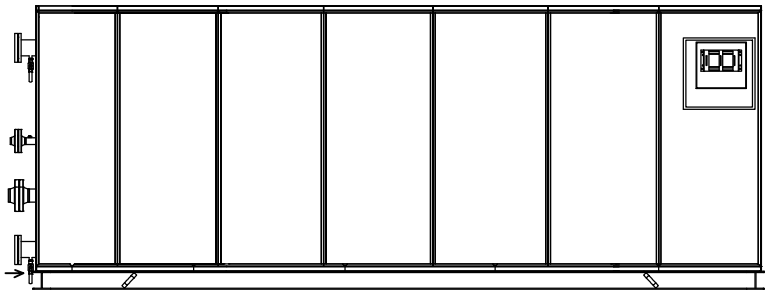
1、制热工况1（名义制热工况）：环境温度-12℃，供水温度41℃，回水温度36℃;

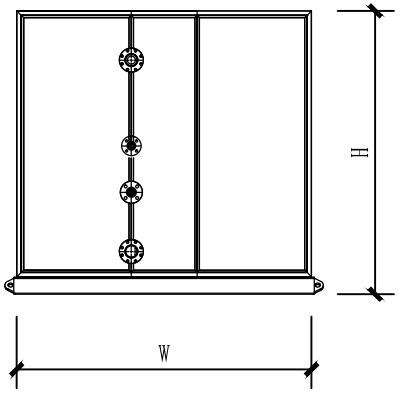
2、制热工况2（地暖系统设计工况）：环境温度-7℃，供水温度35℃，回水温度30℃（山东地区最低供暖计算温度下的地板供暖应用）;

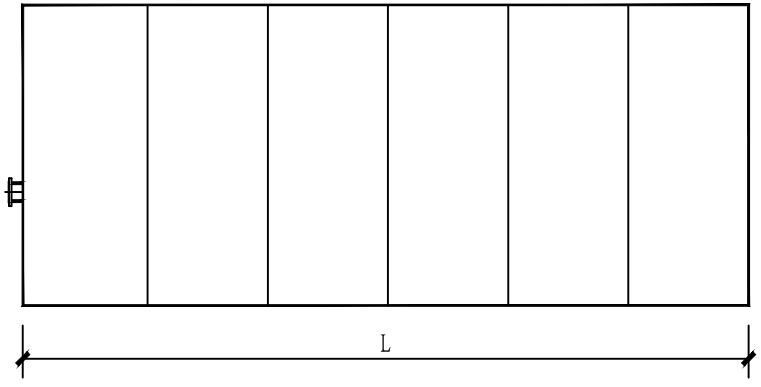
3、制热工况3（散热器系统设计工况）：环境温度-7℃，供水温度50℃，回水温度45℃（山东地区最低供暖计算温度下的地板供暖应用）;

4、制热工况4（空调系统设计工况）：环境温度-10℃，供水温度41℃，回水温度36℃（山东地区最低空调计算温度下的风机盘管应用）。

校核
设计
制图





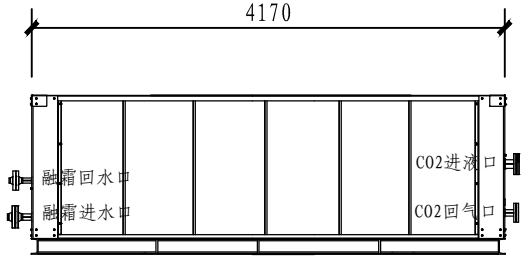


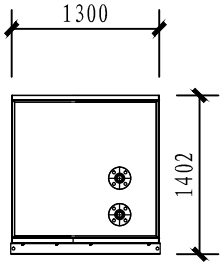
“劲”系列分体式机组室内机尺寸表

序号	型号	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	重量(kg)
1	ARSCO2H600-C	4400	2650	2500	7200
2	ARSCO2H800-C	4400	2650	2500	9100
3	ARSCO2H1000-C	4400	2650	2500	10050
4	ARSCO2H1200-C	4400	2650	2500	11200
5	ARSCO2H1400-C	6436	2650	2500	12500
6	ARSCO2H1600-C	6436	2650	2500	13400
7	ARSCO2H1800-C	6436	2650	2500	14500
8	ARSCO2H2000-C	6436	2650	2500	15400

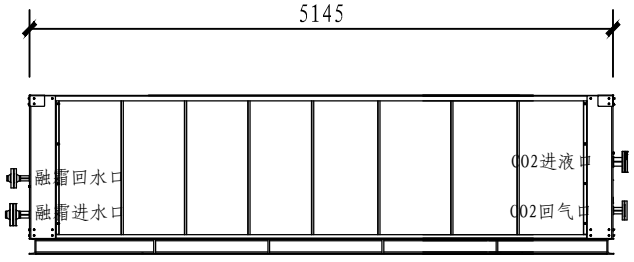
注：适用机型：ARSCO2H600-C～ARSCO2H2000-C室内机。

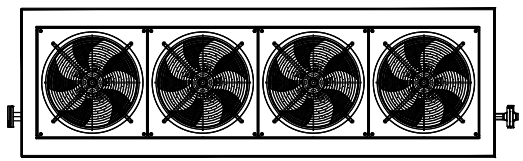
校核
设计
制图



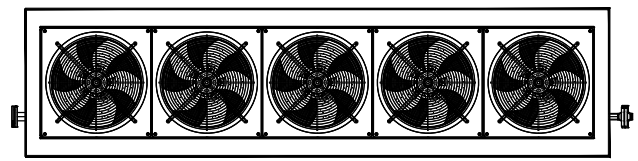


室外机左视图

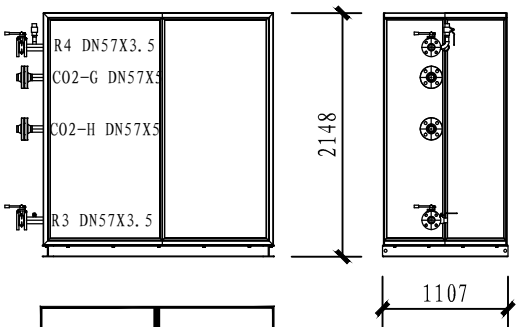




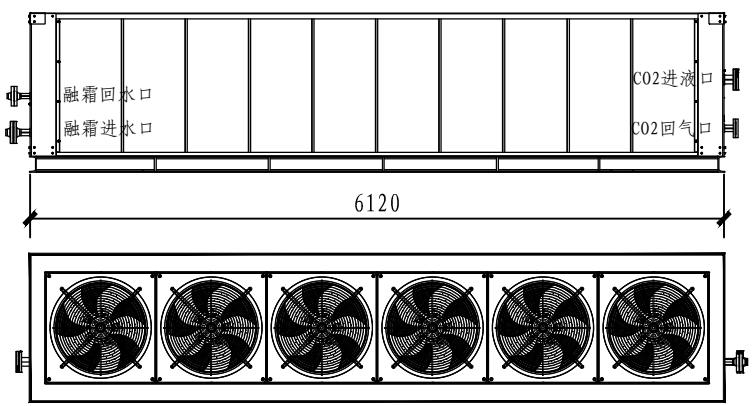
H300室外机



H350



融霜机组三视图

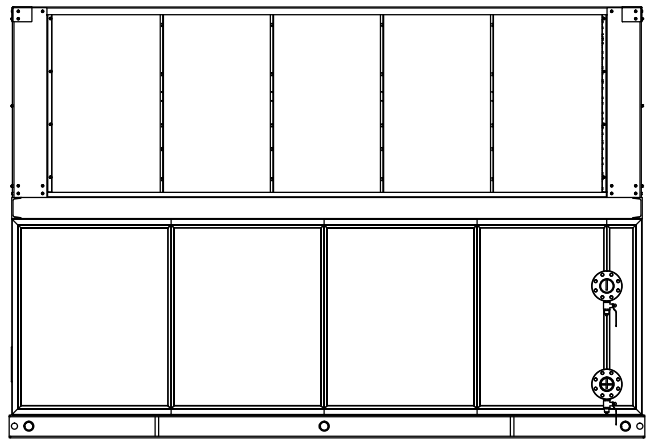


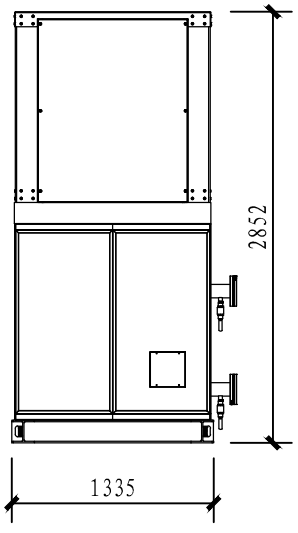
H400

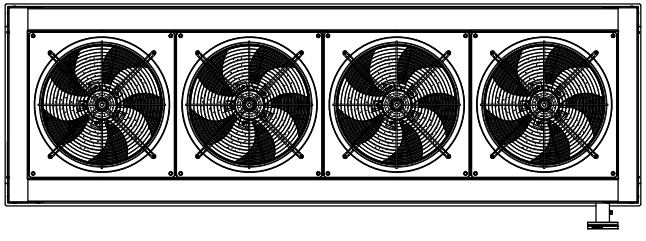
注：适用机型：ARSCO2H600-C～ARSCO2H2000-C室外机及融霜机组。

CO2热泵机组外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	113

校核
设计
制图



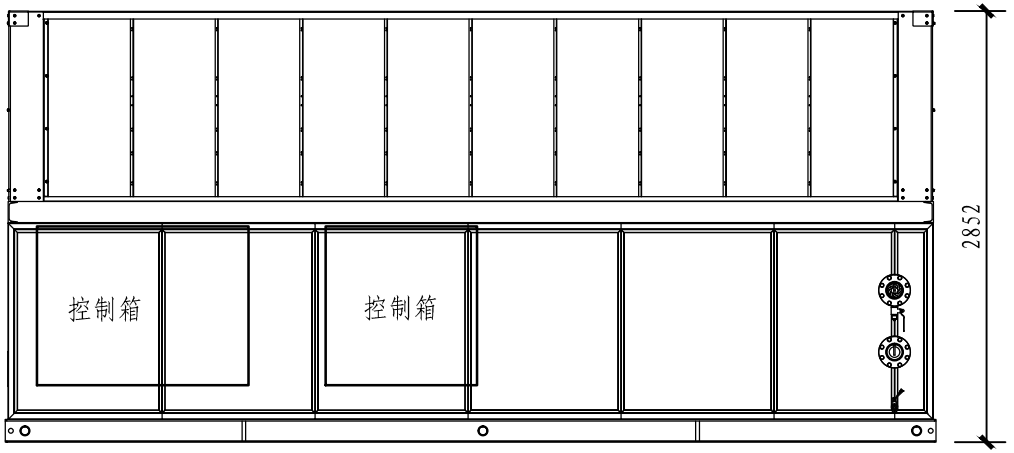


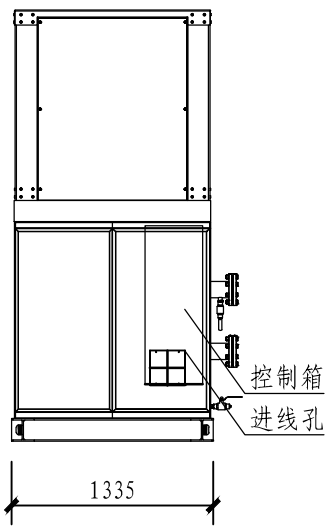


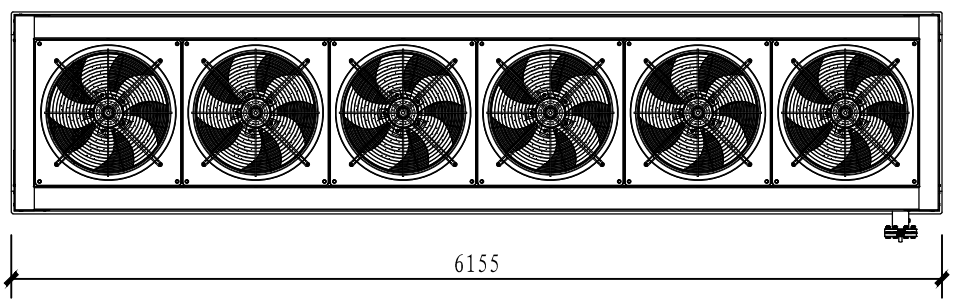
注：适用机型:ARPCO2H300C250。

CO2热泵机组外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	114

校核
设计
制图



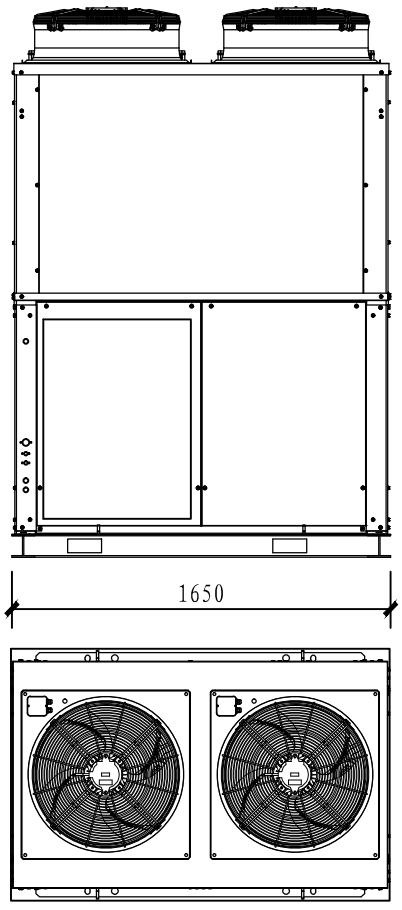


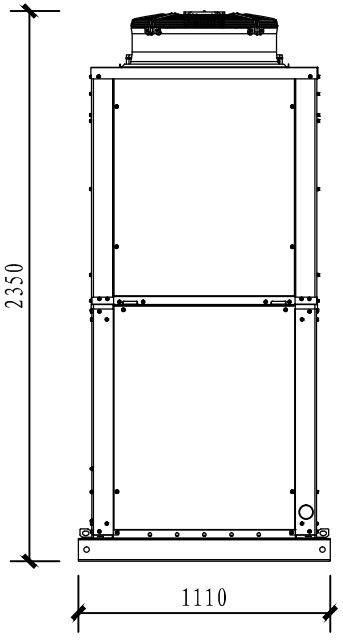


注：适用机型:ARPCO2H600C500。

CO2热泵机组外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	115

校核
设计
制图

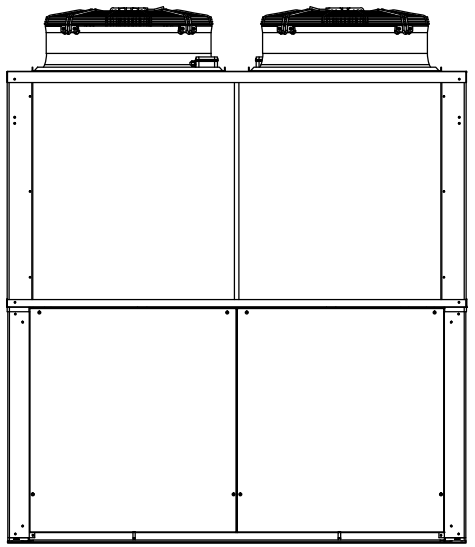




注：适用机型:ARPCO2H50。

CO2热泵机组外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	116

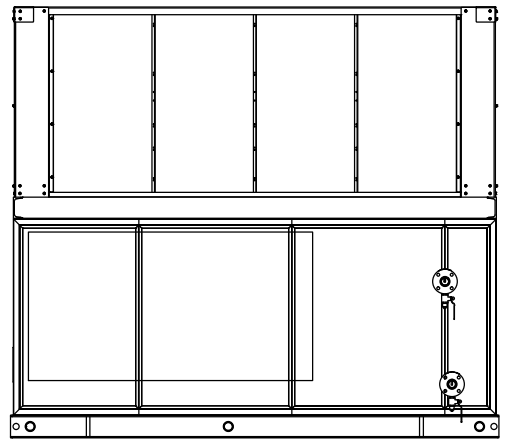
校核
设计
制图

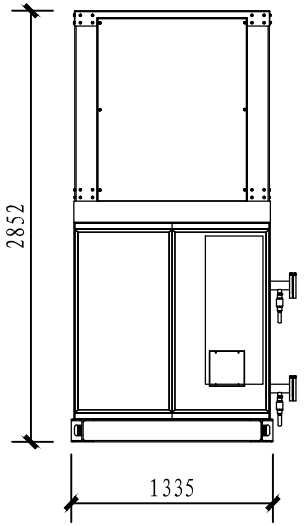


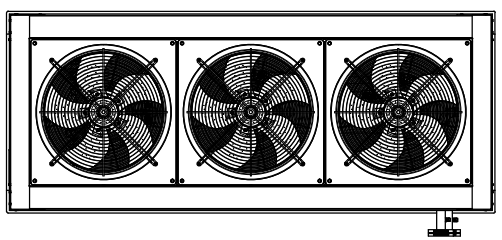
注：适用机型:ARPCO2H100。

CO2热泵机组外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	117

校核
设计
制图



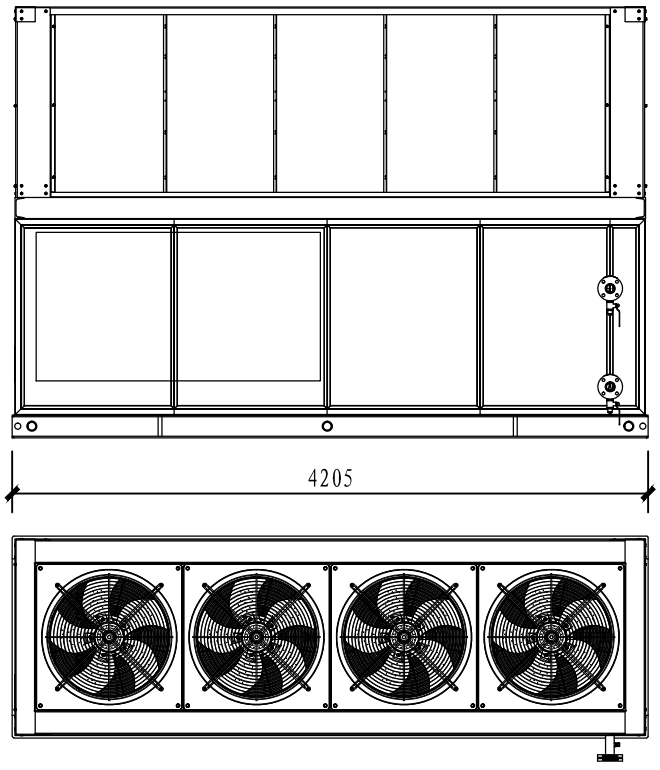


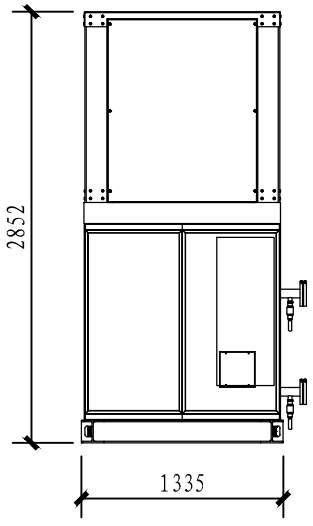


注：适用机型:ARPCO2H200。

CO2热泵机组外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	118

校核
设计
制图

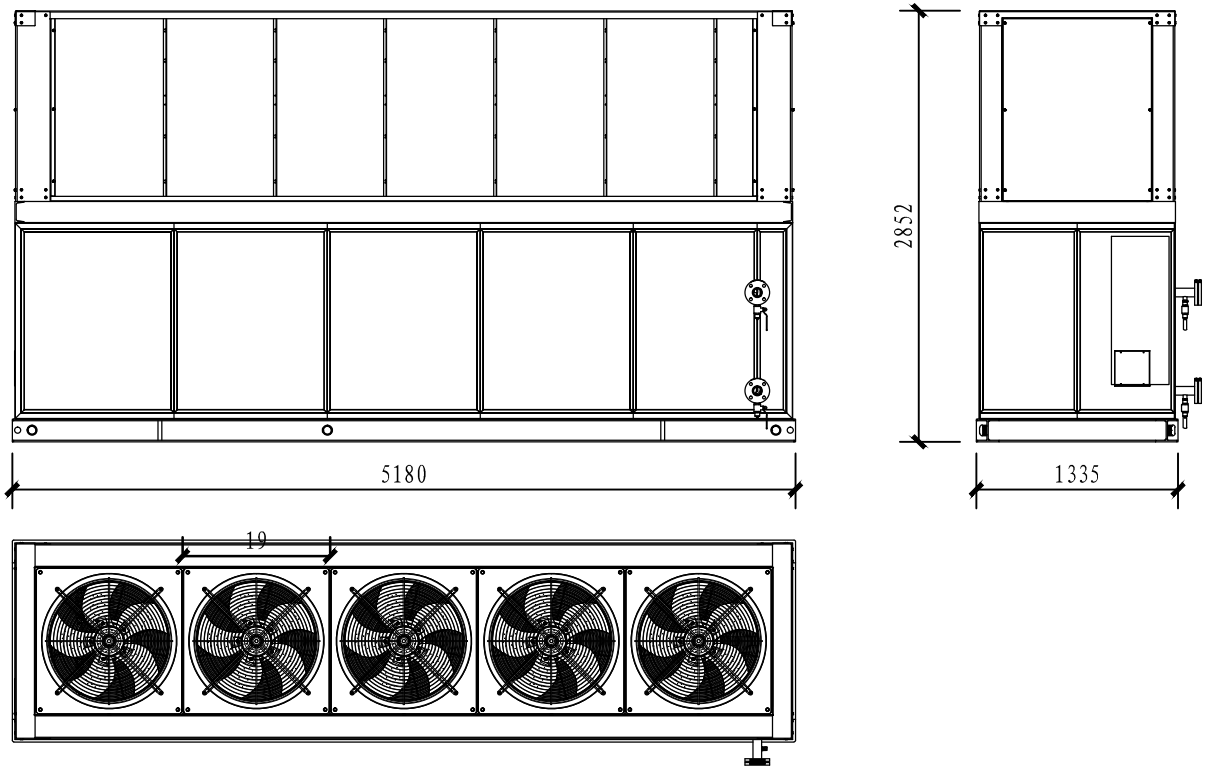




注：适用机型:ARPCO2H300。

CO2热泵机组外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	119

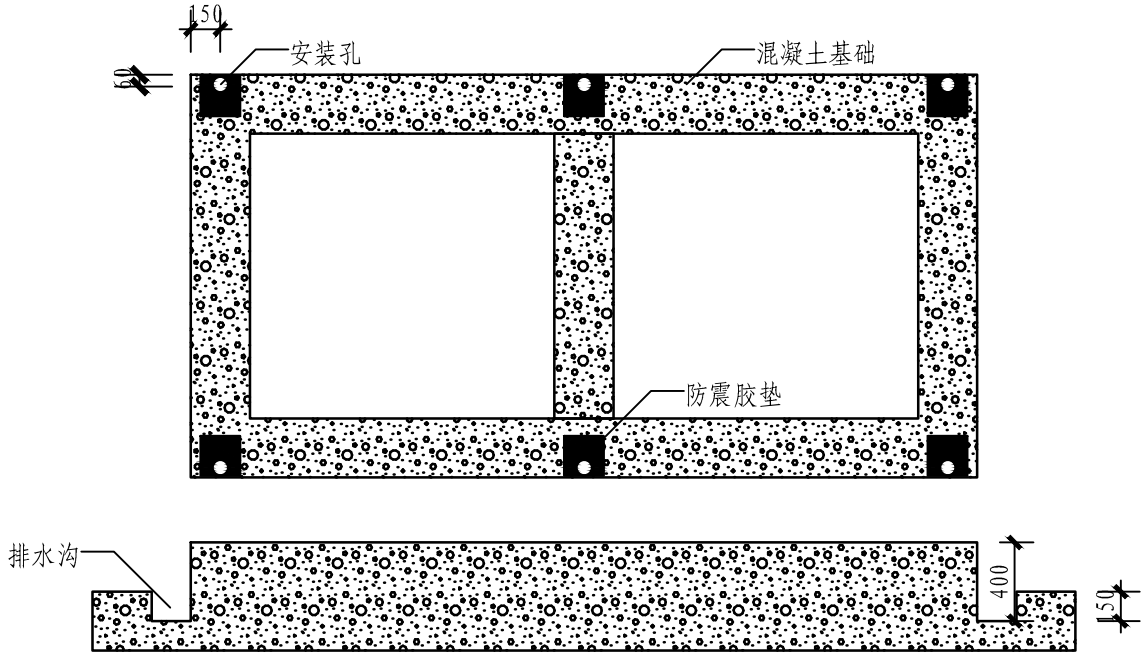
校核
设计
制图



注：适用机型:ARPCO2H400。

CO2热泵机组外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	120

校核
设计
制图

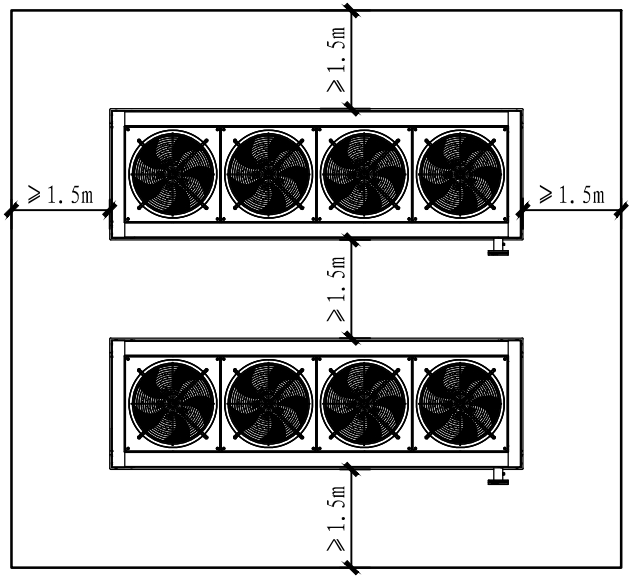


室内机基础图

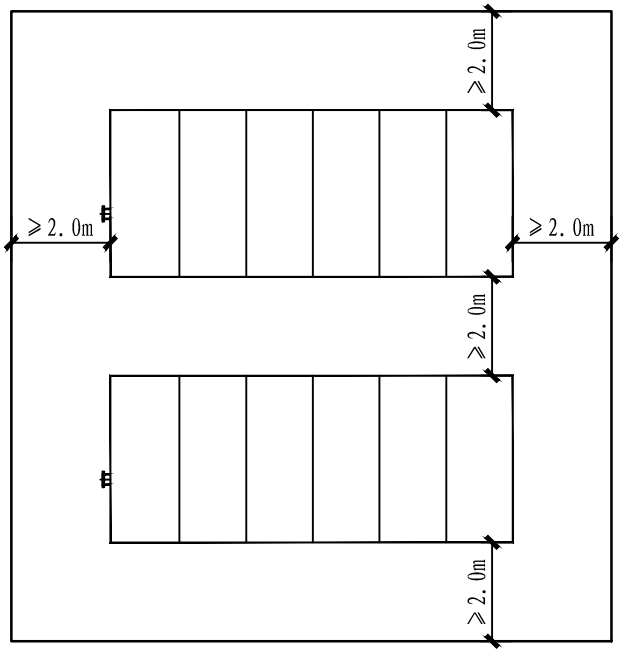
备注：室外机基础需高出室外完成面300mm之上，其余参照执行

CO2热泵机组安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	121

校核
设计
制图



室外机安装空间尺寸



室内机安装空间尺寸

CO2热泵机组安装空间尺寸图	图集号	L2*N***
	页　号	122

校核 设计 制图

风冷螺杆机组样本性能参数　　表1

型号			SHAF80H	SHAF110H	SHAF130H	SHAF140H	SHAF170H	SHAF180H
电气参数	电源规格		380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz
	启动电流		372	473.3	703.3	783.3	835	925
	最大输入电流	A	212	305	379.6	409.6	451.3	507.6
制热	制热运行环境温度	℃	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30
	制热出水温度	℃	25～55	25～55	25～55	25～55	25～55	25～55
	额定制热量	kW	270.7	379.1	455.9	492.4	571.4	588.4
	额定制热功率	kW	79.6	110.5	133.9	144	167.1	171.8
	制热COP	/	3.4	3.43	3.4	3.41	3.42	3.42
制冷	制冷运行环境温度	℃	10～48	10～48	10～48	10～48	10～48	10～48
	制冷出水境温度	℃	5～20	5～20	5～20	5～20	5～20	5～20
	额定制冷量	kW	264.2	375.6	448.7	498.9	584	630.8
	额定制冷功率	kW	77	110.3	131.9	146.6	170	184.3
	EER		3.43	3.4	3.4	3.4	3.43	3.42
水路系统	水流量		45.4	64.6	77.1	85.8	100.4	108.4
	水侧阻力		50.2	53.5	53.8	54.7	70.9	66.4
	进出水管径		DN150	DN150	DN150	DN150	DN150	DN150
制冷剂	种类		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
外形尺寸	长×宽×高	mm	4880×2300×2400	4880×2300×2400	4880×2300×2400	4880×2300×2400	5885×2300×2400	5885×2300×2400
重量	净重	kg	4500	4730	5300	5400	6080	6120
	运行重量	kg	4600	4830	5400	5500	6230	6270

校核 设计 制图

风冷螺杆机组样本性能参数　　表2

型号			SHAF210H	SHAF230H	SHAF240H-B	SHAF260H-B	SHAF270H-B	SHAF280H-B
电气参数	电源规格		380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz
	启动电流		948.3	958.3	958.3	1157	1157	1157
	最大输入电流	A	565	656.2	656.2	660.4	683.8	711.8
制热	制热运行环境温度	℃	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30
	制热出水温度	℃	25～55	25～55	25～55	25～55	25～55	25～55
	额定制热量	kW	703.1	767.4	775.1	849.2	849.2	938.7
	额定制热功率	kW	205.6	225	227.2	249	249	275.4
	制热COP	/	3.42	3.41	3.41	3.41	3.41	3.4
制冷	制冷运行环境温度	℃	10～48	10～48	10～48	10～48	10～48	10～48
	制冷出水境温度	℃	5～20	5～20	5～20	5～20	5～20	5～20
	额定制冷量	kW	733.4	798	820.8	911.4	941.8	978.8
	额定制冷功率	kW	215.4	231.9	241.3	267.2	276.1	286.7
	EER		3.4	3.44	3.4	3.41	3.41	3.41
水路系统	水流量		126.1	137.3	141.2	156.8	162	168.4
	水侧阻力		75.1	79.5	83.9	58.5	62.1	66.4
	进出水管径		DN150	DN150	DN150	DN200	DN200	DN200
制冷剂	种类		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
外形尺寸	长×宽×高	mm	7385×2300×2400	8390×2300×2400	8390×2300×2400	9260×2300×2460	9260×2300×2460	9260×2300×2460
重量	净重	kg	7130	7850	7850	8980	8980	9100
	运行重量	kg	7330	8050	8050	9200	9200	9330

校核 设计 制图

风冷螺杆机组样本性能参数　　表3

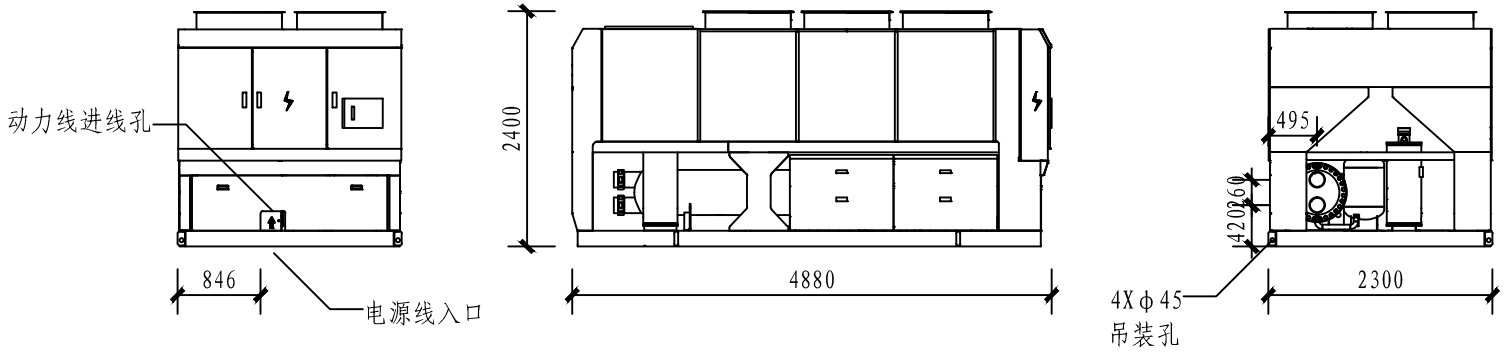
型号			SHAF300H-B	SHAF240H	SHAF260H	SHAF270H	SHAF340H	SHAF350H
电气参数	电源规格		380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz
	启动电流		1157	473.3/703.3	739.3/739.3	703.3/783.3	835/835	835/925
	最大输入电流	A	757.3	304.9/379.5	379.5/379.5	379.6/409.4	451.3/451.3	451.3/507.6
制热	制热运行环境温度	℃	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30
	制热出水温度	℃	25～55	25～55	25～55	25～55	25～55	25～55
	额定制热量	kW	938.7	835	911.8	948.3	1143	1159
	额定制热功率	kW	275.4	244.4	267.8	277.9	334.2	338.9
	制热COP	/	3.4	3.41	3.4	3.41	3.42	3.42
制冷	制冷运行环境温度	℃	10～48	10～48	10～48	10～48	10～48	10～48
	制冷出水境温度	℃	5～20	5～20	5～20	5～20	5～20	5～20
	额定制冷量	kW	1047	824.3	897.4	947.6	1168	1214
	额定制冷功率	kW	306.6	242.2	263.8	278.5	340	354.3
	EER		3.41	3.4	3.4	3.4	3.43	3.42
水路系统	水流量		180.1	141.7	157.3	162.9	200.8	208.9
	水侧阻力		74.9	53.8	53.7	65.7	70.9	70.9
	进出水管径		DN200	DN150×2	DN150×2	DN150×2	DN150×2	DN150×2
制冷剂	种类		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
外形尺寸	长×宽×高	mm	9260×2300×2460	10760×2300×2400	10760×2300×2400	10760×2300×2400	12770×2300×2400	12770×2300×2400
重量	净重	kg	9100	10030	10600	10700	12160	12200
	运行重量	kg	9330	10230	10800	10900	12460	12500

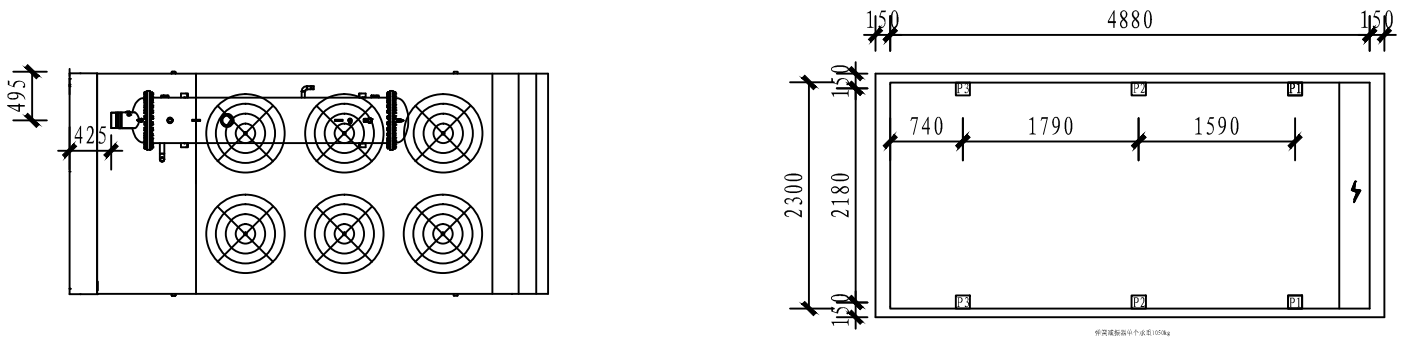
校核 设计 制图

风冷螺杆机组样本性能参数　　表4

型号			SHAF360H	SHAF390H	SHAF420H	SHAF440H	SHAF460H
电气参数	电源规格		380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz	380V 3N-50Hz
	启动电流		925/925	925/948.3	948.3/948.3	948.3/958.3	958.3/958.3
	最大输入电流	A	507.7/507.7	507.6/565	565/565	565/656.2	656.2/656.6
制热	制热运行环境温度	℃	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30	-10～30
	制热出水温度	℃	25～55	25～55	25～55	25～55	25～55
	额定制热量	kW	1177	1291	1406	1470	1534
	额定制热功率	kW	343.6	377.4	411.2	430.6	450
	制热COP	/	3.42	3.42	3.42	3.41	3.41
制冷	制冷运行环境温度	℃	10～48	10～48	10～48	10～48	10～48
	制冷出水境温度	℃	5～20	5～20	5～20	5～20	5～20
	额定制冷量	kW	1262	1364	1466	1531	1593
	额定制冷功率	kW	368.6	399.7	430.8	447.3	469.8
	EER		3.42	3.41	3.4	3.42	3.44
水路系统	水流量		216.9	234.6	252.2	263.4	274.5
	水侧阻力		66.4	75	75	79.4	49.4
	进出水管径		DN150×2	DN150×2	DN150×2	DN150×2	DN150×2
制冷剂	种类		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
外形尺寸	长×宽×高	mm	12770×2300×2400	14270×2300×2400	15770×2300×2400	16775×2300×2400	17780×2300×2400
重量	净重	kg	12240	13250	14260	14980	15700
	运行重量	kg	12540	13600	14660	15380	16100

校核
设计
制图





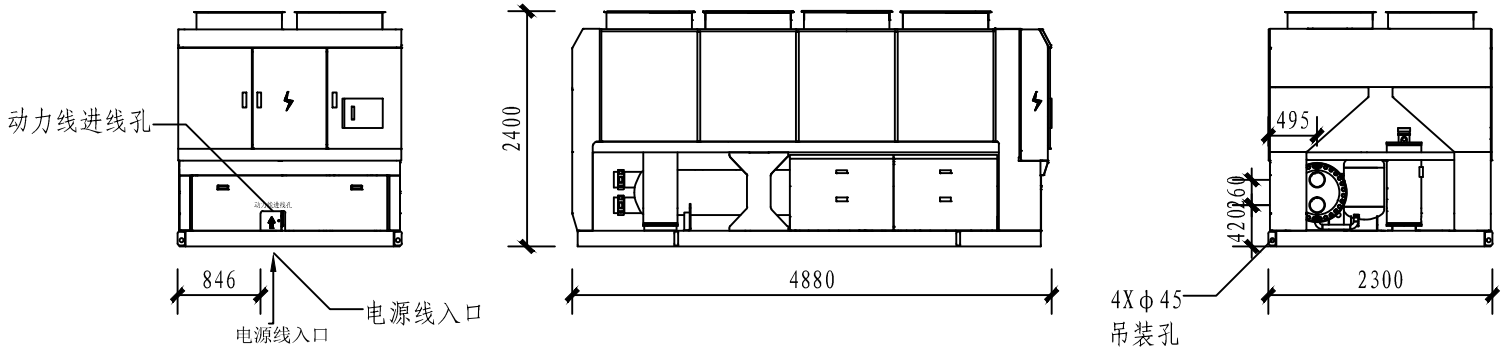
	各点弹簧减振器型号		
机组型号	P1	P2	P3
SHAF80H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF110H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

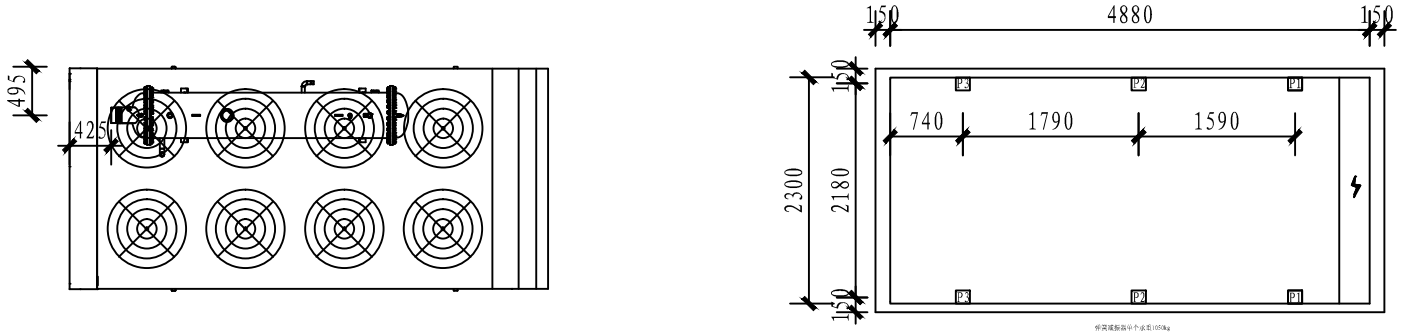
机组型号	SHAF80H	SHAF110H
机组重量	4500kg	4730kg
运行重量	4600kg	4830kg

注：1.弹簧减振器为选配；
2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；
3.适用机型：SHAF80H、SHAF110H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	127

校核
设计
制图





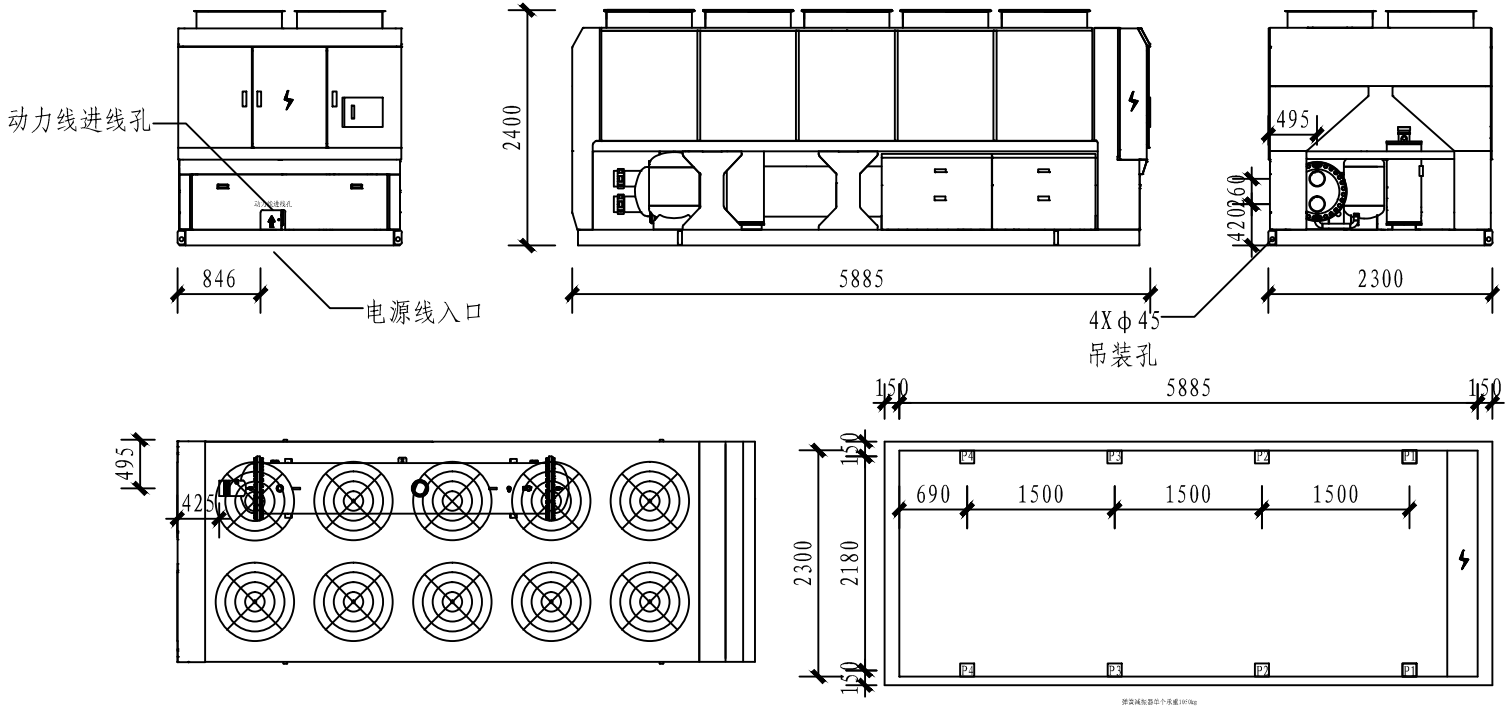
	各点弹簧减振器型号		
机组型号	P1	P2	P3
SHAF130H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF140H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

机组型号	SHAF130H	SHAF140H
机组重量	5300kg	5400kg
运行重量	5400kg	5500kg

注：1.弹簧减振器为选配；
2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；
3.适用机型：SHAF130H、SHAF140H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	128

校核
设计
制图

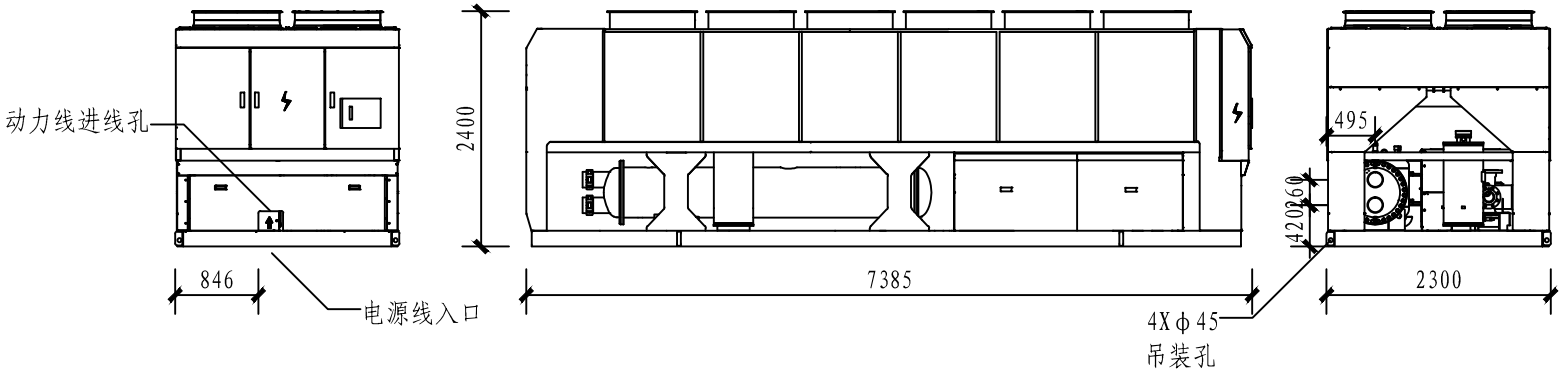


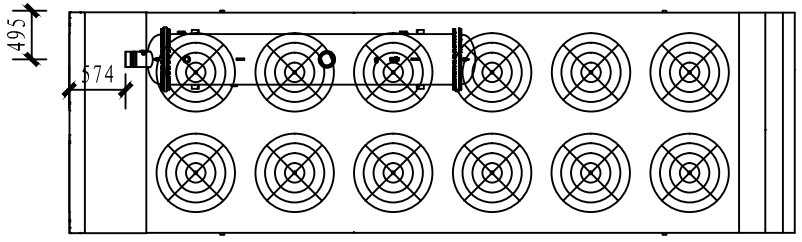
	各点弹簧减振器型号						
机组型号	P1	P2	P3	P4	机组型号	SHAF170H	SHAF180H
SHAF130H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	机组重量	6080kg	6120kg
SHAF140H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	运行重量	6230kg	6270kg

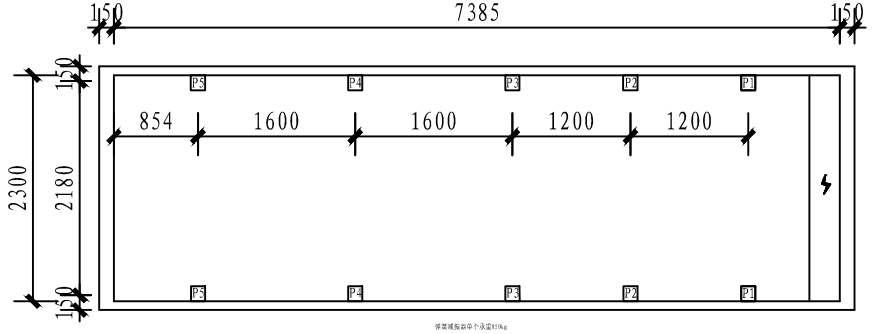
注：1.弹簧减振器为选配；
2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；
3.适用机型：SHAF170H、SHAF180H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	129

校核
设计
制图







机组型号	SHAF210H
机组重量	7130kg
运行重量	7330kg

	各点弹簧减振器型号				
机组型号	P1	P2	P3	P4	P5
SHAF210H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

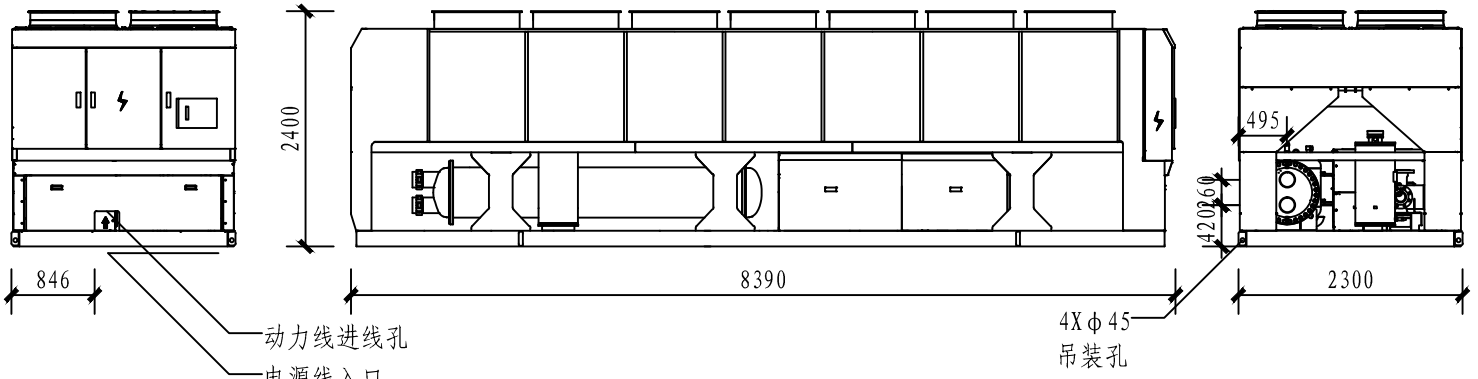
注：1.弹簧减振器为选配；

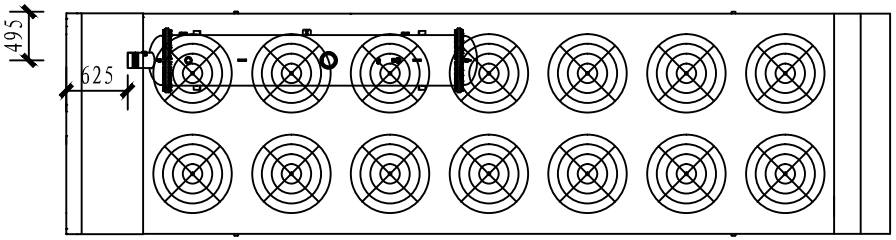
2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；

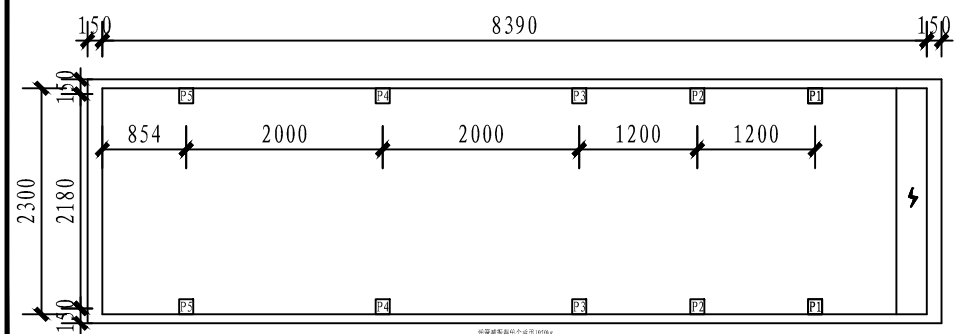
3.适用机型:SHAF210H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	130

校核
设计
制图







机组型号	SHAF230H	SHAF240H-B
机组重量	7850kg	7850kg
运行重量	8050kg	8050kg

	各点弹簧减振器型号				
机组型号	P1	P2	P3	P4	P5
SHAF230H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF240H-B	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

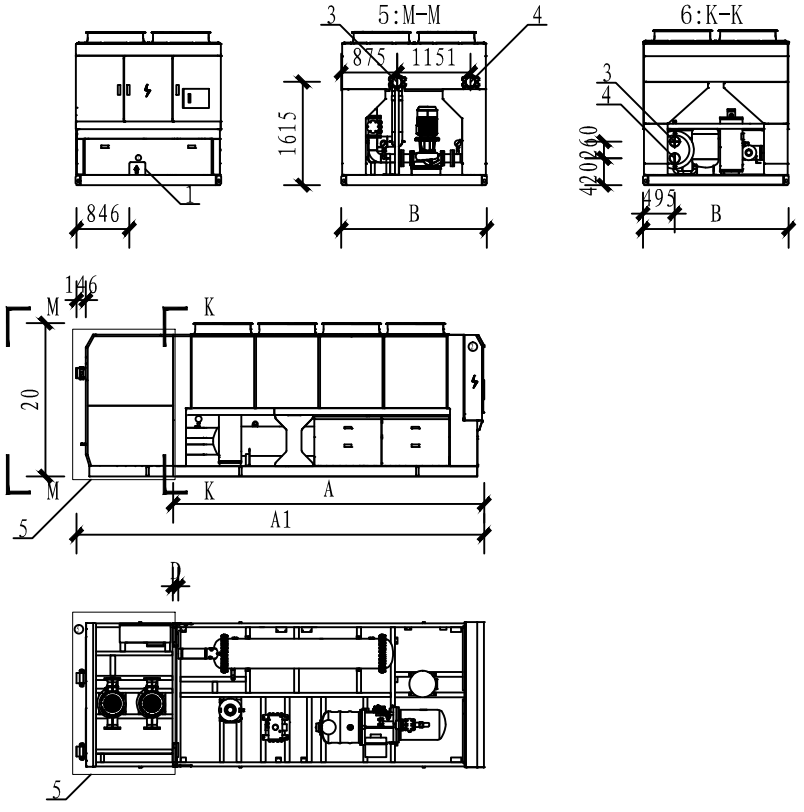
注：1.弹簧减振器为选配；

2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；

3.适用机型：SHAF230H、SHAF240H-B。

倒M风冷螺杆式热泵机组 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	131

校核 设计 制图

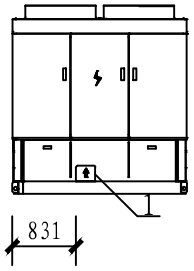


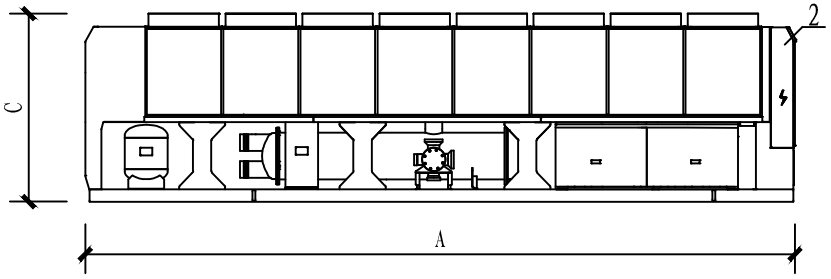
主要设备表			
编号	名称	编号	名称
1	动力线进线孔	4	冷冻水进口DN150-卡箍连接
2	电控柜体	5	内置水力模块(选配)
3	冷冻水出口DN150-卡箍连接	6	无内置水力模块(标配)

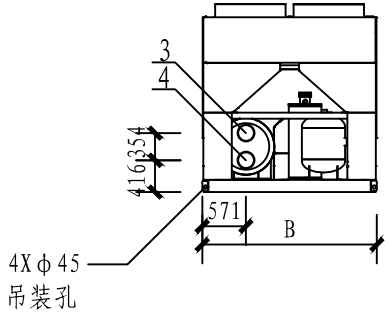
	机组外形尺寸（单位：mm）				
机组型号	A1	A	B	C	D
SHAF80H	6380	4880	2300	2400	425
SHAF110H	6380	4880	2300	2400	425
SHAF130H	6380	4880	2300	2400	425
SHAF140H	6380	4880	2300	2400	425
SHAF170H	7385	5885	2300	2400	425
SHAF180H	7385	5885	2300	2400	425
SHAF210H	8885	7385	2300	2400	625
SHAF230H	9890	8390	2300	2400	625
SHAF240H-B	9890	8390	2300	2400	625

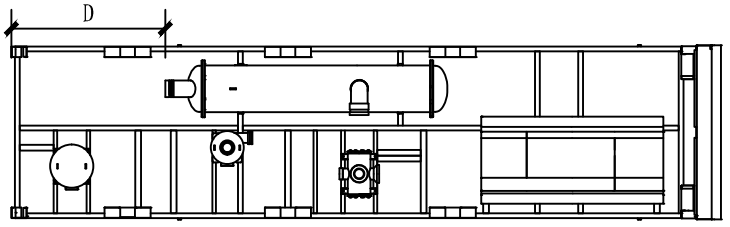
注：适用机型:SHAF80H、SHAF110H、SHAF130H、SHAF140H、SHAF170H、SHAF180H、SHAF210H、SHAF230H、SHAF240H-B。

校核
设计
制图









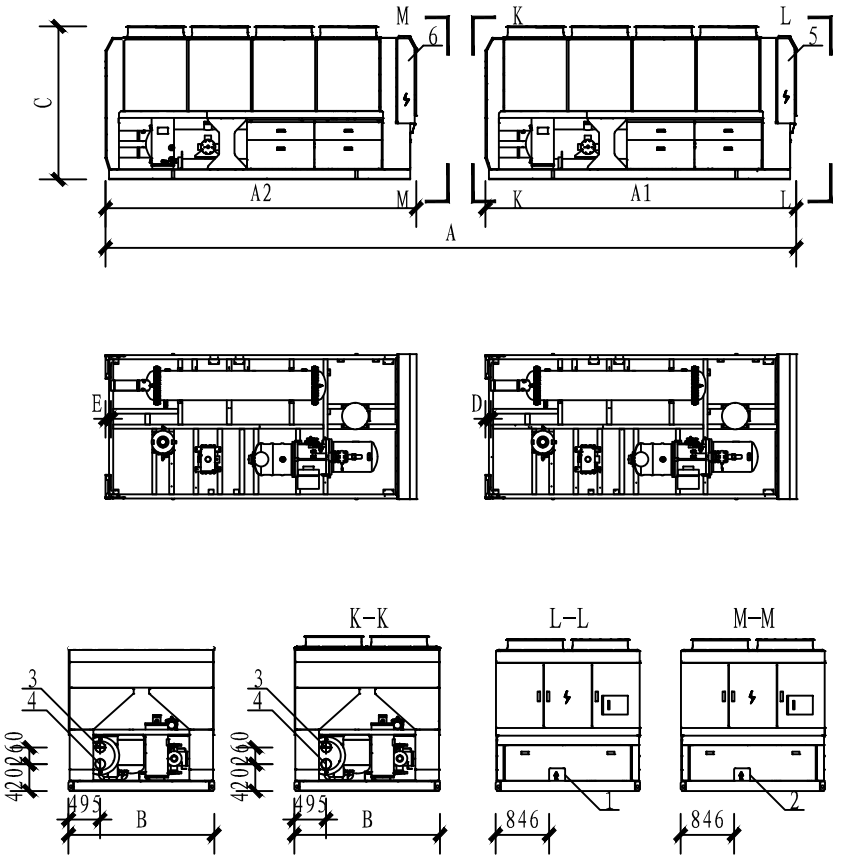
	机组外形尺寸（单位：mm）			
机组型号	A	B	C	D
SHAF260H-B	9260	2300	2460	2020
SHAF270H-B	9260	2300	2460	2020
SHAF280H-B	9260	2300	2460	2020
SHAF300H-B	9260	2300	2460	2020

主要设备表			
编号	名称	编号	名称
1	动力线进线孔	3	冷冻水出口DN200-卡箍连接
2	电控柜体	4	冷冻水进口DN200-卡箍连接

注：适用机型：SHAF260H-B、SHAF270H-B、SHAF280H-B、SHAF300H-B。

倒M风冷螺杆式热泵机组 外形尺寸及安装图	图集号	L2*N***
	页　号	133

校核
设计
制图



注：1.适用机型:SHAF240H、SHAF260H、SHAF270H、SHAF280H、SHAF310H、SHAF340H、SHAF350H、SHAF360H 、SHAF390H、SHAF420H、SHAF440H、SHAF460H;

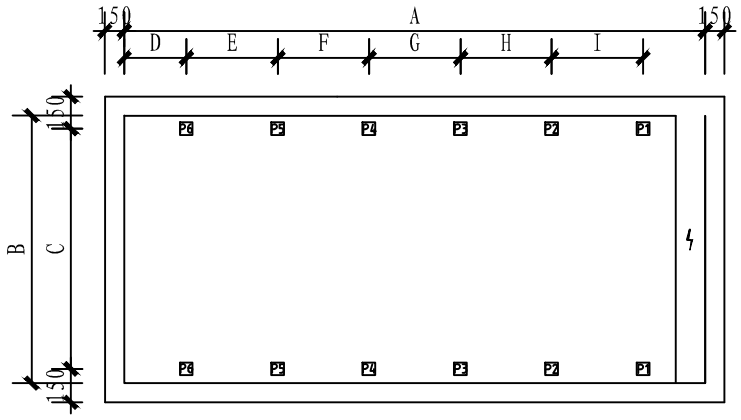
2.标准双拼机型，其中冷量小的为主机，如果冷量相等，主机信息见机组铭牌。

主要设备表

编号	名称	编号	名称
1	动力线进线孔	4	冷冻水进口DN150-卡箍连接
2	电控柜体	5	内置水力模块(选配)
3	冷冻水出口DN150-卡箍连接	6	无内置水力模块(标配)

	机组外形尺寸（单位：mm）						
机组型号	A	A1	A2	B	C	D	E
SHAF240H	10760	4880	4880	2300	2400	425	425
SHAF260H	10760	4880	4880	2300	2400	425	425
SHAF270H	10760	4880	4880	2300	2400	425	425
SHAF280H	10760	4880	4880	2300	2400	425	425
SHAF310H	11765	4880	5885	2300	2400	425	425
SHAF340H	12770	5885	5885	2300	2400	425	425
SHAF350H	12770	5885	5885	2300	2400	425	425
SHAF360H	12770	5885	5885	2300	2400	425	425
SHAF390H	14270	5885	7385	2300	2400	425	625
SHAF420H	15770	7385	7385	2300	2400	625	625
SHAF440H	16775	7385	8390	2300	2400	625	625
SHAF460H	17780	8390	8390	2300	2400	625	625

校核
设计
制图



主要设备表

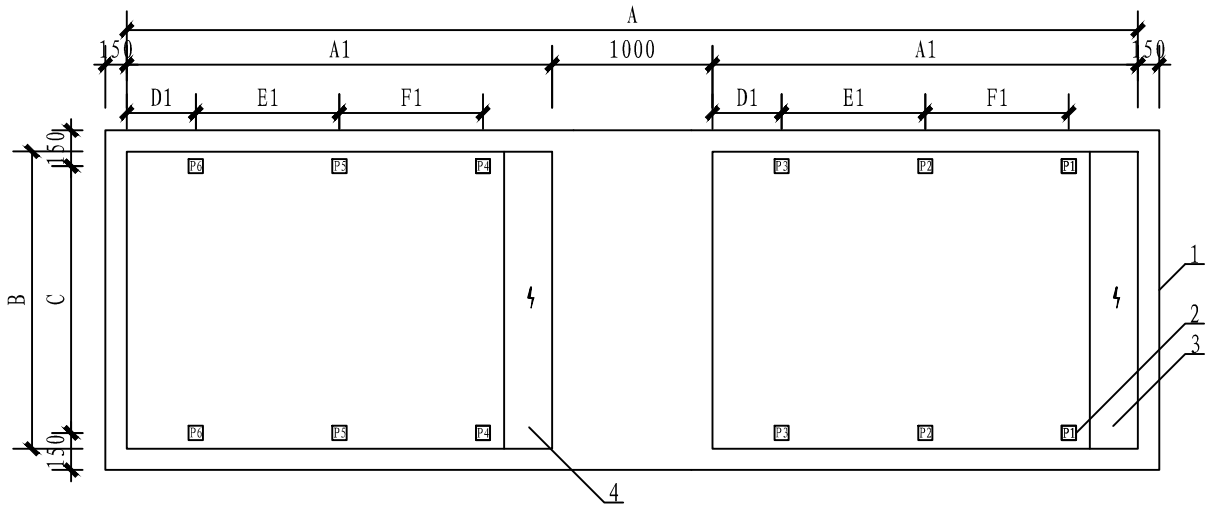
编号	名称	编号	名称
1	动力线进线孔	3	冷冻水出口DN200-卡箍连接
2	电控柜体		

	机组外形尺寸（单位：mm）								
机组型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SHAF260H-B	9260	2300	2180	855	1700	1500	1500	1500	1500
SHAF270H-B	9260	2300	2180	855	1700	1500	1500	1500	1500
SHAF280H-B	9260	2300	2180	855	1700	1500	1500	1500	1500
SHAF300H-B	9260	2300	2180	855	1700	1500	1500	1500	1500

	各点弹簧减振器型号					
机组型号	P1	P2	P3	P4	P5	P6
SHAF260H-B	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF270H-B	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF280H-B	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF300H-B	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

注：适用机型：SHAF260H-B、SHAF270H-B、SHAF280H-B、SHAF300H-B。

校核
设计
制图



主要设备表			
编号	名称	编号	名称
1	安装地基	3	主机电控柜体
2	φ14弹簧减震器安装孔	4	辅机电控柜体

	机组外形尺寸（单位：mm）						
机组型号	A	A1	B	C	D1	E1	F1
SHAF240H	10760	4880	2300	2180	740	1790	1590
SHAF260H	10760	4880	2300	2180	740	1790	1590
SHAF270H	10760	4880	2300	2180	740	1790	1590
SHAF280H	10760	4880	2300	2180	740	1790	1590

	各点弹簧减振器型号					
机组型号	P1	P2	P3	P4	P5	P6
SHAF240H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF260H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF270H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF280H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

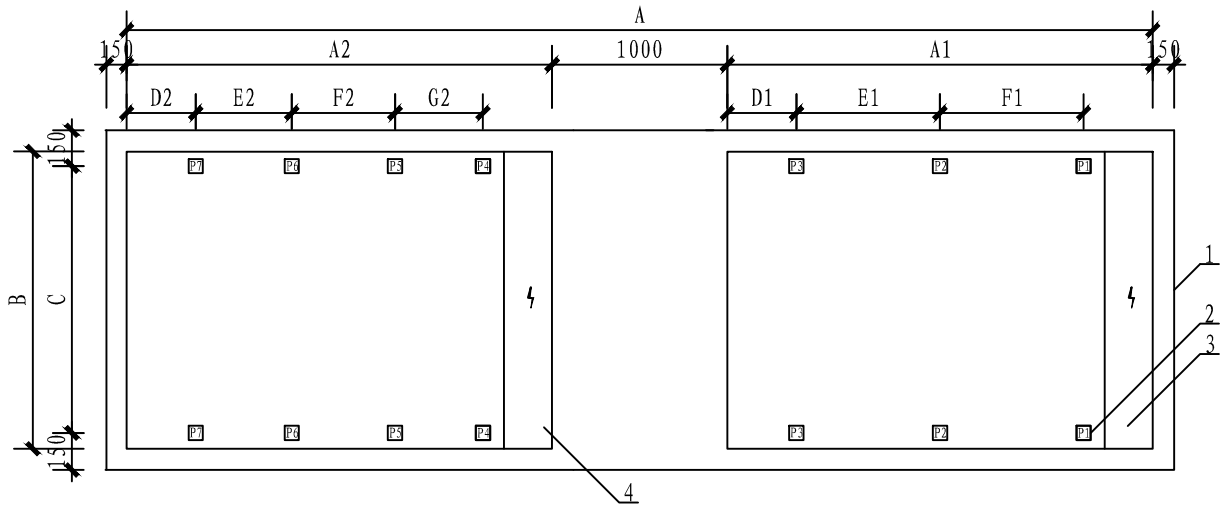
注：1.弹簧减振器为选配；

2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；

3.适用机型：SHAF240H、SHAF260H、SHAF270H、SHAF280H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	136

校核
设计
制图



主要设备表			
编号	名称	编号	名称
1	安装地基	3	主机电控柜体
2	φ14弹簧减震器安装孔	4	辅机电控柜体

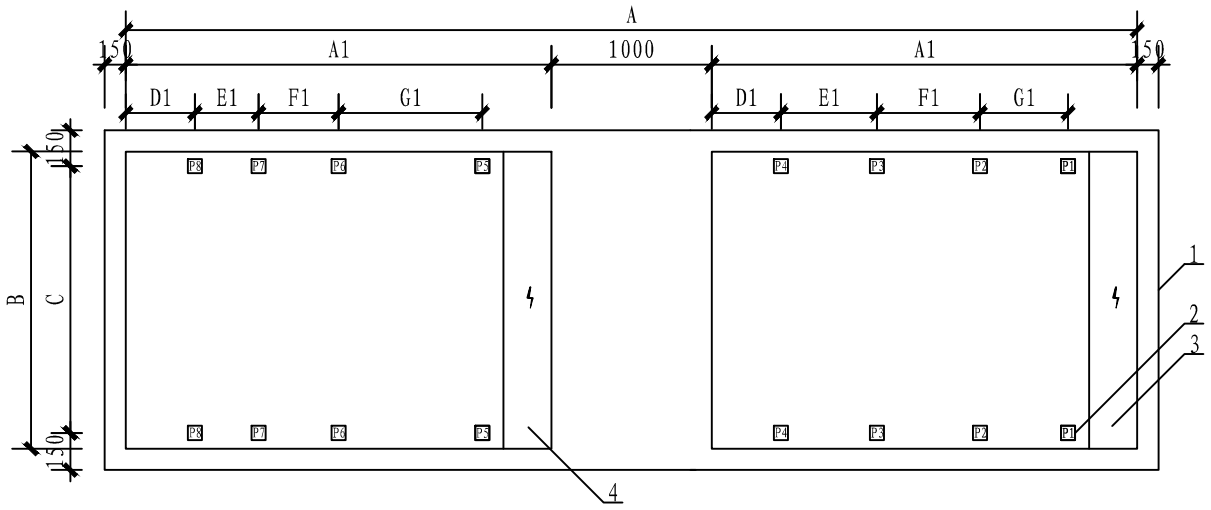
	各点弹簧减振器型号						
机组型号	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
SHAF310H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

	机组外形尺寸（单位：mm）											
机组型号	A	B	C	A1	A2	D1	E1	F1	D2	E2	F2	G2
SHAF310H	11765	2300	2180	4880	5885	740	1790	1590	690	1500	1500	1500

注：1.弹簧减振器为选配；
2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；
3.适用机型：SHAF310H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	137

校核
设计
制图



	机组外形尺寸（单位：mm）							
机组型号	A	A1	B	C	D1	E1	F1	G1
SHAF340H	12770	5885	2300	2180	690	1500	1500	1500
SHAF350H	12770	5885	2300	2180	690	1500	1500	1500
SHAF360H	12770	5885	2300	2180	690	1500	1500	1500

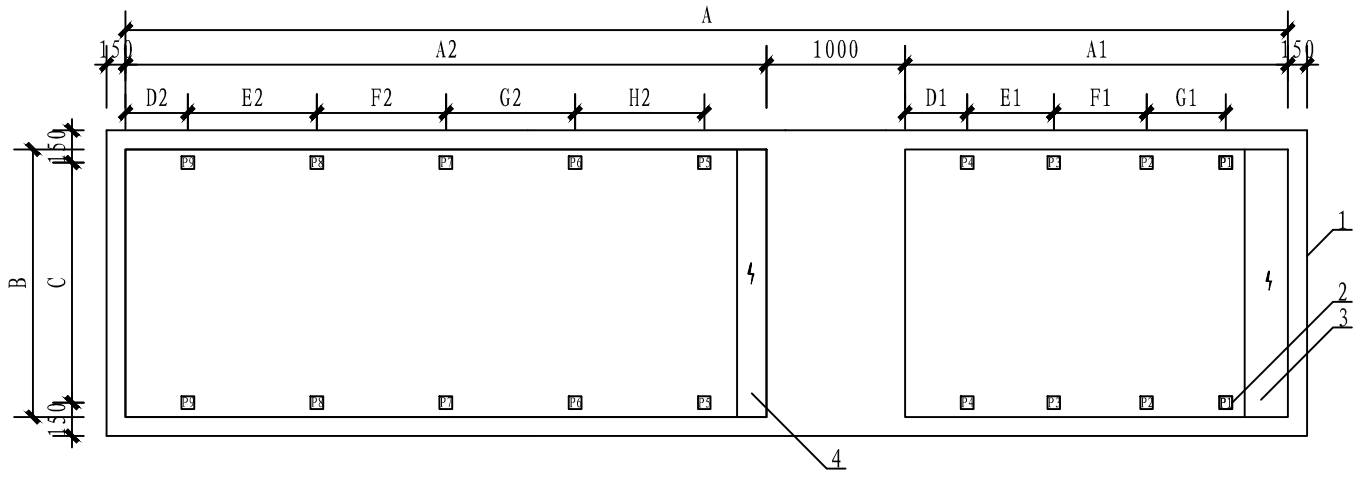
	各点弹簧减振器型号							
机组型号	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
SHAF340H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF350H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF360H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

主要设备表			
编号	名称	编号	名称
1	安装地基	3	主机电控柜体
2	φ14弹簧减震器安装孔	4	辅机电控柜体

注：1.弹簧减振器为选配；
2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；
3.适用机型：SHAF340H、SHAF350H、SHAF360H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	138

校核
设计
制图



主要设备表

编号	名称	编号	名称
1	安装地基	3	主机电控柜体
2	φ14弹簧减震器安装孔	4	辅机电控柜体

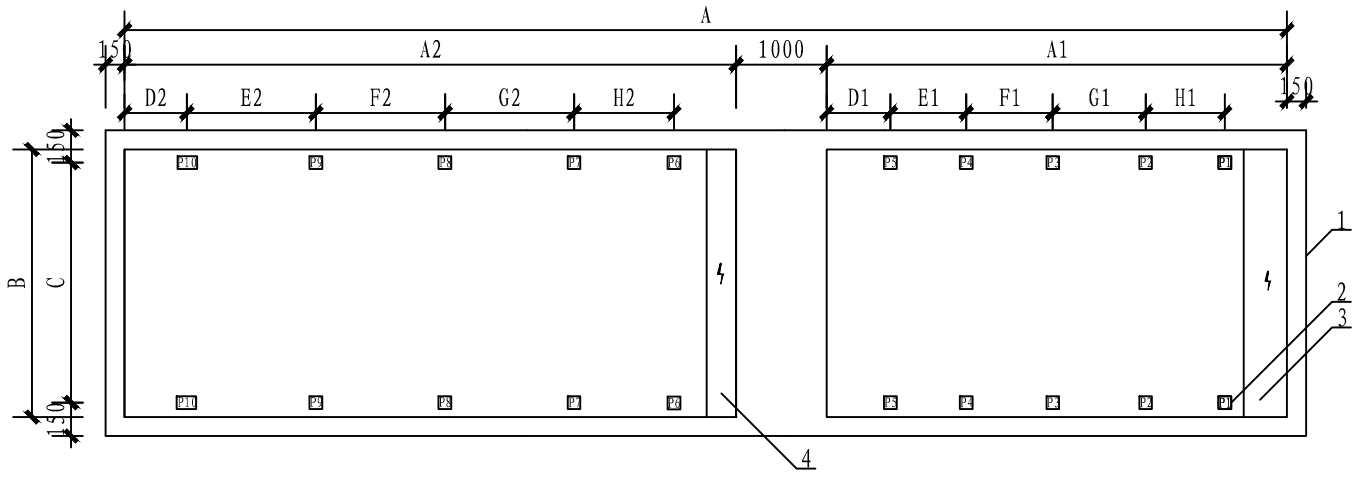
	各点弹簧减振器型号								
机组型号	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
SHAF390H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

	机组外形尺寸（单位：mm）													
机组型号	A	A1	A2	B	C	D1	E1	F1	G1	D2	E2	F2	G2	H2
SHAF390H	14270	5885	7385	2300	2180	690	1500	1500	1500	854	1600	1600	1200	1200

注：1.弹簧减振器为选配；
2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；
3.适用机型：SHAF390H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	139

校核
设计
制图



	各点弹簧减振器型号									
机组型号	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
SHAF420H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF440H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050
SHAF460H	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050	MHD-1050

	机组外形尺寸（单位：mm）														
机组型号	A	A1	A2	B	C	D1	E1	F1	G1	H1	D2	E2	F2	G2	H2
SHAF420H	15770	7385	7385	2300	2180	854	1600	1600	1200	1200	854	1600	1600	1200	1200
SHAF440H	16775	7385	8390	2300	2180	854	1600	1600	1200	1200	854	2000	2000	1200	1200
SHAF460H	17780	8390	8390	2300	2180	854	2000	2000	1200	1200	854	2000	2000	1200	1200

主要设备表			
编号	名称	编号	名称
1	安装地基	3	主机电控柜体
2	φ14弹簧减震器安装孔	4	辅机电控柜体

注：1.弹簧减振器为选配；
2.弹簧减振器型号中的数值，代表可承受的重量，单位：kg；
例如：MHD-1050中的1050代表1050kg；
3.适用机型：SHAF420H、SHAF440H、SHAF460H。

倒M风冷螺杆式热泵机组 安装基础图	图集号	L2*N***
	页　号	140